

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة الموصل

أساسيات
التدريب الرياضي

كتاب منهجي لطلبة التربية الرياضية

تأليف

الأستاذ الدكتور
ريان عبد الرزاق الحسو

الأستاذ الدكتور
معتز يونس ذنون

٢٠١٣ م

١٤٣٤ هـ

المحتويات

التدريب الرياضي	الفصل الأول
مفهوم التدريب الرياضي	المبحث الأول
الأهداف العامة للتدريب الرياضي	المبحث الثاني
واجبات التدريب الرياضي	المبحث الثالث
مكونات (حالات) التدريب الرياضي	المبحث الرابع
مجالات التدريب الرياضي	المبحث الخامس
أسس التدريب الرياضي ومبادئه	المبحث السادس
الفورمة الرياضية	المبحث السابع
تطبيقات نظم إنتاج الطاقة في مجال التدريب الرياضي	المبحث الثامن
الانتقاء الرياضي لرياضة المستويات العالية	الفصل الثاني
حمل التدريب الرياضي	الفصل الثالث
مفهوم حمل التدريب الرياضي	المبحث الأول
أنواع حمل التدريب الرياضي	المبحث الثاني
مكونات حمل التدريب الرياضي	المبحث الثالث
درجات حمل التدريب الرياضي	المبحث الرابع
التحكم بدرجات حمل التدريب الرياضي	المبحث الخامس
تشكيل حمل التدريب الرياضي	المبحث السادس
الحمل الزائد	المبحث السابع
مؤشرات تحديد الحمل	المبحث الثامن

الفصل الرابع	تدريب الناشئين
المبحث الأول	خصائص تدريب الناشئين
المبحث الثاني	أهداف تدريب الناشئين
المبحث الثالث	الواجبات الرئيسية لتدريب الناشئين
المبحث الرابع	العوامل المؤثرة في هدف تدريب الناشئين وواجباتهم
المبحث الخامس	الأسس العلمية والمبادئ في تدريب الناشئين
الفصل الخامس	الإعداد البدني
المبحث الأول	مفهوم الإعداد البدني
المبحث الثاني	أنواع الإعداد البدني الإعداد البدني العام الإعداد البدني الخاص
المبحث الثالث	القوة العضلية أنواع الانقباضات العضلية العوامل المؤثرة في القوة العضلية أنواع (أوجه) القوة القوى القصوى (العظمى) طرائق تطوير القوة القصوى تنمية القوة القصوى القوة الانفجارية القوة المميزة بالسرعة

المبحث الرابع السرعة العوامل المؤثرة في السرعة أنواع السرعة السرعة الانتقالية أساليب تطوير السرعة تدريب السرعة الانتقالية تنمية السرعة الانتقالية السرعة الحركية طرائق تطوير السرعة الحركية سرعة الاستجابة	
المبحث الخامس المطاولة أنواع المطاولة المطاولة العامة (الاوكسجينية) طرائق تطوير المطاولة العامة المطاولة الخاصة (اللاوكسجينية) مطاولة السرعة أنواع مطاولة السرعة طرائق تدريب مطاولة السرعة وتطويرها مطاولة القوة أنواع مطاولة القوة طرائق تدريب مطاولة القوة وتطويرها	
المبحث السادس المرونة العوامل المؤثرة في المرونة	
المبحث السابع الرشاقة طرائق تطوير الرشاقة النقاط الواجب مراعاتها لتنمية الرشاقة وتطويرها	

المبحث الثامن	التوافق مكونات التوافق التمارين التوافقية مميزات تدريب التمارين التوافقية وسائل تنمية التوافق
الفصل السادس	الإعداد المهاري والخططي ومراحله
المبحث الأول	الإعداد المهاري مراحل الإعداد المهاري
المبحث الثاني	الإعداد الخططي أنواع الخطط مراحل الإعداد الخططي
الفصل السابع	طرائق التدريب الرياضي
المبحث الأول	طريقة التدريب المستمر أساليب طريقة التدريب المستمر أسلوب الهرولة أسلوب المنخفض الشدة أسلوب المرتفع الشدة أسلوب تناوب الخطوة أسلوب السرعة المتنوعة أسلوب الفارتلك (اللعب بالسرعة) الأسلوب الدائري بطريقة التدريب المستمر أسلوب بدون استخدام الزمن هدفاً للتمرين أسلوب باستخدام الزمن هدفاً للتمرين

طريقة التدريب الفتري انواع التدريب الفتري التدريب الفتري المرتفع الشدة التدريب الفتري المنخفض الشدة أساليب التدريب الفتري أسلوب تزايد السرعة أسلوب اللعب أسلوب الهيبوكسيك الأسلوب الدائري بطريقة التدريب الفتري الأسلوب الدائري بطريقة التدريب الفتري المنخفض الشدة الأسلوب الدائري بطريقة التدريب الفتري المرتفع الشدة أسلوب البليومتر ك بطريقة التدريب الفتري	المبحث الثاني
طريقة التدريب التكراري أساليب طريقة التدريب التكراري الاسلوب الدائري بطريقة التدريب التكراري اسلوب البليومتر ك بطريقة التدريب التكراري	المبحث الثالث
تخطيط التدريب الرياضي	الفصل الثامن
التخطيط اليومي للتدريب (الوحدة التدريبية) أسس تشكيل الوحدة التدريبية أجزاء تكوين الوحدة التدريبية أنواع الوحدات التدريبية الوحدات التدريبية تبعاً للهدف الوحدات التدريبية تبعاً لاتجاه تاثير حمل التدريب الوحدات التدريبية تبعاً لطريقة التنفيذ	المبحث الأول

المبحث الثاني	التخطيط الأسبوعي للتدريب (الدورة التدريبية الصغرى "الأسبوعية") تشكيل الحمل في الوحدة التدريبية الصغرى العوامل والشروط المؤثرة في تركيب الدورة التدريبية الصغرى أنواع الدورات التدريبية الصغرى
المبحث الثالث	التخطيط الفترى للتدريب (الدورة التدريبية المتوسطة "الفترية") النقاط الواجب مراعاتها عند تشكيل دورة الحمل المتوسط أنواع الدورات التدريبية المتوسطة
المبحث الرابع	التخطيط السنوي للتدريب (الدورة التدريبية الكبرى) الدورة التدريبية الكبرى (قمة واحدة) الدورة التدريبية الكبرى (قمتين)
المبحث الخامس	التخطيط بعيد المدى للتدريب (الدورات الأولمبية والعالمية) التخطيط البعيد المدى للتدريب (الدورات الاولمبية)
المبحث السادس	التخطيط الاستراتيجي للتدريب (طويل المدى)

المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
للتدريب الرياضي أهمية بالغة في اعداد وتطوير القابليات البدنية والمهارية للأشخاص بمختلف
اعمارهم بشكل عام وللرياضيين بشكل خاص ، إذ تُعد الطرق والمناهج التدريبية وسيلة فعالة في رفع
مستوى الرياضة وصولا الى المستويات العالمية ، وقد أثبت الواقع بأنه لايمكن بلوغ هذه المستويات
من دون هذا التدريب العلمي والمنظم .

وتكمن أهمية تأليف كتاب منهجي في مادة التدريب الرياضي في الحاجة الماسة لطلبة التربية
الرياضية الى مادة علمية موثقة تمثل قاعدة علمية تدريبية تكون عوناً لهم في دراستهم الاكاديمية
ومستقبلهم المهني بوصفهم معلمين أو مدرسين للتربية الرياضية او حتى مدربين .

واعتمد المؤلفان المصادر العلمية الحديثة والبحوث العلمية ذوات الصلة فضلا عن خبرات المؤلفين
في هذا المجال . وتحقق ذلك من خلال انتقاء وتدوين ما هو مفيد وضروري لطلبة التربية الرياضية
بما يفي بمتطلبات فصلين أو سنتين دراسيتين .

آملين من العلي القدير أن يجعله من العلم الذي ينتفع به طلبتنا الاعزاء او غيرهم ممن هم بحاجة
اليه .

ونختتم بتقديم شكرنا الجزيل الى كل من ساهم في علم وخبرة ومعونة في انجاز هذا الكتاب ومن الله
التوفيق .

المؤلفان

الفصل الأول

التدريب الرياضي



الفصل الأول

التدريب الرياضي

المبحث الأول : مفهوم التدريب الرياضي:

يتحدد مفهوم التدريب طبقاً للهدف العام من العملية التدريبية . ولا يرتبط مصطلح التدريب بالضرورة بنوع النشاط الرياضي أو رياضة المستويات بل يتضمن مجالات أخرى . ومصطلح التدريب يعني مجموعة من الإجراءات المخططة والمبنية على أسس علمية والأهم يتم تنفيذها وفقاً لشروط محددة وموجهة لتحقيق هدف أو غرض ما في مجال ما . ومن خلال هذا نرى وجود تباين في آراء العلماء في تحديد تعريف مشترك للتدريب الرياضي تبعاً للهدف ومجال التخصص .

فمن وجهة نظر علماء الفسلجة يعرف التدريب بأنه ((مجموعة من التمرينات أو المجهودات البدنية الموجهة التي تؤدي إلى إحداث تكيف أو تغير وظيفي في أجهزة و أعضاء الجسم الداخلية لتحقيق مستوى عالٍ)) .

أما من وجهة نظر علم النفس والتربية فإن التدريب الرياضي يعتمد في جوهره على المبادئ وقوانين العلوم الطبيعية والإنسانية . وإن عملية التدريب هنا ترتبط بتربية الفرد ككل لكي تتحقق أهدافها . وبذلك يؤكد أهمية الدور التربوي والنفسي بجانب الدور البيولوجي في عملية التدريب .

وعليه يعرف التدريب الرياضي من وجهة نظر علماء النفس والتربية (بأنه عملية تربية منظمة ومخططة مبنية على أسس علمية تهدف إلى تطوير القدرات البدنية والمهارية والخطية والنفسية والمعرفية للفرد لتحقيق مستوى عالٍ من الإنجاز في النشاط الرياضي الممارس) . وبصفة عامة فقد أصبح للتدريب الرياضي مفهوم اجتماعي جديد يتجه حسب الهدف المراد تحقيقه .

لذا فالمفهوم الحديث للتدريب الرياضي يضع في اعتباره العدد الأكبر من أفراد المجتمع بما يتناسب والاتجاهات الرياضية والثقافية العامة للمستويات العمرية المختلفة .

فالبعض يمارس الرياضة من أجل تحسين الصحة العامة والبعض الآخر لرفع اللياقة البدنية والبعض الآخر من أجل الترويح وكسر الروتين اليومي والبعض الآخر من أجل تحقيق مستوى عالٍ في نوع النشاط الخاص لتجنب الهزيمة والحصول على الفوز فضلاً عن ممارسة الرياضة في المدارس والجامعات من أجل خلق شخصية متزنة متكاملة الجوانب وتحقيق الذات.

المبحث الثاني : الأهداف العامة للتدريب الرياضي :

- ١ . الارتقاء بمستوى عمل الأجهزة الوظيفية لجسم الإنسان من خلال التغيرات الإيجابية للمتغيرات الفسيولوجية والنفسية والاجتماعية .
 - ٢ . محاولة الاحتفاظ بمستوى الحالة التدريبية لتحقيق أعلى فترة ثبات لمستويات الإنجاز في المجالات الثلاثة (الفسيولوجية والنفسية والاجتماعية) .
 - ٣ . إعداد الفرد للوصول إلى أعلى مستوى رياضي تسمح به قدراته و استعداداته و إمكانياته وذلك في نوع النشاط الرياضي الذي يختص فيه ويمارسه بمحض إرادته .
- كما يمكن تحقيق أهداف عملية التدريب بصفة عامة من خلال جانبين أساسيين هما الجانب التربوي والجانب التعليمي ويعرفان بواجبات التدريب الرياضي .

المبحث الثالث : واجبات التدريب الرياضي :

لضمان وصول الفرد إلى أعلى مستوى رياضي يجب على عملية التدريب الرياضي تحقيق الواجبين الاتيين اللذين يرتبطان ارتباطاً وثيقاً ويكونان وحدة واحدة وهما:

أ- الواجبات التعليمية والبنائية.

ب- الواجبات التربوية .

أ- الواجبات التعليمية والبنائية:

تتضمن جميع العمليات التي تستهدف التأثير في الصفات البدنية والمهارات الرياضية ومعلومات عن الفرد الرياضي ومعارفه وتشمل :

١- التنمية الشاملة المتزنة للصفات البدنية (القوة والسرعة والتحمل الخ) والعمل على الارتقاء بالحالة الصحية للفرد .

٢- التنمية الخاصة للصفات البدنية الضرورية لنوع النشاط الرياضي الذي يتخصص في الفرد .

٣- تعلم و إتقان المهارات الأساسية لنوع النشاط التخصصي للوصول إلى أعلى مستوى .

٤- تعلم و إتقان القدرات الخططية للمنافسات الرياضية وفي النشاط الرياضي التخصصي .

٥- اكتساب المعارف والمعلومات النظرية عن النواحي الفنية والخططية وطرائق التدريب المرتبطة بالنشاط الرياضي التخصصي وعن القوانين و اللوائح الخاصة بالانشطة الرياضية الممارسة.

ب- الواجبات التربوية :

تتضمن كل المؤثرات التربوية المنظمة التي تستهدف تطوير السمات الخلقية و الإرادية وتشمل :

- ١- تربية النشء على حب الوطن .
- ٢- تربية وتطوير السمات الخلقية الحميدة والخلق الرياضي السليم.
- ٣- تشكيل واستغلال مختلف الدوافع وحاجات الفرد وميوله نحو نشاط معين والارتقاء بها بصورة تستهدف أساساً خدمة الوطن .
- ٤- تربية وتطوير الخصائص والسمات الإدارية وسمة المثابرة و ضبط النفس والشجاعة والجرأة والتصميم .

يمكن ترجمة الأهداف والواجبات التعليمية والتربوية للتدريب الرياضي إلى الواجبات الآتية :

- ١- الإعداد البدني العام والخاص .
- ٢- الإعداد المهاري والخططي .
- ٣- الإعداد المعرفي .
- ٤- الإعداد التربوي والنفسي .

المبحث الرابع: مكونات (حالات) التدريب الرياضي:

تتوقف حالة الرياضي التدريبية على درجة تطور مكوناتها فكلما ارتفع مستوى هذه المكونات (الإعداد) كلما ارتفع المستوى الرياضي وهنا يجب مراعاة التناسق بين درجة تنمية هذه المكونات وتطويرها طبقاً لمتطلبات المنافسة حتى يمكن بلوغ الفورمة الرياضية ، ولكي تحقق عملية التدريب أهدافها يجب الاهتمام بمكونات أو حالات التدريب الرياضي وهي:

١. الإعداد البدني:

هو ذلك الإعداد من التدريبات المقننة الحمل والموضوعة وفق الأسس العلمية للتدريب بهدف الوصول باللاعبين الى أعلى مستوى ممكن من الصفات البدنية العامة والخاصة وبما يتطلبه الأداء المهاري والخططي والذهني في مختلف مراحل الموسم الرياضي وبعد الإعداد البدني من الوسائل والأسس المهمة في تنفيذ الواجبات وكلما كان الإعداد عاليا كانت القدرة على أداء الواجبات المهارية والخططية على أفضل ما يكون في فترة المنافسات فضلا عن أن الإعداد البدني والعوامل النفسية يكمل إحداها الآخر.

لذا فان الإعداد البدني يهدف إلى اكتساب الصفات البدنية العامة والخاصة والمتغيرات الوظيفية بنوع النشاط الرياضي لبناء المستويات العالية وتحقيق التكيف لمتطلبات المنافسات من خلال التدريبات ذوات الكم والكيف التي تتناسب مع مستوى اللاعب ومرحلة الإعداد.

٢. الإعداد المهاري:

يعد جانباً من الجوانب المهمة في إعداد اللاعب ويهدف أساساً إلى إتقان المهارات الأساسية للعبة فمن دون إتقان اللاعبين للمهارات الأساسية بصورة جيدة يكون من الصعب عليهم تنفيذ الخطط بصورة فعالة مما لايمكن الفريق من الأداء الجيد للمباراة. فالإعداد المهاري الجيد للاعب يساعده على التصرف الصحيح والمفيد في الأوضاع والمواقف المختلفة كما يجد اللاعب حلولاً غير معقدة وفي الوقت نفسه مفيدة ومؤثرة في المنافسات لذا فالإعداد المهاري يهدف إلى وصول اللاعب إلى أداء المهارة بصورة آلية من التكامل والإتقان التام في أي ظرف من ظروف المباراة.

٣. الإعداد الخططي:

يعد حلقة في سلسلة إعداد الفريق أو الفرد كما أنه جزء من البناء المتكامل لمراحل الحالة التدريبية حيث يرفع من مستوى أداء اللاعبين للمهارات الأساسية ويحسن صفاتهم البدنية فضلاً عن أثره التربوي والنفسي في الفريق. فالإعداد الخططي هو الجزء الأخير والمكمل لإعداد اللاعبين وارتقائهم إلى أعلى مستوى من الأداء لتنفيذ الواجب الخططي الدفاعي والهجومي في المباراة بأعلى مستوى مستفيداً من الصفات البدنية والمهارية والنفسية التي يعمل اللاعب على المحافظة عليها ورفعها خلال التدريب الخططي. لذا فان الهدف من الإعداد الخططي هو محاولة استخدام الصفات البدنية والمهارية والنفسية للاعبين الفريق تبعاً لظروف المباراة للحد من مميزات المنافس والاستفادة من جوانب ضعفه لتحقيق الفوز للفريق ويسري ذلك على الإعداد الخططي في الفعاليات الفردية أيضاً.

٤. الإعداد التربوي والنفسي:

هو كل الإجراءات والواجبات التي يضعها المدرب بهدف تنمية الصفات الإرادية والصفات الخلقية للاعب والتغلب على المؤثرات الداخلية والخارجية في أثناء المباراة .

وتؤدي الصفات الإرادية والنفسية للاعبين دورا بارزا ومهما في حسن أدائهم للمباراة وتحقيق الفوز دائما أمام الفرق غير المعدة إعداداً نفسياً جيداً.

لذا فالهدف من الإعداد التربوي والنفسي هو إكساب اللاعبين القدرات والسمات والخصائص والمهارات النفسية وتطويرها الى ان يتم اتقانها وتثبيتها وكذلك توجيه اللاعبين وإرشادهم والاهتمام بهم ودعمهم وتشجيعهم حتى يتمكنوا من إعطاء كل ما عندهم في المنافسات.

وبذلك يهدف هذا المكون المهم الى توظيف المكونات الأخرى من خلال عمل نفسي وذهني متزن ومناسب من اجل تحقيق هدف التدريب الخاص بفعالية رياضية او جهد بدني ذي هدف معين.

المبحث الخامس: مجالات التدريب الرياضي :

يؤدي التدريب الرياضي دوراً كبيراً في المجتمع ومختلف المستويات من أجل قضاء أوقات الفراغ والصحة العامة واللياقة البدنية والإعداد للبطولات الرياضية والوصول إلى أعلى مستوى في النشاط أو الفعالية التي يمارسها الرياضي وعلى هذا الأساس حدد التدريب الرياضي عدداً من المجالات لتحقيق طموح الفرد وهي:

١. مجال الرياضة المدرسية:

إن التدريب الرياضي له دور فعال وكبير في مجال الرياضة المدرسية فمنها يبرز الرياضيون من خلال الانتقاء العلمي الصحيح للمتميزين والاستمرار بمتابعة تدريبهم للمشاركة في البطولات المحلية والعالمية ولاسيما الألعاب التي تمتاز بالاختيار المبكر كالجمباز والسباحة. فالهدف من الرياضة هو تنمية القدرات البدنية وتعلم المهارات الرياضية وتحسين الصحة العامة للتلاميذ والترويج الرياضي خلال دروس التربية الرياضية فضلاً عن انتقاء الرياضيين المتميزين للزج بهم في فرق المدرسة كل حسب قدراته وتوجهه.

٢. مجال الرياضة الجماهيرية :

وهي رياضة مفتوحة للجميع لكل قطاعات المجتمع بغض النظر عن العمر والجنس فالكل يمارسها بحسب طاقتهم واستعدادهم ووقت فراغهم بما يتناسب مع أعمارهم وإمكانيتهم البدنية بمناهج تدريبية مقننة. والأهداف التي تتحقق في هذا المجال هي المحافظة على الصحة والإبقاء على حيوية الفرد ونشاطه بعيداً عن الأمراض فضلاً عن تحسين اللياقة البدنية العامة والمحافظة عليها من أجل تأدية الواجبات اليومية وكذلك من أجل الترويج وملء أوقات الفراغ عن طريق مزاوله الأنشطة الرياضية المناسبة.

٣. مجال الرياضة العلاجية:

دخل التدريب الرياضي في هذا المجال من خلال تنظيم مناهج تاهيلية وعلاجية مختلفة من أجل تحقيق الأهداف التي رسمت له تحت إشراف ذوي الخبرة والاختصاص ورعايتهم إذ يسهل ويسرع في الشفاء والعودة السريعة للملاعب وتحسين الحالة الصحية للفرد.

والأهداف التي تتحقق في هذا المجال لغرض العلاج والتأهيل بعد الإصابة أو بعد إجراء العمليات الجراحية للاعبين المستويات العليا وكذلك لمعالجة أمراض العصر ومنها السكر وضغط الدم والمصابين بأمراض القلب والدورة الدموية والسمنة.

٤. مجال رياضة المعوقين:

تختلف ممارسة الرياضة في هذا المجال من بلد إلى آخر وعلى اختلاف تصنيفات المعوقين سواء من يعانون من إعاقة بدنية أو حسية أو عقلية أو عاطفية وهم يمثلون فئة مهمة من فئات المجتمع وبذلك أصبحت رياضة المعاقين من الرياضات ذوات المستويات المتقدمة إذ أنشأت لها الاتحادات الرياضية الخاصة بها وأقيمت لها الدورات البارالمبية الخاصة بهم لتحقيق ذاتهم وإسهاماتهم بمستويات رياضية متميزة كل حسب حالته التي يحددها نوع الإعاقة مساويا بذلك في حقوقهم مع زملائهم الرياضيين الأسوياء وتحقيق ذاتهم هو الهدف الأساسي في هذا المجال.

٥. مجال رياضة المستويات العليا:

ساهم التدريب الرياضي بشكل كبير في تقدم المناهج التدريبية وتطويرها باستخدام الطرائق التدريبية وأساليبها بشكل علمي ومقنن تتناسب مع خصوصية الفعالية وفترات الإعداد للوصول باللاعبين الى الحالة المثلى.

فضلا عن الخبرات العلمية التي يمتلكها المدربون وذوو الاختصاص والتي تصب في هذا المجال .

وعليه فإن مجال قطاع البطولة لا يقتصر على فعالية معينة أو على فئة عمرية محددة وإنما يشمل كل الفئات ولكلا الجنسين للوصول بهم إلى المستويات العليا مستندا إلى مبادئ حمل التدريب ومكوناتها.

المبحث السادس: أسس التدريب الرياضي ومبادئه:

يتميز التدريب الرياضي ببعض الاسس الجوهرية التي تشكل مجموعة من المبادئ الأساسية تعطي عملية التدريب صبغتها الخاصة ويجب على كل مدرب التعرف عليها في بناء وتحضير العملية التدريبية وهي كالآتي :

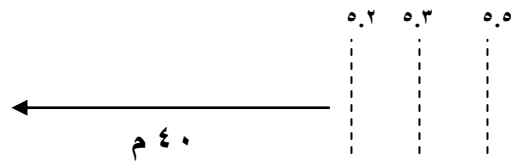
أولاً : مبدأ الفروق الفردية في التدريب:

لا يمكن أن يصل جميع الأفراد إلى مستوى موحد للإنجاز الرياضي ،لانه ليس بالضرورة أن يحقق استخدام برنامج تدريبي موحد نفس مستوى الانجاز الرياضي لكل الرياضيين .
كما تختلف طبيعة وخصائص الأنشطة الرياضية الجماعية أو الفردية فكل منها لها انجازاتها التدريبية وتوزيعها الزمني .

اذ إن طرائق إعداد عداء المسافات الطويلة وتنظيمها وتشكيل الوحدة التدريبية لها تختلف عن إعداد عدائي المسافات القصيرة كما يجب مراعاة الفروق الفردية بين لاعبي الفعالية الواحدة فمثلاً اللاعب المدافع تختلف صفاته البدنية عن اللاعب المهاجم وكذلك حارس المرمى .

إن كل مدرب عندما يضع الوحدة التدريبية يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار مبدأ الفروق الفردية في التدريب والتي لها أهمية في الألعاب الفردية أكثر من الألعاب الجماعية اذ إن كل فرد له مجموعة من الصفات البدنية أو الوظيفية يجب مراعاتها في أثناء التدريب .

مثال : تدريب عداء أو عدائين ١٠٠ م يراعي مبدأ الفردية أكثر من لاعبي فريق كرة القدم في تطور صفة السرعة لان المتوسط الحسابي لزمان اداء ٤٠م مثلاً للاعبين مختلفة



وفي ضوء المتوسط يوزع اللاعبون على المجاميع لتوازي صفة السرعة بينهم

العوامل التي يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار في مبدأ الفروق الفردية في التدريب هي :

١. **عمر اللاعب :** يجب على المدرب الرجوع إلى عمر اللاعب في التدريب عند وضع الوحدة التدريبية ، فتدريب فريق بعمر ١٢ - ١٤ سنة يختلف عن تدريب فريق بعمر ١٨ - ٢٠ سنة .
٢. **عمر اللاعب التدريبي :** هناك لاعبون تكون أعمارهم التدريبية ٨ سنوات وآخرون ٤ سنوات مما يحتم اختلاف الشدة القصوى التي تعطى لكل منهم حسب أعمارهم التدريبية لتطوير الصفة البدنية .

٣. الأداء الرياضي : إن الأداء الرياضي يختلف من لاعب إلى آخر .

مثال : عداء ١٠٠ م وزمنهما ١١ ثا

أحدهما يتميز بسرعة تردد الخطوة والآخر يتميز بطول الخطوة على الرغم من تساوي أزمنتها ، الأول يعطي له تمرين لإطالة الخطوة والثاني يعطي له تمرين زيادة تردد الخطوة (أي تطور المهارة التي لديه قصور فيها) .

٤. درجة الحمل ككل : يمكن توزيع فريق كرة القدم حسب هذه النقطة إلى مركز اللعب وفي الكرة الشاملة أيضاً على الأقل يقسم اللاعبون حسب مراكزهم وقابلياتهم البدنية والمهارية ، درجة الحمل تختلف من منطقة لعب إلى أخرى . فلتكن الوحدة التدريبية ساعة ونصف لكل اللاعبين ولكن هناك اختلاف في الواجبات حسب المركز فتعطي لهم واجبات خاصة تتناسب مع أدائهم في المباراة لمدة ٣٠ دقيقة .

٥. الصحة العامة للفرد (الحالة الصحية) : ويكون من ضمنها الإصابات فاللاعب المصاب الذي يبتعد عن التدريب أسبوعاً أو أكثر لا يمكن إعادته مباشرة بعد الشفاء مع صفوف الفريق ووحداتهم التدريبية بل يجب أن تعطى له وحدة خاصة لحين تهيئة وتكامل العمل الوظيفي له كذلك يجب إبعاد اللاعب المتوَعك أو المريض عن الوحدة الرئيسية لحين شفائه .

٦. الجنس (الذكور غير الإناث) : فالبرنامج التدريبي الموضوع للذكور غير الإناث وخاصة في تدريب القوة أو السرعة وكذلك بقية الصفات البدنية .

ثانياً : مبدأ الخصوصية في التدريب

ويتكون هذا المبدأ من ثلاثة أوجه هي:

أ . الخصوصية في العمل العضلي .

ب. الخصوصية في نظام أو مجموعة الأنظمة للطاقة العاملة .

ج . الخصوصية في اختيار التمرين . (لا يمكن الفصل بين هذه الأوجه الثلاثة) .

أ . الخصوصية في العمل العضلي :

يجب على كل مدرب يمارس التدريب الرياضي أن يتعرف تشريحياً على جميع العضلات الموجودة والأكثر خصوصية في جسم الإنسان أو (الرياضي) لكي يبدأ في عملية التدريب الخصوصي بداية علمية سليمة . وهذه المجاميع العضلية كما يأتي:

١. مجموعة عضلات الصدر والذراعين .

٢. مجموعة عضلات البطن والظهر .

٣. مجموعة عضلات الرجلين .

وتخرج من هذه المجاميع العضلية مجموعة عضلات كبيرة ومجموعة عضلات صغيرة ويجب التفريق بينهما إذ هناك بحدود ٣٤٠ عضلة في جسم الإنسان مختلفة الأشكال والأحجام والعمل وعلى المدرب أن يحدد هذه العضلات تحديداً دقيقاً بما يلائم الفعالية الرياضية واختيار العمل العضلي التشريحي المناسب وبالرغم من مشاركة جميع عضلات جسم الرياضي في أداء واجب حركي معين ولكن هناك خصوصية حسب طبيعة أداء الفعالية الرياضية فمثلاً .

- الرباع يحتاج إلى مجاميع العضلات الكبيرة في أدائه .
- رامي الرمح يحتاج إلى مجاميع العضلات الكبيرة والصغيرة في أدائه .
- لاعب المنضدة يحتاج إلى مجاميع العضلات الصغيرة في أدائه .

ويجب على كل مدرب عندما يضع منهاجاً تدريبياً يجب عليه معرفة مجموعة العضلات الكبيرة والصغيرة ونسبة مساهمة هذه العضلات في نوع الفعالية التي يمارسها الرياضي . وهي تعد من المواضيع الأساسية لكل مدرب لعمل تحليل لجميع المجاميع العضلية المساهمة والمساعدة حسب أسبقيتها وأهميتها لاختيار نوع التمارين التي تعمل على نمو وتطوير العضلات المطلوبة في نوع الفعالية الرياضية .

ب . الخصوصية في نظام أو مجموعة أنظمة الطاقة العاملة :

هناك ثلاثة أنظمة طاقة عاملة بشكل متداخل وهي:

- ١ . نظام **ATP . PC** ثلاثي فوسفات الأدينوزين - فوسفات الكرياتين .
- ٢ . نظام **LA** حامض اللبنيك .
- ٣ . نظام **O₂** الأوكسجين .

أن المدرب الذي يعمل في خصوصية العمل العضلي وخصوصية أنظمة الطاقة دون الرجوع أو العمل في خصوصية التمرين سوف لا يستفيد من وحدته التدريبية المعطاة أي لا يمكن الفصل بين هذه المبادئ الثلاث . أن أية حركة يقوم بها الرياضي في أي نوع من الفعالية يكون اختيار التمرين هو الأساس .

هناك عاملان أساسيان يحددان نوع النظام العامل أو مجموعة الأنظمة العاملة في نوع الفعالية الرياضية هما .

١ . شدة التمرين

٢ . فترة دوام التمرين

- أ . الفعالية التي يكون زمنها ١٠ ثا تقريباً وأقل يكون النظام المسيطر **ATP . PC** .
- ب . الفعالية التي يكون زمنها ١٠ ثا إلى ٢ دقيقة يكون النظام المسيطر **LA** .
- ج . الفعالية التي يكون زمنها ٢.٥ د فما فوق يكون النظام المسيطر **O₂** .

وعليه فإن أكثر نظام عامل للاعب كرة القدم في أثناء النشاط الفعلي (المباريات) هو نظام **ATP - PC** ولكن هذا لا يعني عدم استخدام الأنظمة الأخرى . إذ أن الانتقال بعد الانتهاء من أداء المهارة أو النشاط الفعلي الذي يقوم به اللاعب سوف يعمل نظام **O₂** وتسمى في هذه الحالة أو هذا النظام فترة (الاستشفاء) **Recovery** فضلا عن حاجته الى تكوين (**O₂, LA**) والاستشفاء الآني البسيط.

إن فعالية لعبة كرة القدم تعد من (الفعاليات المتناوبة) أو المتقطعة في الأداء و يستخدم فيها العمل اللاهوائي **LA + ATP - PC** والعمل الهوائي **O₂** أي أن كل فعالية تمتاز بشدة تمرين عالٍ وفترة دوام قصيرة يكون النظام اللاهوائي هو المسيطر، وأن كل فعالية تمتاز بشدة واطئة وفترة دوام (طويل) يكون النظام الهوائي هو المسيطر .

وأحياناً يتطلب من لاعب كرة القدم أداء مهارة أو جهد يكون زمنها أكثر من ١٠ ثا مما يؤدي إلى استخدام نظام **LA** حامض اللبنيك لهذا اللاعب .

وأن نظام **LA** هو عملية تحليل السكر بطريقة لا هوائية والذي يعتمد على مادة الكلوكوز المستهلكة بطريقة لا هوائية حيث أن مخلفات الاحتراق هو حامض اللبنيك **LA** .

مثال : عداء ١٠٠ م عندما يركض ١٢٠ م سوف يدخل نظام **ATP - PC + نظام LA** فالمدرّب الذي يضع مجموعة من التمارين للاعب كرة القدم يجب عليه أن يعتمد على ثلاثة أنظمة عاملة لأن أداء أي لاعب لأية مهارة أو جهد سوف يكون نظام العمل (الفعلي) (**ATP - PC ٧٠ - ٨٠ %**) و (**LA ٢٠ - ١٥ %**) و (**O₂ ١٠ - ٥ %**) كما أن لنظام **O₂** في لعبة كرة القدم ثلاث واجبات هما :

أ . يعمل على الإسراع في إرجاع خزن **ATP - PC** المستهلك.

ب . يزيل حامض اللبنيك **LA** .

ج . الحفاظ على مستوى عالٍ من اللياقة البدنية خلال المباراة .

وهذا لا يعني استخدام خصوصية نظام الطاقة في الوحدة التدريبية على حساب خصوصية العمل العضلي لأنه لا يمكن الفصل بين الاثنين في أثناء الوحدة التدريبية .

فعلى سبيل المثال تعد الألعاب الفرقية من الفعاليات المتناوبة التي يستخدم فيها العمل اللاهوائي والعمل الهوائي إلا إن نسبة مساهمة كل منها تختلف عن الأخرى ويكون العمل اللاهوائي الفوسفاتي **ATP—PC** هو المسيطر على هذه الفعالية ونسبة العمل اللاهوائي **LA** أقل ، أما العمل الهوائي فيستفاد منه في هذه الألعاب في فترة الاستشفاء .

ج - الخصوصية في اختيار التمارين :

يجب اختيار التمارين المعطاة لنوع النشاط الرياضي أو الفعالية والصفة البدنية أو المهارية المراد تطويرها وذلك بمشاركة العضلات العاملة وأنظمة الطاقة المشاركة لكي يستفيد الرياضي من هذا التمرين ويحقق الهدف الموضوع ، فمثلاً عند تطوير رشاقة اللاعب يجب التأكيد على عضلات الرجلين للاعب وكذلك تحديد فترة دوام التمرين بما لايزيد على (١٠) ثا وهو تحديد عمل النظام الفوسفاتي اللاهوائي .

ثالثاً : مبدأ التحميل الزائد في التدريب:

قبل الدخول إلى التحميل الزائد يجب أن نفرق بين المصطلحين .

- التحميل الزائد (Over Load) وهو تحميل النسيج أو الخلية بحمل أكثر من المعتاد .
- الحمل الزائد (Over Iraining) وهي ظاهرة غير صحية (مرضية) نفسية أو وظيفية أو بدنية ناتجة عن سوء تخطيط حمل التدريب .

إن التحميل الزائد يمكن تطبيقه على عناصر اللياقة البدنية كافة مثل مطاولة الجهازين الدوري والتنفسي والمطاولة العضلية . ويمكن اعتبار القيمة القصوى المعتادة لكل عنصر هي النقطة الأساسية في هذا المبدأ .

إن اجتياز القيمة القصوى لعنصر معين من عناصر اللياقة البدنية من خلال هذا المبدأ يتم بعدة مراحل وهي كما يأتي :

١. زيادة شدة التمرين .
٢. زيادة عدد التكرارات .
٣. زيادة كثافة التدريب (تقليل فترات الراحة بين تكرار وآخر أو مجموعة وأخرى) .

ماذا نعني بالتحميل الزائد ؟

١. التحميل المعتاد Normal Load .
٢. التحميل الزائد Over Load .
٣. التحميل الأقل من المعتاد Under Load .

ولفهم هذه المصطلحات نعطي المثال الآتي:

إن إجراء اختبارات للاعبين كرة القدم في بداية كل موسم كروي مهم جداً ولنفرض أن أحد اللاعبين يدفع كحد أقصى تمرين قرفصاء خلفي (دبني) (١٠٠) كغم في أثناء الاختبار وهذا يعد (تحميلاً معتاداً) وبعد إجراء التدريب في فترة الإعداد العام لمدة شهرين أعيد الاختبار نفسه على

اللاعب نفسه وأدى (١١٠) كغم أي لمرة واحدة وهذا معناه أن هذا اللاعب أدى ١٠ كغم كتحميل زائد ولنفرض أن الاختبار أعيد له بعد شهرين إضافيين في فترة الإعداد الخاص فسوف يكون مقدار الاختبار الثاني (١١٠) كغم (تحميلاً معتاداً) وتكون الزيادة إذا حدثت (تحميلاً زائداً) .

أي كلما حدث تطور على لاعب في أثناء التمرين أو الاختبار يصبح التطور السابق (تحميلاً معتاداً **Normal Load**) .

وأحياناً قد يحدث بعد شهرين من التدريب عند اللاعب أو الرياضي (حمل زائد) نتيجة سوء التدريب أو الحالة النفسية فيصبح عنده (التحميل الأقل من المعتاد **Under Load**) إن الاختبارات التي تجري على اللاعبين هي محطات للوصول بالرياضي أو اللاعب نحو مستوى متقدم وإعطائه الثقة بالنفس ليتطور أدائه نحو الأحسن والأفضل .

كما أن أداء أي تمرين سوف يؤدي إلى أن تتكيف مجموعة عضلية معينة في الجسم لحصول التطور وإن (التحميل الزائد) قد يستخدم في حالات أخرى وهي كأن يعطى رابع أو لاعب كرة القدم تمرين شدة قصوى في إحدى الوحدات التدريبية .

مثال :

٢×٤ : ٩٠ %	٤ هي تكرار	٢ مجموعة	٩٠ % شدة
٢×٣ : ٩٥ %	٣	٢	٩٥ %
٢×١ : ١٠٠ %	١	٢	١٠٠ %

رابعاً : مبدأ الإحماء في التدريب :

هو رفع درجة حرارة جسم الرياضي إلى الدرجة التي تكون قادرة على تهيئة الجهازين العصبي والعضلي لأداء فعاليات رياضية معينة لمنع حدوث الإصابات أو تقليلها.

ويقسم الإحماء إلى قسمين :

أ . الإحماء العام : هو أداء تمرينات المشي والهرولة ثم تمرينات عامة وبعض تمرينات التمددية لأجزاء الجسم كافة بغض النظر عن الفعالية الرياضية التي سوف يقوم اللاعب بأدائها .

ب . الإحماء الخاص : وهو تطبيق مهارة أو عدة مهارات تتضمنها الحركات الأساسية أو أداء الحركة بشكلها الكامل بالأسلوب الذي يؤدي فيه اللاعب الحركات في المسابقة .

تعد عملية الإحماء (ظاهرة فردية) و (لا تحدد بوقت) حتى في الألعاب الفرقية أحياناً ولكن بشرط أن يكون الإحماء الجماعي بشكل علمي ومدرّس تحت إشراف المدرب ، إذ أن فترة دوام وشدة هذه العملية تختلف من رياضي إلى آخر وذلك :

١. لاختلاف مستوى اللياقة البدنية للأفراد مثال :
لاعب يمتلك لياقة بدنية ٩٠% فإن فترة الإحماء له هي ١٥ دقيقة .
لاعب يمتلك لياقة بدنية ٦٠% فإن فترة الإحماء له هي ٥ دقيقة .
فاللاعب الذي يمتلك لياقة بدنية ٦٠% إذا زادت فترة الإحماء له سوف يفقد لياقته
ويظهر التعب عليه إذن تتناسب فترة الإحماء وشدته طردياً مع مستوى اللياقة البدنية.
٢. كذلك تختلف من فعالية رياضية إلى أخرى مثال :
عداء فعالية ١٠٠م تصل شدة الإحماء له في بعض الأحيان إلى ١٠٠% من شدة
المنافسة على أن ينفذ بمسافات قصيرة ٤٠.٣٠ م .
عداء الماراثون تكون فترة الإحماء عنده قليلة جداً لأن فعاليته لا تتطلب استخدام الشدة القصوى.
٣. أن للظروف الجوية ونوعية الملابس وكميتها التي يرتديها اللاعب دوراً مهماً في تحديد طول الإحماء وقصره .
٤. أداء الإحماء في القاعات الداخلية الرياضية يتطلب فترة زمنية أقصر مما لو كان الرياضي يؤدي عملية الإحماء بملابس خفيفة أو في جو بارد وفي الملاعب المكشوفة .
وفي ضوء ذلك فإن عملية الإحماء يجب أن تكون تدريجية ومبنية على أسس فسلجية ونفسية
وتتناسب مع الفعاليات الرياضية من حيث شدتها وفترة دوامها (لماذا) ؟
من أجل رفع درجة حرارة عضلات الجسم والمركز الحراري لجسم اللاعب من دون حدوث التعب
أو استهلاك للطاقة المخزونة وتهيئة النظام الانزيمي في الجسم الذي ينشط ويعمل بكفاءة أعلى
بارتفاع مناسب لدرجة حرارة مركز الجسم.
- **المركز الحراري :** وهو مركز يقع في الدماغ (الهيبوثلامس) وهو مسؤول عن التحكم بدرجة حرارة مركزية في جسم الإنسان أو الرياضي ومقدراها (٣٧,٤) وهي مرتبطة بدرجة حرارة المحيط وتعمل على تكييف درجة حرارة الرياضي أو الإنسان في فصلي (الشتاء و الصيف).
- **المحيط البارد (الشتاء) :** إن الهدف من الإحماء في الشتاء هو الحفاظ على درجة الحرارة المركزية أو رفعها من (٣٧,٤) إلى (٣٨,٠) لأن درجة الحرارة في الشتاء تكون (٢٤ درجة فما دون) معناه أن درجة حرارة المحيط أقل من درجة حرارة المركز وذلك لضيق المسامات الجلدية وعدم التعرق مما يؤدي إلى عمل الآليات الفسيولوجية لتنظيم درجة الحرارة المركزية شتاءً .

وعليه يجب أن يكون الإحماء في فصل الشتاء للاعب كما يأتي :

١. فترة الإحماء في الشتاء تكون أطول من فترة الإحماء في الصيف لنفس الفعالية الرياضية وكذلك لنفس اللاعب

٢. يجب ارتداء الملابس العازلة من البرودة وذلك للإسراع برفع درجة حرارة الجسم .

٣. عدم تعريض الذراعين والرجلين والرأس خصوصاً لتيارات الهواء البارد في الشتاء .

يجب على المدرب أن يأخذ بنظر الاعتبار الفترة الزمنية مابين الإحماء وبداية السباق أو المنافسة وأن يعطي أهمية كبيرة لهذه الفترة الزمنية وتسمى (فترة الحفاظ على الحرارة) والتي هي آخر مهارة أو حركة للرياضي قبل الدخول إلى السباق أو المنافسة وتعد الفترة (٥) دقائق هي الفترة المثالية . وان المبالغة في هذه الفترة تعمل على هبوط درجة استثارة الجهاز العصبي للمجاميع العضلية العاملة وتطبق على الألعاب الفردية أكثر من الألعاب الجماعية، وتعد درجة حرارة (٢٤م) هي الدرجة المثالية لممارسة الرياضة في القاعات الرياضية الداخلية .

• المحيط الحار (الصيف) : إن درجة حرارة الصيف تبدأ في الصعود (٢٥ - ٥٥) درجة مئوية

أي أن درجة حرارة المحيط أعلى من درجة حرارة مركز الجسم مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المركز وتزيد من كمية التعرق في الجسم نتيجة توسع المسامات الجلدية (صيفاً) عكس (الشتاء) ونتيجة ملامسة الهواء للجسم المتعرق سوف يحدث تيار بارد يدخل الدم الوريد القريب من سطح الجسم وبدوره ينقل إلى مركز الجسم فيخفض حرارته.

إن التعرق ظاهرة صحية لتبريد الجسم ولكنها سلبية لفقدانه السوائل.

* عندما تصل حرارة المركز في الجسم إلى (٤٢) تسمى درجة الموت (صيفاً) .

* عندما تصل حرارة المركز في الجسم إلى (٣٤) تسمى درجة الموت (شتاءً) .

وعليه فأن المبالغة بانخفاض درجة الحرارة وارتفاعها هو عامل سلبي للإنجاز وهذه تعتمد على خبرة المدرب لان درجة حرارة المركز للجسم هي ثابتة ومقدارها (٣٧,٤) وإن الدرجة المتغيرة هي درجة حرارة المحيط .

ومن الأخطاء التي يقع فيها معظم اللاعبين :

١. اختصار عملية الإحماء خوفاً من فقدان جزء من عناصر اللياقة البدنية الضرورية للفعالية الرياضية المعنية دون أن يصل الجسم إلى درجة عالية أو كافية من التهيو وإتمام التغيرات الفسلجية الضرورية للإنجاز الجديد .

٢. المبالغة في طول فترة الإحماء مما ينتج عنه استهلاك جزء من الطاقة المخزونة وظهور التعب.

أما أهم التغيرات الفسلجية التي تحدث نتيجة للإحماء فهي :

١. زيادة سرعة جريان الدم في الأنسجة الجسمية والناجم عن ارتفاع درجة حرارة مركز الجسم .
 ٢. زيادة سرعة التقلص والانقباض العضلي نتيجة تنبيه الجهاز العصبي .
 ٣. زيادة الكفاءة الميكانيكية للعضلات وذلك بسبب قلة المقاومة داخل الألياف العضلية والأنسجة الناتجة عن تناقص درجة اللزوجة التي تحتويها .
 ٤. زيادة سرعة المجموع الكلي للتغيرات الكيميائية في الخلايا الجسمية حيث إن زيادة درجة الحرارة في جسم الإنسان (درجة مئوية واحدة) تزيد من قيمة التفاعلات والتغيرات الكيميائية بنسبة ١٣% إلى حدود معينة.
- كما أن للإحماء أهمية نفسية ايجابية تساعد في زيادة الانجاز من خلال شعور اللاعب بأنه مهياً بدنياً للقيام بأداء الفعالية الرياضية .

خامساً : مبدأ التهدئة في التدريب:

هي كيفية عودة الأجهزة الوظيفية إلى حالتها أو عملها الطبيعي بأسرع وقت ممكن للاستعداد لأداء واجب حركي مقبل ، والتي تعقب وحدة تدريبية معينة أو منافسة أو مباراة معينة .

تختلف طول فترة التهدئة تبعاً لما يأتي :

١. اختلاف شدة وفترة دوام التدريب أو الفعالية الرياضية التي سبقتها فالفعاليات التي تتميز بالمجهود العالي لانجازها تحتاج إلى فترة تهدئة أطول من الفعاليات التي تمتاز ببذل مجهود متوسط أو خفيف .
 ٢. تعتمد فترة التهدئة على مستوى اللياقة البدنية للاعب . فكلما امتاز اللاعب باللياقة البدنية العالية عاد إلى الحالة شبه الطبيعية بصورة أسرع من اللاعب الأقل منه لياقة فيما إذا استخدم الشدة والحجم التدريبي نفسه .
 ٣. للظروف الجوية المحيطة دور مهم في تحديد فترة التهدئة حيث تكون التهدئة في الجو البارد أقصر مما لو أديت في الجو الحار أو الحار الرطب .
- بذلك تم تحديد فترة التهدئة من (٥-١٥) دقيقة حسب النقاط أعلاه.

مثال : فالتهدئة مهمة جداً لعداء ٨٠٠ م الذي يزداد عنده تراكم LA فقد يصل إلى ٢٨٠

ملغم/١٠٠ ملم دم

كما أن التهدة مهمة جداً لفريق كرة القدم وهو يؤدي وحدتين تدريبيتين مثلاً :
وحدة صباحية لياقة بدنية (مطاولة قوة ، مطاولة سرعة) .
وحدة مسائية مهارات .

في أثناء الوحدة الصباحية يزداد **LA** إلى ١٨٠ - ٢٠٠ ملغم /ملم دم وعليه تكون التهدة مهمة لإزالة ظواهر التعب لأداء الوحدة المسائية ، ولإزالة **LA** وعودة النبض ينبغي استخدام الراحة الايجابية وهي أفضل من الراحة السلبية.

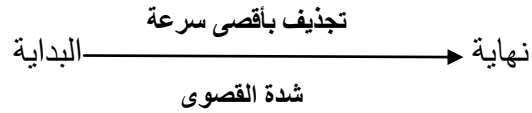
مثال : عداء ٨٠٠ م بعد الانتهاء من التمرين يعمل أحدهما راحة سلبية والآخر يعمل راحة إيجابية .

بعد الجهد مباشرة : يكون النبض ٢٠٠ ض/د و بعد ١٠ دقائق من الراحة السلبية ويكون النبض ١٢٠ ض/د ، أما في حالة الراحة الايجابية فيكون النبض ٩٠ ض/د.

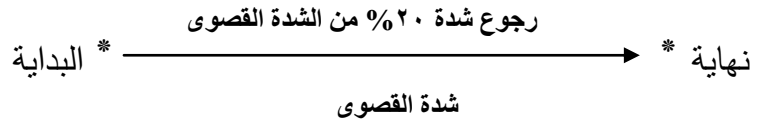
* الراحة الايجابية أفضل من الراحة السلبية في جميع الحالات وخاصة في الوحدات التدريبية التي ينتج عنها حامض اللبنيك **LA** عالية ، فتعمل على إزالة نسبة أكبر من حامض اللبنيك وبالشدد المناسبة .

مثال : أجريت تجربة على جذافين بقطع مسافة وتم قياس حامض اللبنيك والنبض

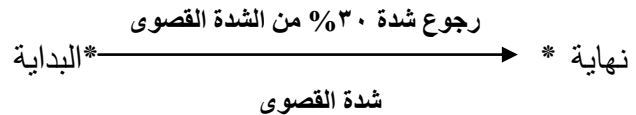
١. مباشرة بعد الجهد ٢٠٠ ملغم /ملم دم **LA** ويكون النبض ٢٢٠ ض/د



٢. ظهر بعد الراحة الايجابية بشدة ٢٠% رجوع **LA** ١٤٠ ملغم /ملم دم ويكون النبض ١٢٠ ض/د



٣. ظهر بعد الراحة الايجابية بشدة ٣٠% رجوع **LA** ١٢٠ ملغم /ملم دم ويكون النبض ١٢٠ ض/د



من خلال هذه التجربة أتضح أن شدة ٣٠% أفضل من شدة ٢٠% في الراحة الايجابية، يعني هذا أن الشدة ضرورية جداً في الراحة الايجابية للتخلص من أكبر نسبة لـ **LA** حامض اللبنيك الذي

يعد أخطر على التعب العضلي بالرغم من تباين الشدة المستخدمة في الراحة الايجابية حسب مستوى اللياقة البدنية للاعب.

أهم فوائد التهدئة فسلجياً :

١. إنها تزيد من سرعة إزالة حامض ألبنيك من العضلات والدم وخاصة في الفعاليات التي تمتاز بالشدة العالية ولفترة زمنية متوسطة مثل ٤٠٠ م أو ٨٠٠ م .
٢. الحفاظ على استمرارية ضخ الدم من الأطراف إلى القلب عن طريق الأوردة لمنع حدوث ظاهرة تجمع الدم في الأطراف وخاصة السفلى . مما يساعد على تقليل احتمال التصلب والآلام العضلية . كما يقلل من حدوث الآم الرأس والدوار من خلال آلية الضخ العضلي (Milking).

سادساً : مبدأ التدرج في التدريب :

إن التدرج في التدريب مهم جداً لكل مدرب في كتابة الوحدة التدريبية سواء للإعداد البدني أو المهاري أو الخططي فهي تلازم كل مفردات (الوحدة التدريبية) التي تعد حجر الأساس لتطور كل المناهج التدريبية والوصول باللاعب إلى المستوى الأفضل .

إن تحقيق النتائج الرياضية الجيدة يرتبط بزيادة حمل التدريب في الموسم التدريبي الواحد أو عام بعد عام إلا إن هذه الزيادة يجب ان تتم بشكل تدريجي وفي إطار التكيف الوظيفي مع الحذر من إصابة الرياضي وتعرضه إلى التدريب الزائد . (Over Training)

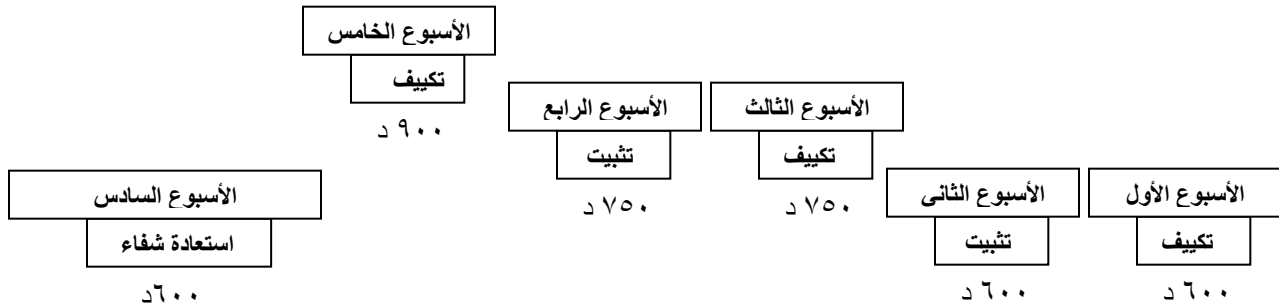
فالتدرج في زيادة الحمل ليس مقتصرأ على الصفة البدنية الواحدة بل يشمل الربط بين الإعداد العام والخاص وعدم الفصل بينهما فضلاً عن التدرج بالحمل خلال الدورة التدريبية الصغرى وربطها مع الدورة التدريبية المتوسطة وأخيراً الدورة الكبرى .

والتدرج في التدريب مهم لكل (مكونات الحمل) والمقصود هو حمل الصفة البدنية الواحدة أو حمل الوحدة التدريبية أو حمل الدورة التدريبية الصغرى أو المتوسطة أو الكبرى وعلى مستوى القمة الواحدة أو القمتين تحدث عملية التدرج .

وتظهر بشكل واضح في الدورات المتوسطة التي تتكون من مجموعة من الدورات الصغرى أي فترة تدريب عام أو خاص أو منافسات .

وإن عملية التدرج في التدريب للألعاب الفردية أسهل من الألعاب الفرقية وبذلك عند تطوير كل صفة بدنية أو مهارية أو خططية يجب الرجوع إلى مبدأ التدرج في التدريب والذي يعتمد على عاملين هما: (التكيف و التثبيت) .

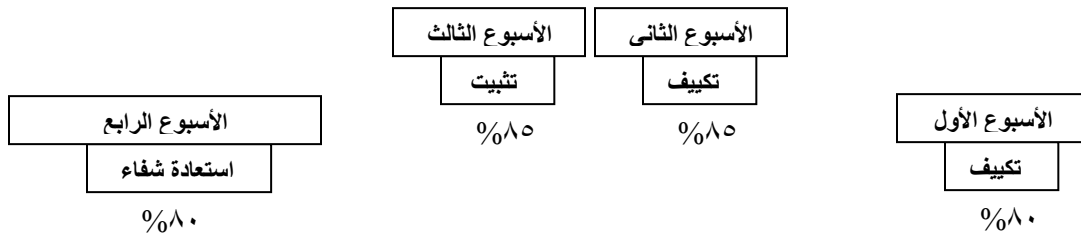
المثال (١): تطبيق مبدأ التدرج في فترة الإعداد العام باستخدام (الحجم) لدورة متوسطة مكونة من (٦) أسابيع (دورة صغرى) أي (٥-١) التي يكون مجموع درجة الحمل مثلاً (٤٢٠٠) دقيقة .



الشكل (١) يوضح دورة متوسطة (٥ - ١) في فترة الإعداد العام

في هذا المثال نلاحظ أن التكيف كان في الأسبوع الأول والتثبيت في الأسبوع الثاني أي ما تم إعطاؤه من حمل (جهد) بالأسبوع الأول (٦٠٠د) يجب أن يكرر في الأسبوع الثاني أي (تثبيت) حتى تتكيف الأجهزة الوظيفية في الجسم على هذا الحمل وتصبح قادرة على استقبال أية زيادة من حمل في الأسبوع الثالث والذي سوف يكون ٧٥٠ وهكذا يتم التكيف والتثبيت أما في الأسبوع الأخير فيجب أن يساوي أو يقل بشيء قليل من الأسبوع الأول وهذا المثال يعطى للفرق الرياضية للشباب والمتقدمين.

المثال (٢): تطبيق مبدأ التدرج في فترة الإعداد الخاص باستخدام الهدف (الشدة) لدورة متوسطة مكونة من (٤) أسابيع (دورة صغرى) أي (٣-١) التي يكون مجموع درجة الحمل فيها (٨٥%).

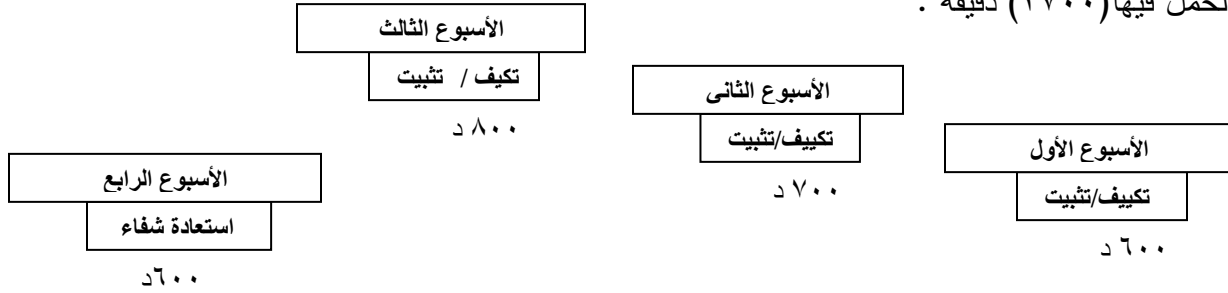


الشكل (٢) يوضح دورة متوسطة (٣ - ١) في فترة الإعداد الخاص

في هذا المثال نلاحظ أن التكيف كان في الأسبوع الثاني والتثبيت في الأسبوع الثالث أي ما تم إعطاؤه من حمل (جهد) ٨٠% بالأسبوع الثاني يجب أن يكرر في الأسبوع الثالث أي (تثبيت) حتى تتكيف الأجهزة الوظيفية في الجسم وهنا قد تم إعطاء التكيف والتثبيت في الأسبوع الثاني والثالث

لأنه في فترة الإعداد الخاص ، أما الأسبوع الأخير فيجب أن يكون أسبوع استعادة الشفاء أيضا يساوي الأسبوع الأول أو اقل بقليل منه.

المثال (٣): تطبيق مبدأ التدرج في فترة الإعداد العام باستخدام الهدف (الحجم) ولدورة متوسطة مكونة من (٤) أسابيع (دورة صغرى) أي (٣-١) للمستويات العليا (الابطال) التي يكون مجموع الحمل فيها (٢٧٠٠) دقيقة .



الشكل (٣) يوضح دورة متوسطة (٣ - ١) في فترة الإعداد العام

نلاحظ في هذا المثال أن التكيف والتثبيت يحدثان في الأسبوع نفسه أي (ثلاثة أيام) تكيف و (ثلاثة أيام) تثبيت أي ما تم إعطائه من حمل في ثلاثة الأيام الأولى تعاد في ثلاثة الأيام الثانية حتى تتكيف الأجهزة الوظيفية في الجسم على التحمل الزائد الذي سوف يعطى في الأسبوع الثاني وهكذا يعاد التكيف والتثبيت في الأسبوع نفسه في الثالث أما الأسبوع الرابع فتكون استعادة الشفاء اي درجة الحمل تساوي الأسبوع الأول أو أقل بشيء قليل من الأسبوع الأول وهذا المثال فيه قفزات في الحمل ويعطى للمستويات العليا (الابطال) فقط لأن عمره التدريبي ومستواه البدني والوظيفي قادر على استيعاب القفزات (التدرج السريع) في الأحمال.

سابعا: مبدأ الزيادة الفردية في التدريب:

ويقصد بذلك أن يعامل كل رياضي على انه حالة خاصة بالرغم من عضويته في فريق متكامل . وذلك بالكشف عن مميزات هذا الرياضي ونقاط الضعف لديه، ومراعاة ذلك عند التعامل معه ووضع البرامج التدريبية وتوجيهه نحو تميزه الرياضي الأمثل لا مكاناته الفردية .

أي يتم التركيز على الصفة التي يمتاز بها الرياضي لأنه موهوب أو متميز فيها ويمكن تطويرها إلى ١٠٠% مع عدم إهمال الصفات الأخرى التي تخدم هذه الفعالية لان أي رياضي يمتاز بموهبة في صفة بدنية او مهارة او الاثنين معا يجب ان يتم الاهتمام في هذه الموهبة لان قابليته الجسمية وإمكانياته الوظيفية تساعده على التطور في هذه الصفة أو المهارة، فعلى سبيل المثال الأداء الرياضي يختلف من لاعب إلى آخر .

مثال : عداءان في فعالية ١٠٠م زمنهما (١١) ثا احدهما يمتاز بطول الخطوة وآخر يمتاز بتردد الخطوة فالأول يتم التركيز بإعطائه تمارين تردد الخطوة أما الثاني فيتم التركيز على إعطائه تمارين على طول الخطوة .

ثامنا : مبدأ الاستمرارية في التدريب

يجب أن تكون عمليات التدريب مستمرة على مدار السنة الواحدة وكذلك لعدة سنوات متتالية حتى يمكن ان يحقق التدريب نتائج عالية وبناء على ذلك فان تنفيذ خطط الإعداد الموسمية وحضور جرعات التدريب اليومية دون انقطاع يعني العمل على تطور الصفات البدنية والفسولوجية والمهارية والخططية والنفسية واكتساب المعارف والمعلومات من أجل تحقيق أعلى مستوى من الإنجاز .

يجب على الرياضي ان يلتزم في مواعيده وحضوره الوحدات التدريبية في الدورة الصغرى والمتوسطة والكبرى دون انقطاع حتى يصل الرياضي إلى الفورمة الرياضية لان الاستمرار في التدريب هو التواصل مع المنهاج الذي تم وضعه من قبل المدرب المبني على أسس علمية مقننة.

تاسعا: مبدأ التموج في حمل التدريب

أتضح أن استخدام مبدأ التموج في التخطيط لحمل التدريب يؤدي إلى نتائج أفضل ، ويقصد بالتموج تبادل تنظيم الارتفاع والانخفاض لدرجة حمل التدريب وعدم السير على وتيرة واحدة أو مستوى واحد خلال الوحدات التدريبية للأسبوع الواحد (الدورة التدريبية الصغرى) وكذلك هناك التمرجات في (الدورة التدريبية المتوسطة) المتكونة من عدة أسابيع .

أي لايمكن العمل بشدة حمل قصوى طوال الأسبوع لأنه سوف يؤدي إلى التعب ولايمكن العمل بشدة حمل متوسط طوال الأسبوع لأنه سوف لا يؤدي الى تطور لذا يجب العمل بمبدأ التموج في الدورة الصغرى أما ١-١ او ٢-١ أي يوم شدة عال ويوم شدة واطئ أو يومان عاليان ويوم واطئ وبذلك يحدث تطور للرياضي خلال الدورة الصغرى والشكلان أدناه يوضحان ذلك.

الأيام درجات الحمل	السبت	الاحد	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة
الأقصى				*		*	
شبه الأقصى		*					
المتوسط	*		*		*		
الخفيف							*

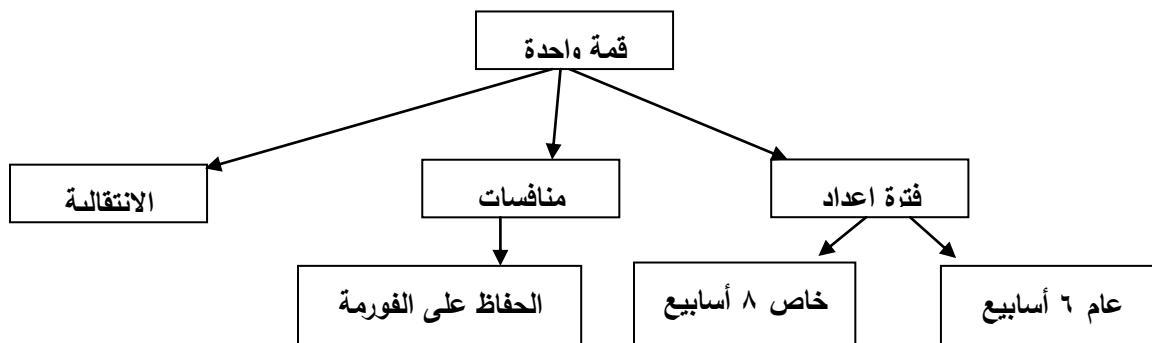
الشكل (٤): يوضح التموج في الدورة الأسبوعية (١-١)

الأيام	السبت	الأحد	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة
درجات الحمل							
الأقصى	*	*			*		
شبه الأقصى	*			*			
المتوسط			*			*	
الخفيف							*

الشكل (٢): يوضح التمرج في الدورة الصغرى (١-٢)

عاشرا : مبدأ الربط بين الإعداد العام والخاص

عند وضع البرنامج يجب أن يتكون البرنامج من إعداد عام و إعداد خاص ويجب أن يكون هناك ربط بينهما لان الإعداد العام هو قاعدة و أساس للإعداد الخاص وقاعدة للمنافسة إذ أنه كلما كان الإعداد العام جيدا فأننا نستطيع من خلاله تطوير اللاعب من خلال الإعداد الخاص إذ أن الإعداد العام هو القاعدة والإعداد الخاص هو التطوير الذي يسمى بالفورمة الرياضية.



الشكل (٦): يوضح الربط بين الإعداد العام والخاص في فترة الإعداد

المبحث السابع : الفورمة الرياضية :

وهي حالة الاستعداد القلق للرياضي لتحقيق الحد الأقصى للنتائج الرياضية . وهي تعبر عن :

- ارتفاع مستوى الحالة التدريبية .
- ارتفاع الإمكانيات الوظيفية لأعضاء الجسم وأجهزته.
- تحسن التوافق والعمليات السيكلوجية لمواجهة المتطلبات الوظيفية العالية خلال المنافسة .
- الاحتفاظ بمستوى عال من أداء الوظائف الحركية و الأعضاء الداخلية .
- سرعة تهيئة الرياضي للأداء الصعب .
- سرعة الاستشفاء بعد التعب .

ويعرفها ماتيفيف (بأنها الحالة المثلى لاستعداد الرياضي للوصول إلى أفضل النتائج خلال دورة التدريب الكبرى (الموسم التدريبي) وتتميز بمجموعة من العلاقات الفسيولوجيا والطبية والنفسية المتكاملة ، ويجب الملاحظة أن (الحالة المثلى) تتغير مواصفاتها من موسم تدريبي إلى آخر تبعاً لتغير حالة الرياضي ومستواه .

تقويم الفورمة الرياضي :

١. تعد النتائج الرياضية التي يحققها الرياضي في المنافسة هي التقويم المباشر لمستوى الفورمة الرياضية .

٢. تقويم الفورمة الرياضية من خلال مؤشرات تقدم المستوى الرياضي .

٣. تقويم الفورمة الرياضية من خلال مؤشرات ثبات المستوى الرياضي .

مراحل نمو الفورمة الرياضية :

إن تنمية الفورمة الرياضية تتم في شكل مراحل هي وكما يأتي :

المرحلة الأولى : وهي مرحلة تحسين المكونات الأساسية لظهور الفورمة الرياضية بمعنى الارتفاع

بالمستوى العام لإمكانية الجسم الوظيفية والتنمية المتكاملة للصفات البدنية وتشكل

المهارات الحركية الأساسية .

المرحلة الثانية : تتميز بالثبات النسبي للفورمة الرياضية في شكلها التمهيدي وبعد أي خلل هو

نقص في الجوانب التكوينية لما أمكن بناؤه لتحقيق الفورمة الرياضية ويلاحظ خلال

هذه المرحلة ظاهرة التذبذب في تحقيق النتائج الرياضية .

المرحلة الثالثة : وتتميز هذه المرحلة باتجاه عمليات التكيف نحو الاستشفائية وبناء على ذلك يتم

فقدان الفورمة الرياضية تدريجياً .

وهنا يطرح سؤال مهم لماذا لا يمكن الاحتفاظ بالفورمة الرياضية بشكل ؟ ثابت والإجابة هي :

١. تعد الفورمة الرياضية نهاية لدرجة معينة من ارتفاع الأحمال التدريبية التي يتكيف معها الجسم ولكي تحقق فورمة أعلى يجب أن يتم استخدام أحمال تدريبية أخرى أعلى من الأحمال التي استخدمت لتحقيق الفورمة الحالية .

٢. أن ما يكتسبه الرياضي بسرعة يفقده أيضاً بسرعة وعلى العكس من ذلك إن ما يكتسبه الرياضي على مدى فترة طويلة من الزمن تطول الفترة اللازمة لفقده وخلال المراحل المختلفة للموسم الرياضي يرتفع مستوى الصفات البدنية وتأخذ في تتميتها شكل المنحني الصاعد والمنحني الهابط خلال الموسم التدريبي بما لا يجعل هناك إمكانية للاحتفاظ بمستوى الفورمة على أعلى درجة لها بصفة مستمرة .

٣. يصعب الاحتفاظ بمستوى النشاط البيولوجي للجسم على درجة عالية لفترة طويلة حيث يخضع هذا النشاط إلى متغيرات البيئة الداخلية والخارجية والإيقاع الحيوي الطبيعي الذي لا يجعله يستمر دائماً على مستوى ثابت .

فترات نمو الفورمة الرياضية خلال الموسم التدريبي .

يقسم الموسم التدريبي إلى فترات زمنية مختلفة تهدف كل منها إلى تحقيق بعض الواجبات الأساسية ، ويرجع سبب ذلك إلى اختلاف مراحل نمو الفورمة الرياضية بحيث تهدف كل فترة زمنية إلى تحقيق أهداف إحدى مراحل نمو الفورمة الرياضية الثلاثة وهي :

الفترة الأولى : تنمية الأساسيات اللازمة لبناء الفورمة الرياضية وتتفق هذه الفترة مع مرحلة الإعداد التمهيدي وتستغرق ٣ - ٤ أشهر خلال الموسم نصف السنوي و ٥ - ٧ أشهر خلال الموسم السنوي .

الفترة الثانية : وهي المحافظة على الفورمة الرياضية وتتم خلال فترة المنافسة التي تستمر من ٤٥ يوماً - ٢ شهرين إلى ٤ - ٥ أشهر .

الفترة الثالثة : وتتفق مع فترة فقدان الفورمة الرياضية و تتماشى مع الفترة الانتقالية خلال الموسم التدريبي .

المبحث الثامن: تطبيقات نظم إنتاج الطاقة في مجال التدريب الرياضي :

تعتبر الطاقة في جسم الإنسان هي مصدر الحركة ومصدر الانقباض العضلي ومصدر الأداء الرياضي بشتى أنواعه ، ولا يمكن أن يحدث الانقباض العضلي المسؤول عن الحركة أو عن تثبيت أوضاع الجسم دون إنتاج طاقة وليست الطاقة المطلوبة لكل انقباض عضلي أو لكل أداء رياضي متشابهة إي بشكل موحد . حيث يعمل الجسم بنظم مختلفة لإنتاج الطاقة السريعة أو الطاقة البطيئة تبعاً لاحتياجات العضلة وطبيعة الأداء الرياضي لذلك فأن رفع كفاءة الجسم من خلال الأداء الرياضي . أصبحت له طرائق وبرامج تدريب وأهداف واختبار مستوى الرياضي وتوجيه ووصف الغذاء المناسب له والحفاظ على وزنه .

كل هذه العمليات الأساسية التي يقوم عليها التدريب الرياضي تقوم أساساً على الفهم التطبيقي لنظم إنتاج الطاقة . لذا أصبحت لغة التدريب الحديث المدخل المباشر لرفع مستوى الأداء الرياضي دون إهدار الوقت والجهد الذي يبذل .

نظم إنتاج الطاقة :

أصبح المدخل الحديث لتنمية كفاءة الجسم الفسيولوجية هو تركيز برامج التدريب لتنمية نظم إنتاج الطاقة . ولا يمكن تحقيق أهداف العملية التدريبية أو تطوير مستوى الرياضي ما لم توجه برامج التدريب لتنمية نظم إنتاج الطاقة التي يعتمد عليها خلال المنافسة . ونظم إنتاج الطاقة اثنان وهي :

اللاهوائي	}	* النظام الفوسفاتي اللاهوائي	ATP - PC
		* النظام اللاكتاتي اللاهوائي	LA
الهوائي		* النظام الهوائي (الأوكسجيني)	O ₂

تهدف هذه النظم جميعاً إلى إعادة تكوين مادة **ATP** وهي عبارة عن مركب كيميائي غني بالطاقة موجودة في جميع خلايا الجسم وهو المصدر المباشر لإنتاج الطاقة فعندما ينشطر يولد طاقة ميكانيكية تؤدي إلى انقباض العضلة وفي الوقت نفسه يصاحب ذلك توليد طاقة حرارية تصاحب الانقباض العضلي غير أن كمية **ATP** المخزونة في العضلات قليلة ولا تكفي للاستمرار في العمل إلا لبضع ثوانٍ معدودة . ولذلك تعمل نظم إنتاج الطاقة على إعادة بناء هذا المركب **ATP** بعد انشطاره حتى يستمر في توليد الطاقة اللازمة للانقباض العضلي .

النظام الفوسفاتي :

يتميز هذا النظام بسرعة إنتاج الطاقة وهو يعد أسرع نظام لإنتاج الطاقة لأنه يعتمد على إعادة بناء **ATP** عن طريق مادة كيميائية أخرى مخزونة بالعضلة تسمى الفسفو كرياتين **PC** وتتميز هذه العملية بسرعة إنتاج الطاقة وبعد هذا النظام أساسياً لإنتاج الطاقة عند أداء العمل العضلي الأقصى في حدود ١٠ - ١٥ ثانية وفترة تأثيره حتى ٣٠ ثانية .

النظام اللاكتاتي (حامض اللاكتيك) :

يتم إنتاج الطاقة اللازمة للانقباض العضلي باستخدام هذا النظام أيضاً من دون استخدام الأوكسجين (**O₂**) غير أن مصدر الطاقة هنا ليس **PC** ولكن مادة أخرى تسمى (الجليكوجين) ، وهي تنتج عن طريق المواد الكربوهيدراتية التي يتناولها الإنسان فتتحول خلال عمليات الهضم إلى سكر الجلوكوز وتخزن في شكل مادة أكثر تعقيداً هي الجليكوجين حيث تنشط هذه المادة عند الحاجة إلى سكر جلوكوز ثم طاقة **ATP** ينتج عن ذلك ظهور حامض اللاكتيك ويساعد على إعادة بناء **ATP** لإنتاج الطاقة اللازمة ولكن سرعة إنتاج الطاقة في هذا النظام أقل من نظام الفوسفاجين ولكن تتميز بزيادة فترة استمرار الأداء تحت هذا النظام الذي يمكن أن يتراوح من ٣٠ ثانية إلى ١.٣٠ دقيقة كحد أقصى وفترة تأثيره ٣ دقائق .

النظام الأوكسجيني أو النظام الهوائي :

يتميز هذا النظام بإنتاج الطاقة عن طريق أكسدة المواد الكربوهيدراتية والدهون بوجود الأوكسجين (الهواء الجوي) ويصل معدل الاستهلاك إلى مستواه الأقصى خلال بضع دقائق ويمتاز هذا النظام بالاستمرار لفترات طويلة مقارنة مع النظامين السابقين (اللاهوائي) وان سرعة إنتاج الطاقة في هذا النظام تعتبر بطيئة لذلك يستخدم في الأنشطة التي تتطلب الأداء لفترة طويلة مثل سباق ٥٠٠٠ م و ١٠٠٠٠ م والمراثون و ١٥٠٠ م سباحة .

الفصل الثالث

حل التدريج الرياضي

الفصل الثالث

حمل التدريب الرياضي

المبحث الأول : مفهوم حمل التدريب الرياضي :

تسبب التمارين الرياضية إثارة عصبية معينة تؤثر في أجهزة اللاعب الحيوية وتعمل الإثارات العصبية المختلفة على تطوير المقدرة الحركية للاعب وعندما تنظم هذه الاثارات وتوضع كجرعة محددة فإنها تؤثر في تنمية الحالة التدريبية للاعبين وتطويرها وتسمى هذه الجرعة بحمل التدريب. ويعد حمل التدريب من الوسائل الرئيسة للتأثير في الفرد الرياضي إذ يؤدي الى الارتقاء بالمستوى الوظيفي لأجهزة جسم الفرد وأعضائه بمعنى إذا ما أدى الفرد الرياضي تمرينا سواء أكان بدنيا أم مهارياً فإن هذا الاداء سوف يؤثر بصورة ودرجة معينة في الأجهزة الوظيفية المختلفة بجسمه، لذلك عند مزاوله التدريب الرياضي يجب ان يكون مقننا من حيث محتوى عناصر الحمل شدة التمرينات وحجمها مع فترات الراحة المستحسنة لتلك التمرينات.

ما زال حمل التدريب يمثل القاعدة الأساسية للتدريب الرياضي والبناء الأساسي لتحقيق المستويات العليا . ويعد وظائف إضافية لتحفيز الأجهزة العضوية ، أو جميع المجهودات البدنية والعصبية (محتويات التدريب) أي تقع على عاتق الفرد نتيجة ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة . ويعرفه (هاره - ١٩٧٨) بأنه المثيرات الحركية المقننة التي تسهم في تطوير الفورمة الرياضية والحفاظ عليها ، او هو العبء أو الجهد البدني أو العصبي الواقع على اعضاء الجسم واجهزته كرد فعل للأداء البدني المنفذ.

وهو كمية التدريبات أو المجهودات ذوات الاتجاهات المختلفة والمؤثرة في جميع أعضاء الجسم وأجهزته الحيوية التي تظهر على اللاعب في صورة ردود أفعال وظيفية إزاء هذه التدريبات. وبناء على ذلك يمكن توضيح مفهوم حمل التدريب كما يأتي :

١. استخدام تمرينات معينة ومنظمة .
٢. تؤدي التمرينات إلى تعب الوصول.
٣. ظهور حالة التعب تستدعي قيام الجسم بعمليات الاستشفاء للتخلص من التعب .
٤. تتحسن حالة الجسم ليصل إلى مستوى أفضل للاستشفاء و إلى حالة التعويض الزائد .

المبحث الثاني : أنواع حمل التدريب (وأشكاله) :

قبل الدخول إلى أشكال (أنواع) حمل التدريب هنالك استجابات تختلف تبعاً للاعتبارات المختلفة وفقاً لما يأتي :

١. الهدف : حمل التدريب والمنافسة .
٢. التخصص : حمل الخاص وحمل العام .
٣. الحجم : قليل - متوسط - شبه قصوى - قصوى .
٤. الاتجاه : لتنمية صفة بدنية مفردة مثل السرعة أو القوة
٥. لتنمية صفة بدنية مركبة مثل مطاولة السرعة و مطاولة القوة .
٦. الفترة : حمل التدريب جرعة تدريبية أو دورة صغرى أو دورة متوسطة .
٧. التأثير : ينقسم الحمل تبعاً للتأثير إلى الحمل الخارجي و الحمل الداخلي والحمل النفسي .

أنواع (أشكال) حمل التدريب

يشمل ثلاثة أشكال رئيسية هي :

١. حمل خارجي *Outer load*

٢. حمل داخلي *Inner load*

٣. حمل نفسي *Psychological load*

ويجب أن تعطي هذه الأشكال الثلاثة أهمية عند تحقيق واجبات التدريب .

المبحث الثالث : مكونات حمل التدريب الخارجي *Outer load* :

وهو يظهر من خلال مكونات حمل التدريب المتمثلة بالشدة والحجم والراحة الموزعة على الوحدات التدريبية والدورات التدريبية ضمن المنهج التدريبي ومن الممكن تخطيط وقياس الحمل الخارجي وان كل تمرين من تمارين الحمل الخارجي يؤدي الى رد فعل انعكاسي في الناحية الجسمية والنفسية.

ويقصد بالحمل الخارجي كمية التدريبات أو العمل المنفذ خلال وحدات التدريب ومستوى تركيزها أو انجازها خلال وحدات زمنية محددة .

ويعرف الحمل الخارجي بأنه المقاومات الخارجية المرتبطة بعناصر الحمل والتي يتعرض لها الفرد الرياضي في عملية التدريب. وقد يكون الهدف من الحمل الخارجي تطوير الصفات البدنية كالقوة

العضلية والسرعة أو التحمل الهوائي و اللاهوائي أو غيرها من الصفات البدنية الحركية كالتوازن أو الرشاقة أو بعض المهارات الحركية كمهارة الإرسال بالكرة الطائرة أو التصويبات بكرة السلة. ويتكون الحمل الخارجي من :

١. شدة الحمل *Intensity Of Load*.

٢. حجم الحمل *Volume Of Load*.

٣. كثافة الحمل (الراحة) *Density Of Load*.

ويتم توجيه التدريب من خلال التحكم في هذه المكونات الثلاثة للحمل مع مراعاة العلاقة بينها وتمثل هذه العلاقة درجة عالية من الأهمية عند تخطيط برنامج التدريب وتشكيله.

أولاً: شدة الحمل *Intensity Of Load*

تعني مقدار تأثير الحمل في الجسم واتجاهه أو درجة تركيز التدريبات أو المثيرات الحركية في الوحدة التدريبية و أن شدة الحمل تحدد بمقدار الانجاز العضلي وأن أي تغيير في مستوى شدة الحمل يعني تغييراً في نظم إنتاج الطاقة . وتختلف طريقة التعبير عن شدة الحمل تبعاً لنوع الأداء البدني ويمكن تحديدها من خلال :

١. سرعة الأداء (التمرين) : التي يمكن قياسها من خلال الزمن أو معدل النبض وتتمثل في الأنشطة الرياضية ذوات الحركات الوحيدة المتكررة كالتجذيف والدراجات أو الشائنية المتكررة مثل السباحة والركض.

٢. قوة مقاومة الاداء : وتتمثل في الأنشطة التي تستخدم المقاومة مثل رفع الأثقال ، والمصارعة التي يمكن قياسها بمعرفة كمية المقاومة بالكيلو غرام .

٣. صعوبة الاداء : وتتمثل في الأنشطة الرياضية التي تتطلب درجة عالية من الصعوبة مثل الجمباز والغطس والرماية وتقاس بالدرجات عن طريق التقويم الذاتي .

٤. مسافة الاداء: وتتمثل بالأنشطة الرياضية التي تعتمد في انجازها على المسافة كرمي الرمح والقرص والنقل والوثب الطويل وتقاس بالمتر.

٥. نظام انتاج الطاقة: أما شدة الحمل بالأنشطة الرياضية ذوات المواقف المتغيرة فتتميز بعض الأنشطة كالعاب الكرة (الجماعية) بوجه عام باختلاف طبيعة الأداء تبعاً لتغير مواقف المنافسة ما بين الأداء السريع أو المتوسط أو البطيء وبذلك يصعب تحديد شدة الحمل وللسيطرة على شدة

الحمل في هذه الأنشطة يمكن استخدام تقسيمات شدة الأحمال التدريبية وفقاً لنظام إنتاج الطاقة كمؤشر لتحديد شدة الحمل باستخدام النبض .

لذا تعد الشدة من الأسس المهمة في حمل التدريب التي تبني عليها مناهج التدريب وتطوير عنصر او مجموعة عناصر اللياقة البدنية والمهارية وهناك مجموعة نقاط يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار عند اعطاء شدة معينة في التدريب أهمها الآتي:

١ . ماهية اللياقة البدنية للمتدرب.

٢ . فترة دوام شدة التمرين.

٣ . عدد مرات تكرار التمرين.

٤ . نوع التمرين الممارس .

٥ . عمر الرياضي.

٦ . الجنس .

ثانياً : حجم الحمل *Volume Load*

يحدد حجم الحمل بالأزمنة أو المسافات أو التكرارات في الوحدة التدريبية اليومية ودورات الحمل الأسبوعية أو الشهرية والسنوية . وعليه يمكن إيضاح أشكال حجم الحمل كما يأتي:

١ . فترة دوام التمرين الواحد أو المثير:

ويقصد بها فترة استمرار أداء التمرين الواحد وفترة تأثيره في أعضاء جسم الفرد وأجهزته. وبناء على تحديد فترة أداء التمرين يمكن أيضاً تحديد اتجاهه فإذا كان الهدف من التمرين هو زيادة كفاءة العمليات الوظيفية اللاهوائية (الفوسفاتية) فتكون فترة الأداء في حدود (١٠ - ١٥) ثا .

مثال على ذلك : ركض ١٠٠ م في زمن ١٢ ثا الذي يمثل زمن دوام المثير أو مجموعة الأزمنة إذا تم تكرار التمرين أكثر من مرة مثال ١٠٠×٤ م في ١٢ ثا راحة بعد كل ١٠٠ م ٦٠ ثا وعليه يمثل زمن دوام التمرين في ١٢×٤ = ٤٨ ثا . أما إذا كان الهدف من التمرين هو زيادة كفاءة العمليات الوظيفية اللاهوائية (اللاكتائية) فتكون فترة الأداء في حدود (٣٠ ثا - ٥٢) . أما إذا كان الهدف من التمرين هو زيادة كفاءة العمليات الوظيفية الهوائية (O_2) فتكون فترة الأداء من (٥٣) فما فوق ، كما تؤدي فترة استمرار التمرين دوراً مهماً في التأثير في تنمية الصفات البدنية والنفسية .

٢ . مسافة الاداء او المثير:

ويقصد بها المسافة التي يقطعها اللاعب كما في تدريبات الجري أو السباحة بصفة عامة ومثال ذلك

الركض لمسافة كيلو متر ونصف حيث يمثل الحجم من مسافة الجري التي يستغرقها الفرد في أداء التمرين في وحدة التدريب .

٣. عدد مرات تكرار التمرين أو المثير :

يرتبط عدد تكرار التمرين الواحد بمقدار الشدة المستخدمة ودرجة تأثير حمل التدريب واتجاهه .
ففي حالة تكرار التمرينات ذوات الشدة القصوى فأن مصادر الطاقة (الفوسفاتية) تتحكم في عدد التكرارات نظراً لاستعادتها خلال فترة قليلة من استنفادها مثال ذلك:
تكرار ركض لمسافة ٥٠م أربعة تكرارات (٤ × ٥٠م) بشدة ٩٠% .

أما إذا استخدمت الشدة الأقل من القصوى فأن تراكم حامض اللاكتيك يكون سبباً في تحديد عدد التكرارات وكلما قلت شدة الأداء أمكن زيادة حجم الحمل عن طريق زيادة التكرارات .
مثال: تكرار ركض مسافة ١٥٠م عشر مرات (١٠ × ١٥٠م) بشدة ٨٠%.

ثالثاً: كثافة (راحة) الحمل *Density Of Load* .

تعني العلاقة الزمنية بين فترات الراحة البينية بين تكرار وآخر وشدة الحمل . فكلما زادت شدة الحمل القصوى زادت فترات الراحة البينية وهي بذلك تمثل علاقة طردية بغاية الأهمية .
إذ تحسب راحة الحمل من خلال التحكم في شدة دوام التمرين وفترته أو عدد التكرارات أي حسب اتجاه الحمل .

والفهم الجيد للعلاقة الصحيحة بين الحمل والراحة يضمن توافر قدرة أداء اللاعب . حيث تعد هذه العلاقة الركيزة الأساسية لتحقيق التكيف وتطور الحمل وتقبل المزيد من حمل التدريب ثم تطور مستوى الانجاز .

إذ يجب أن يحدد طول فترة الراحة بحيث تمكن أعضاء الجسم الوظيفية من التعويض أو استجماع القوة المناسبة لأداء أو تكرار الحمل بنفس المستوى وبالشدة المطلوبة .
وقد أظهرت البحوث الفسيولوجية والبيوكيميائية أن فترات الراحة البينية في أثناء تكرار الأحمال التدريبية التي تحدد الاتجاهات الرئيسية للمتغيرات الوظيفية للرياضي .

لذا يجب أن نعطي أهمية كبيرة لتخطيط طول زمن فترة الراحة أثناء مرحلة استعادة الشفاء بعد كل تمرين . وقد أوضحت الدراسات أن عملية استعادة الشفاء تكون سريعة بعد الانتهاء مباشرة من التمرين ذي الشدة العالية وتقل بعد ذلك .

وبصفة عامة فإن فترات الراحة البيئية تتوقف على كفاءة أجهزة الجسم الوظيفية وحالة اللاعب التدريبية وكذلك اتجاه الحمل . وعموماً يعد النبض أفضل طريقة لتحديد زمن فترة الراحة وخاصة في تدريبات المسافات التي تحدد بوصول النبض إلى ١٢٠ ض/ثا ويجب أن تحقق فترة الراحة التخلص من التعب واستعادة القوى أو استعادة الشفاء بالقدر الذي يسمح بتكرار نفس التمرين أو تمرين آخر بالشدة المطلوبة ، وأخيراً يجب أن نعطي مفهوماً للكثافة والراحة وكالاتي :

● **الراحة** : وهي استعادة الشفاء أي (راحة كاملة) عودة النبض الى (١١٠-١٢٠) ض/د بين تكرار وآخر ويعطى هذا النوع من الراحة في طريقة التدريب التكراري.

● **الكثافة** : هي نسبة العمل الى الراحة وهي راحة (غير كاملة) أي عودة النبض الى (١٢٠-١٣٠) ض/د بين تكرار وآخر وتعطى هذه الراحة في طريقة التدريب الفترتي عند تطوير مطاولة السرعة ومطاولة القوة ، مثال : اذا كان زمن العمل (١٠) ثا فان زمن الراحة هو (١ : ٣) أي (٣٠) ثا (٣×١٠=٣٠ ثا) او اذا كان زمن العمل (٦٠) ثا فان زمن الراحة (١ : ٢) أي (١٢٠) ثا (٢×٦٠=١٢٠ ثا).

طبيعة فترة الراحة (أنواعها) :

أن التحديد الأمثل لفترة الراحة وطبيعتها والتخطيط الجيد لها طبقاً لأسس التدريب الفسيولوجي لا تقل أهمية عن تحديد قيم كل من حجم الحمل وشدته للارتقاء بالمستوى الرياضي ولطبيعة فترة الراحة البيئية بين تمرين وآخر أو مجموعة من التمرينات أو بين الوحدات التدريبية وهناك نوعان أساسيان من الراحة يستعملان تبعاً للهدف من التدريب .

أولاً : الراحة السلبية Rest Relief

وهي تمثل فترة لا يؤدي فيها اللاعب أي نشاط موجه أي راحة كاملة بحيث تستمر لضمان استعادة الشفاء الكامل قبل تكرار التمرين التالي ، ويكون الارتخاء ايجابياً لعضلات الجسم وأجهزته في وضع الرقود أو الجلوس، على اللاعب استخدام هذا النوع من الراحة عندما يراد العمل بنظام **ATP-PC** ونظام **O₂** لأنها تعمل على ارجاع وخزن **ATP-PC** بسرعة.

ثانياً : الراحة الايجابية Work Relief

وتسمى أحياناً بالراحة النشطة حيث يقوم اللاعب خلالها بأداء بعض الأنشطة البسيطة وسهلة الأداء للتخلص من التعب بالهرولة الخفيفة والمشي أو تمرينات الاسترخاء والسباحة الترويحية وبعض الوسائل الأخرى التي تساعد على سرعة عمليات استعادة الشفاء، وتسهم هذه الراحة في

استعادة القدرة على العمل بين كل تكرار وآخر أو مجموعة وأخرى و لا تؤدي إلى زيادة الإحساس بالتعب لأجل الراحة النفسية وللمحافظة على الكفاءة الجسمية.

وينصح باستخدام الراحة الايجابية في التمارين التي تعمل على تطوير نظام **LA** اللاهوائي الذي يستغرق فترة من ٣٠ ثا الى دقيقتين وكذلك في الوحدات التدريبية اليومية التي تمتاز بالشدة القصوى او شبه القصوى للعمل على ازالة اللكتات المتراكمة في الجسم .

٢. الحمل الداخلي *Inner Load*

وهي درجة الاستجابات والتغيرات الداخلية البيولوجية لأجهزة الجسم الوظيفية نتيجة لأداء التدريبات (الحمل الخارجي) بأنواعها المختلفة اذ يؤدي (الحمل الخارجي) دائماً إلى حدوث تغيرات جوهرية في أثناء تنفيذه وبعد الانتهاء منه . وتمثل هذه التغيرات ردود فعل الأجهزة الوظيفية والعصبية والمتغيرات البايوكيميائية . فكلما زاد مستوى (الحمل الخارجي) أدى بدوره إلى زيادة ردود فعل الأجهزة الوظيفية (الحمل الداخلي) وحقيقة الأمر ان الارتفاع بمستوى الأجهزة الوظيفية لجسم اللاعب هو الهدف الحقيقي من تشكيل (الحمل الداخلي) وهناك أجهزة قياس عملية حديثة ومتنوعة تعطي بياناً كاملاً وسريعاً للتغيرات الفسيولوجية والبايوكيميائية في جسم اللاعب سواء في أثناء المجهود التدريبي أو بعد الانتهاء منه .

ولصعوبة توافر معظم أجهزة القياس واستخدامها في أثناء التدريب والمنافسة ، وحاجة المدرب السريعة إلى المعلومات فإن خبرة المدرب العملية والعلمية من خلال عملية الملاحظة تمكنه من بناء تصور لمستوى الحمل من خلال ظهور علامات التعب في شكل الوجه ، وسرعة استعادة الشفاء بمعدل (النبض) في الدقيقة والقدرة على الانجاز . وشكل الأداء الحركي وكذلك الحالة الانفعالية للاعب وحتى المظاهر السلوكية للمتدرب كرد فعل للحمل الخارجي.

٣. الحمل النفسي *Psychological load*

ترتبط طرائق ووسائل تنمية الجوانب البدنية والمهارية والخطية بالجانب النفسي للاعب وخاصة المنافسات الرياضية المليئة بالمواقف الانفعالية التي تتميز بالقوة والشدة والإثارة ، ويصاحب ذلك تغيرات فسيولوجية لها تأثيراتها في أجهزة الجسم الوظيفية .

إذ أن المواقف الانفعالية المرتبطة بالتدريب والمنافسة تزيد من قيمة التعب الواقع على أجهزة الجسم . وخاصة أن التدريب العقلي به مجالٌ صعبٌ لتحقيق أهداف التدريب وهو يعتمد على

الوظائف العقلية في المقام الأول ومن ثم فإن (الحمل النفسي) يتمثل من العبء الناجم من استخدام الوظائف العقلية والتأثير الوجداني الناتج من المواقف الانفعالية وخاصة إذا ما ارتبط بالفوز أو الهزيمة.

المبحث الرابع: درجات حمل التدريب :

تعرف بأنها درجة تشير إلى تأثير مكونات حمل التدريب (الشدة - الحجم - الراحة) في الفرد الرياضي .

ويتميز حمل التدريب بدرجاته ومستوياته المتعددة اذ تنحصر بين (الحمل الأقصى) أي أقصى ما يستطيع الفرد تحمله و (الحمل البسيط) الراحة الايجابية لذلك يمكن تقسيم درجات حمل التدريب طبقاً لعاملي الشدة والحجم إلى الدرجات الآتية :

١. **الحمل الأقصى** : هو أقصى درجة من الحمل يستطيع الفرد الرياضي أن يتحملة ، ويتميز بوقوع عبء قوي جداً على أعضاء جسم الفرد وأجهزته وتظهر على الفرد في أثناء الأداء مظاهر التعب بصورة واضحة ، وبذلك يحتاج إلى فترات راحة كافية حتى يتمكن من استعادة الشفاء وهذا الحمل تتراوح شدته ما بين (٩٠-١٠٠%) مع تكرار قليل من (١- ٥) مرات ولفترات قصيرة .

٢. **الحمل الأقل من الأقصى (شبه الأقصى)** : هو الحمل الذي يقل بعض الشيء عن الحمل الأقصى ، ويظهر على الفرد في أثناء الأداء مظاهر التعب لذلك يتطلب فترات من الراحة لاستعادة الشفاء وهذا الحمل تتراوح شدته ما بين (٨٠- ٩٠%) مع تكرار متوسط تتراوح من (٦- ١٠) مرات ولفترات متوسطة.

٣. **الحمل المتوسط** : هو الحمل الذي يتميز بدرجة متوسطة من حيث العبء الواقع على أعضاء جسم الفرد وأجهزته وهذا الحمل تتراوح شدته ما بين (٦٠- ٨٠%) مع تكرار كبير تتراوح من (١٠- ١٥) مرات ولفترات طويلة .

٤. **الحمل البسيط**: يتميز بوقوع عبء ضعيف على أعضاء جسم الفرد وأجهزته ، ولا يحس الفرد بعد الأداء بالتعب ، وهذا الحمل تتراوح شدته ما بين (٤٠- ٦٠%) مع تكرار كبير تتراوح من (١٥- ٢٠) مرة و لفترات طويلة .

٥. **الحمل الخفيف (الراحة الايجابية)**: يتميز بحمل متواضع ، وغالباً ما يكون على شكل تمرينات الاسترخاء أو الجري الخفيف أو المشي ويستخدم غالباً في أثناء (الراحة الايجابية) بعد تمارين (مطاولة القوة) و (مطاولة السرعة) وذلك للتسرع في إزالة حامض اللاكتيك (اللاكتيك) في العضلات وتتراوح شدته (٣٠%) فما دون مع تكرار كبير جداً .

المبحث الخامس: التحكم بدرجات الحمل :

يمكن للمدرب استخدام أساليب مختلفة للتحكم بدرجات حمل التدريب الرياضي حتى يتمكن من تحقيق الأهداف التي يرمي إليها ومن الأساليب التي يستخدمها :

١- التغير بشدة الحمل:

أ- التغير في درجة السرعة : مثل الارتفاع و الانخفاض بدرجة السرعة في التمرينات التي تتكرر حركتها بصورة مستمرة مثل السباحة أو التجديف .

ب- التغير في مقدار الثقل المستخدم : مثل زيادة أو نقصان مقدار الثقل الحديدي المستخدم في تمرينات القوة العضلية .

ج- زيادة صعوبة الأداء : مثل زيادة صعوبة التمرينات البدنية والمهارات الحركية .

٢- التغير بحجم الحمل:

أ- التغير في الفترة المحددة للأداء : مثل زيادة أو خفض الفترة المحددة لأداء التمرين الواحد مثل إذا كانت الفترة المحددة لأداء تمرين معين كالوثب على الحبل لمدة (٣٠) ثا يمكن زيادة هذه الفترة إلى (٤٥) ثا كما يمكن خفضها إلى (١٥) ثا .

ب- التغير في عدد مرات تكرار الأداء : مثل تكرار تمرين الوثب على الحبل لأربع أو خمس مرات .

٣- التغير بكثافة الحمل (الراحة) :

أ- التغير في فترة الراحة البينية بين كل أداء و آخر : مثل تطويل أو تقصير فترة الراحة البينية بين التمرين البدني والذي يليه ، أو بين كل مجموعة من التمرينات والمجموعة التي تليها .

ب- التغير في نوع فترة الراحة البينية: مثلاً استخدام الراحة الايجابية أو السلبية .

المبحث السادس : تشكيل حمل التدريب :

إن التشكيل الصحيح لحمل التدريب في غضون الفترات التدريبية المختلفة تعد من الأسس المهمة لضمان الارتفاع التدريجي بمستوى الفرد الرياضي ، وتستخدم لتشكيل حمل التدريب طريقتين :
١. التشكيل الأسبوعي (دورة الحمل الأسبوعية) :

هي كيفية تشكيل الحمل في غضون عدد مرات التدريب في الأسبوع وتشتمل على عنصرين :
أ- تشكيل درجة الحمل :

أي توزيع درجات الحمل على أيام الأسبوع بشكل جيد ، بحيث لا يمكن استخدام درجة حمل واحدة طول أيام الأسبوع مثل الأقصى أو شبه الأقصى وهذا الحمل يؤدي إلى التعب ويحتاج الى فترات راحة طويلة ، كما لا يمكن استخدام درجات حمل متوسطة لأن هذا الحمل لا يؤدي إلى الارتفاع بمستوى قدرات الفرد ، لذا فقد أثبتت التجارب أن استخدام درجات مختلفة حمل التدريب في غضون الأسبوع الواحد يؤدي الى سرعة الارتفاع بمستوى قدرات الفرد .
وتعرف هذه الطريقة (بالطريقة التمرجية) أي استخدام درجة حمل قليلة ليوم ثم تعقبها درجة حمل أعلى في اليوم التالي مثل (١ - ١) أو حمل منخفض ليوم ثم يعقبها حمل عالٍ ليومين مثل (١ - ٢) .

ب- تشكيل هدف الحمل واتجاهه:

هو كيفية توزيع الأهداف المطلوب تحقيقها على فترات التدريب الأسبوعية ، مثال قد يكون هدفنا من تشكيل الحمل في الأسبوع الأول هو تنمية المطاولة وقد يكون هدفنا في الأسبوع التالي هو تنمية المرونة والقوة العضلية أي هدفان في نفس الأسبوع ، ويفضل بعض الخبراء إن يكون هناك هدف رئيسي لدورة الحمل الأسبوعية فضلاً عن بعض الأهداف الجانبية . وعليه يجب مراعاة إن هناك ارتباطاً وثيقاً بين (درجة الحمل) و (هدف الحمل) في غضون دورة الحمل الأسبوعية .
٢. التشكيل الفتري (دورة الحمل المتوسطة) :

هو كيفية تشكيل درجة الحمل وهدف الحمل في غضون عدة أسابيع متتالية ، أو في غضون فترة تدريبية معينة كفترة الإعداد العام أو الخاص أو المنافسات ، وينصح عند تشكيل درجة الحمل المتوسطة أن يكون هناك أسبوع يعرف (بأسبوع الراحة) أو (أسبوع الاستشفاء) الذي يكسب الفرد الرياضي من خلاله المزيد من الراحة ويصل الفرد الرياضي في نهاية الأسبوع إلى أحسن حالته (مستوياته) ، وهناك وجهات نظر متعددة بالنسبة لموقع أسبوع الراحة في غضون دورة الحمل الفترية ، ففي فترة الإعداد العام يكون أسبوع تخفيف الحمل (٦ - ١) أو (٥ - ١) أو (٤ - ١) أي

(٦) أو (٥) أو (٤) أسابيع حمل عالٍ وأسبوع (١) حمل اقل من الأسابيع الأربعة أو الخمسة السابقة.

إما في فترة الإعداد الخاص فيكون أسبوع الراحة (٤ - ١) أو (٣ - ١) إي (٤) أو (٣) أسابيع حمل عالٍ وأسبوع (١) حمل اقل من الأسابيع الأربعة أو الثلاثة السابقة إما في فترة المنافسات فيكون أسبوع الراحة (٢ - ١) أو (١ - ١) إي (٢) أو (١) أسابيع حمل عالٍ وأسبوع (١) حمل اقل من الأسابيع الأربعة أو الثلاثة السابقة ، ويجب الالتزام (بأسبوع الراحة) فقط في حالة قيام الفرد الرياضي بالتدريب من (٥ - ٧) وحدات في الأسبوع .

المبحث السابع :الحمل الزائد *Over Training* :

يقصد " بالحمل الزائد " الجهد البدني والعصبي الذي يزيد بدرجة كبيرة على مقدار ما يستطيع الفرد الرياضي تحمله ، أو ظاهرة سلبية نفسية أو بدنية أو وظيفية ناتجة عن سوء تشكيل حمل التدريب ، وينظر إلى الحمل الزائد على أنه ظاهرة معوقة للنشاط البدني والعصبي للفرد يؤدي إلى هبوط مستوى كفايته وفاعليته ، ويحدث الحمل الزائد نتيجة لعدة عوامل أهمها ماياتي:

(أ) سوء تشكيل حمل التدريب :

- الارتفاع بحمل التدريب إلى الحد الأقصى لقدرات الفرد دون مراعاة حركة الحمل الصحيحة .
- الارتفاع المفاجئ بحمل التدريب .
- سوء تشكيل درجة الحمل في غضون دورات الحمل لتحقيق هدف معين .
- الخطأ في تحديد الفترات الصحيحة للراحة أو سوء تشكيلها .
- الخطأ في تشكيل حمل التدريب بما يتناسب مع طريقة التدريب .

(ب) العوامل الخارجية :

- أسلوب حياة الفرد(الحياة اليومية غير المنتظمة، وتعاطي الكحول أو المخدرات أو سوء التغذية)
- عوامل بيئية .

أعراض الحمل الزائد:

١- الأعراض النفسية:

- زيادة الميل إلى الشجار .
- زيادة الحساسية عند النقد .
- هبوط الروح المعنوية و الإرادة .
- ضعف الدافعية وهبوط الحماس .
- عدم الثقة بالنفس .
- التذمر وعدم تقبل النقد .

٢- الأعراض المرتبطة بمستوى قدرات الفرد .

- هبوط القدرة على التحمل .
- زيادة وقت الراحة .
- انخفاض القوة والسرعة .
- هبوط درجة الاداء .

- انخفاض التركيز في الاداء.
- هبوط درجة الاستعداد للمنافسة.
- عدم القدرة على تصحيح أخطاء الأداء.
- ٣- الإعراض الوظيفية والجسمية:

- الأرق وشحوب الوجه.
- فقدان الشهية.
- نقصان الوزن.
- الدوار (الدوخة).
- نقص السعة الحيوية للرئتين.
- طول مدة استعادة النبض.
- التعرق.

علاج الحمل الزائد :

- ١- إيقاف الحمل مباشرة بكل اشكاله.
- ٢- تشخيص الحالة للفرد الرياضي ومعرفة أسباب حدوثها .
- ٣- منح الفرد الرياضي الوقت اللازم للراحة وعدم الاشتراك في التدريب والمنافسات .
- ٤- تنظيم برنامج خاص لهؤلاء الافراد يتضمن فترة راحة ايجابية .
- ٥- العناية بالتغذية تحت اشراف طبي متخصص واستخدام العلاج الطبيعي .
- ٦- اعادة ثقة الفرد الرياضي بنفسه واستعادته لروحه المعنوية .
- ٧- ايجاد الثقة المتبادلة بين اللاعب والمدرّب.
- ٨- استعمال وسائل الراحة الايجابية ولكن بصورة مقننة ولفترة قصيرة وبعيدة عن فعالية الممارسة .
- ٩- اشراك الطبيب الرياضي مباشرة في العلاج.
- ١٠- استخدام المساج الطبيعي (التدليك ، والساونا ، والماء البارد).

المبحث الثامن: مؤشرات تحديد الحمل

تحديد شدة الحمل عن طريق النبض :

يعد النبض خير وسيلة لقياس الشدة لكل تمرين وكذلك فترات الراحة البينية للرياضيين حتى مع الأشخاص الذين يعانون من أمراض قلبية أو كبار السن مثلا : عندما نريد وضع برنامج تدريبي لهم يجب أن نتعرف على الشدة والجهد الأقصى لهم ويتم ذلك عن طريق النبض.

لتحديد الشدة عن طريق النبض هنالك طريقتان :

أولا :

مثال: عداء يقطع ١٠٠ م بزمن ١١/ثا ويصل معدل النبض الأقصى له إلى ٢٠٠ ض/د ومعدل النبض عند الراحة إلى ٦٠ ض/د .
المطلوب أداء شدة ٨٠%.

$$\text{معدل النبض وقت الراحة} + (\text{معدل النبض الأقصى} - \text{معدل النبض وقت الراحة}) \times \frac{\text{الشدة المطلوبة}}{100} = \text{معدل النبض المطلوب}$$

$$\begin{aligned} & \frac{60 + (200 - 60) \times 80\%}{100} = \\ & \frac{60 + 140 \times 80\%}{100} = \\ & \frac{60 + 112}{100} = \frac{172}{100} = 1.72 \text{ ض/د} \end{aligned}$$

ثانيا :

مثال: عداء يقطع مسافة ١٠٠ م بزمن ١٠/ثا ومعدل النبض الأقصى له هو ٢١٠ ض/د وفي حالة أداء العداء المسافة بشدة ٩٠% ما هو النبض المحدد؟

$$\frac{210 \times 90\%}{100} = \frac{189}{100} = 1.89 \text{ ض/د}$$

ملاحظة :-

الطريقة الأولى أفضل لأن زمن الراحة يختلف من لاعب إلى آخر.

- تحديد الشدة عن طريق الوزن (عند تدريب الأثقال)

مثال :- أستطاع رياضي تحقيق ٧٠ كغم أداء نتر وهذا يمثل ١٠٠% من أقصى ما يستطيع وإذا طلب منه تكرار الأداء لعدة مرات بشدة ٦٠% كيف يتم تحديد الوزن المطلوب ؟

$$\text{الوزن المطلوب} = \frac{٧٠ \text{ كغم} \times ٦٠\%}{١٠٠} = ٤٢ \text{ كغم}$$

- تحديد الشدة عن طريق الزمن (تدريب العدائين)

مثال :-يقطع عداء مسافة ٢٠٠ م بزمن ٢٢ ثا كأحسن أنجاز ١٠٠% قصوى ، المطلوب أن يكرر المسافة عدة مرات بشدة ٨٠% ما هو الزمن المطلوب ؟

$$\text{الزمن المطلوب} = \frac{٢٢ \text{ ثا} \times ١٠٠\%}{٨٠\%} = ٢٧.٥ \text{ ثا}$$

- طريقة WILT

هي المسافات التي في ضوئها يحدد الزمن التدريبي لتثبيت الشدة (ويستخدم في طريقة التدريب الفتري) وهي أفضل طريقة لقياس الشدة وبخاصة في الأركاض والسباحة إذ تحدد المسافات بأزمنة معينة ، على اعتبار أنها شدة قصوى تضاف إليها أزمنة للخروج من مصطلح الشدة القصوى إلى الشدة شبه القصوى وهي متكونة من ثلاث مناطق .

ويذكر :-Wilt

١. المنطقة الأولى : مسافات (٥٠ م ، ١٠٠ م ، ٢٠٠ م) يضاف إليها من (١.٥ - ٥) ثانية على أفضل زمن لهذه المسافات وكما يأتي .يضاف (١.٥ ثا) إلى أفضل زمن لمسافة (٥٠ م) و (٣ ثا) إلى أفضل زمن لمسافة ١٠٠ م و (٥ ثا) إلى أفضل زمن لمسافة ٢٠٠ م كل ٥٠ م يضاف إليها ١.٥ ثا لأفضل زمن كل ١٠٠ م - ٢٠٠ م يضاف إليها ٣-٥ ثا لأفضل زمن من خلال التجارب والعمل الميداني يحدد الزمن لأفضل انجاز في كل مسافة ثم تضاف هذه الأزمنة المعطاة إليه .

مثال:-أفضل زمن ٥٠ م هو ٦/٦ ثا خلال التدريب الفتري يصبح زمن المسافة ٦+١,٥=٧,٥ ثا / ثم نستخرج نسبة الشدة من الآتي :

ص
١٠٠
س

س
٦
٧,٥

= الشدة

$$\%80 = \frac{100 \times 6}{7.5} = \text{س}$$

٢. المنطقة الثانية مسافة (٤٠٠م) يختبر العداء في مسافة (ميل واحد) ثم يقسم الزمن على اربعة والزمن

الناتج يطرح منه من (١ - ٤ ثا) عندها يكون زمن ال (٤٠٠ م)

م/ هذه الأزمنة من الوضع الطائر (أي أفضل إنجاز من الوضع الطائر)

360

مثال:- عداء قطع ميل في زمن ٣٦٠ ثا (٦/د) ، $\frac{360}{4} = 90$ ثا زمن الدورة الواحدة

طريقة Wilt = ٩٠ ثا - (١ الى ٤) = (٨٩-٨٦) زمن العدو في التدريب الفترتي لركضة ٤٠٠ م حرة

طريقة Wilt = ٩٠ ثا + (١ الى ٤) $\times 2$ زمن العدو في التدريب الفترتي لركضة ٨٠٠ م .

٣. المنطقة الثالثة :مسافة (٨٠٠ م) .يختبر العداء في مسافة (ميل واحد) أيضا ثم يقسم الزمن على اربعة

والزمن الناتج يضاف اليه من (١ - ٤ ثا) ويكون هذا زمن ال (٤٠٠م) بعدها يضرب في ٢ ليكون زمن ال

(٨٠٠ م) .

الزمن مؤشراً لتوجيه الحمل :-

مثال:- إذا كان زمن الركض بأقصى شدة لمسافة ١٠٠ م وهو ١٢ ثا فيمكن تحديد الشدة للتمرين من

خلال الآتي :-

يكون زمن ١٢ ثا هو ١٠٠% من أقصى مقدرة للفرد أي كل

١,٢ ثا يقابلها ١٠ % من الشدة ٩٠% من شدة العمل المطلوبة

٢,٤ ثا يقابلها ٢٠ % من الشدة ٨٠% من شدة العمل المطلوبة

٣,٦ ثا يقابلها ٣٠ % من الشدة ٧٠% من شدة العمل المطلوبة

٤,٨ ثا يقابلها ٤٠ % من الشدة ٦٠% من شدة العمل المطلوبة

فتستخرج درجات الشدة كما يأتي :

$$100\% - 90\% = 10\%$$

$$10\% \times 12$$

$$12 \times 10\% = 1,2 \text{ ثا لكل } 10\%$$

فإذا أراد اللاعب أن يركض بشدة 90%

$$12 \text{ ثا} + 1,2 = 13,2 \text{ ثا بشدة } 90\%$$

أما إذا كان اللاعب يركض بشدة 80%

$$12 \text{ ثا} + 2,4 = 14,4 \text{ ثا بشدة } 80\%$$

الفصل الرابع

تدريب الناشئين

الفصل الرابع

تدريب الناشئين

من المعروف أن تدريب الناشئين يهدف في المقام الأول إلى تهيئتهم وإعدادهم للتقدم بمستواهم وفقاً لخصائص المرحلة السنية التي ينتمون إليها، وتنمية وتطوير قدراتهم البدنية والبيولوجية والنفسية، وتعتبر مرحلة تدريب الناشئين، قائمة بذاتها يتداخل فيها تدريب المبتدئين مع المتقدمين.

ويعرف مفتي إبراهيم (١٩٩٦م) الناشئين بأنهم: الصغار من الجنسين، البنين والبنات الذين تتراوح أعمارهم ما بين (٦ إلى ١٤ عاماً) وتدرج هذه السنوات تحت كل من مراحل الطفولة المتوسطة (٧ إلى ١٠ سنوات تقريباً)، مرحلة الطفولة المتأخرة (١١-١٣ سنة تقريباً)، ومرحلة المراهقة حتى سن ١٤ سنة.

أن إعداد الناشئين هو تهيئة الناشئ للوصول إلى المستويات الرياضية العالية المناسبة لخصائص مرحلته السنية ومميزاته الفردية وإمكانية التطور البيولوجي لديه وقدرته على التلاؤم والتكيف لمتطلبات المستويات العالية

المبحث الاول : الواجبات الرئيسية لتدريب الناشئين

١. التهيئة الجسمية

تأخذ التمرينات الإعدادية العامة جزءاً مهماً وكبيراً من تدريب المبتدئين لآمكان بناء قاعدة أساسية جيدة لتطوير قابلية الرياضي.

يجب ان تكون التمرينات متنوعة لاتقتصر على تمارين معينة لكي تنمو الصفات الجسمية العامة (القوة ، والسرعة ، والمطاولة،.....الخ) بشكل شامل .

ونظرا لوجود اختلافات في المتطلبات الجسمية لنوع الفعالية الرياضية وجب وجود تدريب خاص بحيث ينمي الصفات الجسمية الضرورية لنوع النشاط الممارس مع عدم اغفال الصفات الجسمية العامة ومراعاة العلاقة بين التمرينات العامة والخاصة.

وتختلف مجاميع الألعاب الرياضية في أولويات التهيئة الجسمية والصفات الأساسية للياقة البدنية فمثلا الألعاب التي تتطلب القوة القصوى ومطاولة القوة كرفع الاثقال وبعض فعاليات العاب القوة تأخذ التهيئة الجسمية المكان الاول قياسا بالواجبات الاخرى أي حصة التمرينات العامة اكبر . بينما تتطلب الألعاب الفنية والمنظمة تمرينات جسمية خاصة تؤدي الى ضبط التكنيك الرياضي الذي يتطور بواسطة التمرينات الخاصة.

اما الاعداد الجسمي الخاص فيهدف الى تنمية الصفات الجسمية المهمة والخاصة لنوع الفعالية وهذا يتطلب استمرار العمل والتدريب لتطوير تلك الصفات لأقصى ما يمكن فلعبة الكرة الطائرة تختلف متطلباتها عن لعبة كرة القدم وهكذا.

وفي فترة الاعداد الجسمي الخاص يلاحظ ارتباط الصفات الجسمية الخاصة بعملية تنمية المهارات الحركية الأساسية لنوع النشاط، وان المهارات الحركية هي التي تحدد الصفات الخاصة التي يجب تنميتها .

٢. الاعداد التكنيكي العام (المرحلة الاولى للحركة)

وهدف هذه المرحلة اكتساب المهارات الحركية العامة وليس اكتساب الاتقان والتكامل والثبات أي اكساب الناشئين القدرة على القيام بالحركات المختلفة بدرجة توافقية ، ان حجم وعدد المهارات التي يتدرب عليها الناشئ تأخذ بالازدياد التدريجي ، كما ان هناك اختلافات في الاعداد والتدريب على التكنيك بين انواع الالعاب الرياضية المختلفة فلعبة الجمناز والالعاب المنظمة تحوي على عدد كبير من المهارات وتحتاج الى الاتقان وتعتمد على التكنيك بالدرجة الاولى لذلك تأخذ وقتا كبيرا من مجموع الوحدة التدريبية بينما لعبة الساحة والميدان ومنها الركض السريع والقفز والرمي يكون التدريب موجهها على تدريب القابلية الجسمية بالدرجة الاولى.

٣. الاعداد التكنيكي العام

التدريب على التكنيك له دور مهم في جميع الألعاب الرياضية من أجل قيادة المباراة ، وهذا يتطلب تعود الرياضي على بعض الخطط البسيطة لذا يتعلم الناشئون في بداية التدريب بعض العناصر التكتيكية الثابتة مثل دفاع المنطقة في لعبة كرة السلة ، لذلك يجب ان يبدأ التدريب على التكنيك مع البدء بتدريب الناشئ وبكمية تختلف من فعالية لأخرى ففي الالعاب الجماعية المنظمة يكون اكبر من العاب الساحة والميدان بسبب كثرة الاحتمالات وأنواعها.

٤. البناء الفكري والذهني

مما لاشك فيه بأن من الواجبات المهمة في تدريب الناشئين لإمكان تحقيق ما يأتي :

١. تحقيق قابلية سعة الإدراك بشكل مباشر في البناء التكتيكي والتكتيكي.
 ٢. تحقيق ذاكرة كبيرة لاستيعاب وإعادة تطبيق المعلومات وقوة تصور واسعة للحركة والمهارة والخطوة.
 ٣. التفكير والابداع في استعمال المعلومات والمهارات عند تطبيقها.
- فقابلية التفكير تؤثر في عملية التدريب وخاصة في التعلم وفي نتائج المسابقات وهذا يتمثل في سرعة تصرفه وطريقته، ومن طرائق بناء القابلية الفكرية وتوسيع المدارك كالمحاضرات والندوات وعرض الافلام والمناقشة والتوجيه والارشاد والتشجيع والنموذج ودراسة المصادر العلمية ، ويجب ان تتطور القابلية الفكرية مع بقية الواجبات تطوراً متوازياً.

المبحث الثاني : العوامل التي تؤثر في هدف التدريب للناشئين وواجباته:

يتأثر هدف تدريب الناشئين وواجباته بثلاثة عوامل هي:

١. التطور الذي تم التوصل إليه واتجاه التطور فيما يختص بتدريب المستويات العالية حيث تحددت متطلبات تدريب المستوى العالي واتجاهات التطور المعروفة والمنتظر حدوثها في هذا المجال شكل وملامح تدريب الناشئين، وذلك إذا أراد المدرب تدريب الأطفال والصبيان بصورة سليمة طبقاً لطرائق التدريب الحديثة والواجبات التي يمكن أن تلقى على عاتق الرياضيين عند وصولهم إلى المستوى العالي.
٢. خصائص مراحل النمو المختلفة للأطفال والصبيان إذ تتأثر طرائق تنمية المستوى الرياضي متأثراً كبيراً بالنمو البيولوجي، ولكل مرحلة من مراحل النمو أثر خاص في مقدرة التكيف وكذا في مقدرة الرياضي على أداء الجهد وفي مقدرة التعلم الحركي، و مقدرة النمو النفسي للأطفال والصبيان.
٣. خصائص نوع النشاط الذي يمارسه الناشئ: تشكل خصائص نوع النشاط الذي يمارسه الناشئ الصفات المحددة للمستوى والتي يبنى عليها ويتم تشكيل التدريب وكذا تحديد فترة استمرار تدريب الناشئين.

المبحث الثالث : الأسس العلمية والمبادئ الأساسية لتدريب الناشئين من الجنسين : أولاً: الاستجابة الفردية للتدريب.

من الطبيعي أن يكون الناشئون غير متشابهين في القدرات حتى في المراحل السنية الواحدة، ويرجع ذلك إلى العديد من الأسباب منها: الوراثة Heredity ، والتغذية Nutrition ، والنضج Maturity ، والبيئة Environment . ومن ثم فإن استجاباتهم وتقبلهم واستفادتهم من التمرين الواحد تكون مختلفة ، ويتم في الجانب البدني بزيادة حمل التدريب أو نقصانه بما يتوافق مع حالة كل لاعب على حدة . وأيضاً في الجانب المهاري والخططي.

ثانياً: التدرج والتحكم في درجة الحمل المقدمة للناشئين.

ويقصد بذلك أنه لإنجاز التكيف باستخدام مبدأ زيادة الحمل فإن التدريب يجب أن يتبع مبدأ التدرج وعندما يزداد حمل التدريب بسرعة كبيرة فإن الجسم لا يستطيع التكيف، بل يحدث له هبوط في المستوى ، وأن درجة الحمل يجب ألا تكون ثابتة ولكن يجب أن تزداد بمرور الوقت وطبقاً للقدرات والتكيف. ويعتمد التدرج في شدة الحمل على عاملين مهمين، الأول مستوى اللاعب، و الثاني الفترة من الموسم الرياضي التي يتم فيها زيادة مكونات الحمل. والتدرج يعني سير خطة التدريب وفقاً لما يأتي:

- من السهل إلى الصعب.
- من البسيط إلى المركب.
- من القريب إلى البعيد.
- من المعلوم إلى المجهول.

ويشير (حماد، ١٩٩٦) إلى ضرورة التحكم في درجة حمل التدريب المتقدم للناشئين من خلال

عدة أساليب وكما يأتي:

١. التغيير في سرعة الأداء.
 ٢. التغيير في صعوبة الأداء البدني.
 ٣. التغيير في عدد مسارات الجري والعوائق.
- وكذلك يمكن التغيير على النحو الآتي:

- التكرار . وذلك بزيادة عدد الفترات التدريبية وقلّة فترة دوامها .
- الشدة . وذلك بزيادة الحمل.
- الزمن . وذلك بزيادة الدوام (الاستمرارية).

ثالثاً: التكيف:

يسبب الحمل المعطى للناشئ إثارة لأعضاء ولأجهزة الجسم الحيوية من الناحية الوظيفية والكيميائية، وتغير فيها، ويظهر ذلك فى شكل تحسن فى كفاءة الأعضاء والأجهزة المختلفة والتكيف يجب أن يتم بطريقة متسلسلة وعلى فترات زمنية تسمح للأجهزة الحيوية بالتكيف لهذه الأحمال ويتم ذلك عن طريق التدرج المناسب ، والتدرج غير المنتظم لا يساعد على حدوث التكيف ومن ثم لا ينمي الوظائف الحيوية، وأهم الارشادات الخاصة بالتكيف للناشئين كما أوردها (حماد، ١٩٩٦) هي:

١. المدة المناسبة لحدوث التكيف لدى الناشئين ما بين (١٠ إلى ١٥ يوماً).
٢. تناسب حمل التدريب لكل ناشئ حتى يمكن التقدم بالمستوى بالسرعة المثالية المطلوبة.
٣. عند تقنين حمل التدريب للناشئين فى المراحل الأولى يجب أن يميل الحجم إلى الزيادة والشدة إلى الانخفاض حتى يتناسب ذلك مع مراحل نموهم.
٤. أن يتناسب عدد وحدات التدريب مع سن الناشئ بحيث لا يقل عن (٣) وحدات ولا يزيد على (٦) وحدات فى الأسبوع حتى تحدث عملية التكيف بدرجة مناسبة.
٥. يراعى عدم إعطاء الناشئين فترات راحة طويلة بين وحدات التدريب المختلفة حتى لا تفقد أجسامهم التكيف السابق اكتسابه.

ومن أهم مظاهر التكيف الناتج عن التدريب المنتظم ما يأتي :

- التحسن فى التنفس ووظائف القلب والجهاز الدوري وكمية الدفع القلبي.
- التحسن فى التحمل العضلي والقوة والقدرة.
- التحسن فى صلابة العظام وقوة الأربطة والأوتار والأنسجة الضامة.

رابعاً: الموازنة بين خصوصية التدريب وشموليته:

والمقصود بخصوصية التدريب التركيز على مهارات حركية خاصة خلال تدريب الناشئين أو التركيز على عناصر بدنية بعينها أكثر من غيرها، وشمولية التدريب تعني عدم التركيز فى التدريب على عنصر من عناصر اللياقة البدنية بعينها أو التركيز على مهارات حركية بعينها لفترة طويلة كما ان هناك ثلاثة عناصر أساسية للخصوصية يجب أن توضع فى الاعتبار وهي:

- خصوصية نظم إنتاج الطاقة.
- خصوصية النشاط الرياضي.
- خصوصية العضلات العاملة واتجاهات العمل العضلي.

خامساً: برمجة تدريب الناشئين:

أن برمجة تدريب الناشئين هي أن تنبثق عملية تدريبهم من خلال برامج عملية منظمة تنطلق من خطط طويلة ومتوسطة وقصيرة كما يقسم الموسم التدريبي إلى فترات، وتقسم الفترات إلى مراحل والمراحل إلى أسابيع والأسابيع إلى وحدات تدريبية لأن العمل بالأسلوب المنظم العلمي يضمن الإرتقاء بمستوى الناشئين والوصول بهم إلى أفضل مستوى ممكن من التدريب الرياضي للجنسين. ويجب أن تصمم البرامج التدريبية للناشئين بطريقة تحاكي تصميم البرامج التدريبية للمستويات العليا ولكنها تختلف عنها في درجة التقويم حسب القدرات المتباينة بين الناشئين والمتقدمين .

سادساً: الإحماء والتهدئة:

يجب على المدرب مراعاة أن يتضمن البرنامج التدريبي تدريبات للإحماء تعطى في بداية كل جرة تدريبية، فضلاً عن تدريبات للتهدئة تعطى في نهاية كل جرة تدريبية، وترجع أهمية الإحماء إلى:

١. إعداد الناشئ للمجهود العنيف من خلال رفع درجة حرارة الجسم.

٢. زيادة معدل التنفس.

٣. زيادة معدل ضربات القلب.

٤. الوقاية من تمزق العضلات بتمارين الإطالة.

٥. يفيد في تهيئة أعضاء الجسم وأجهزته لاستقبال العمل البدني العنيف داخل الوحدة التدريبية حيث يحسن من عمل الانزيمات وزيادة معدلات التمثيل الغذائي.

وينبغي أن يتضمن الإحماء تمارين الإطالة، وتمارين الجمباز، وأنشطة الرياضة التخصصية مع زيادة الشدة تدريجياً.

كما تساعد عمليات التهدئة في نهاية الوحدة التدريبية على تقليل معدلات وظائف أجهزة الجسم وتخليص الجسم من مخلفات التمثيل الغذائي بصورة أفضل وأسرع مثل التخلص من حامض اللاكتيك بالعضلات والدم.

سابعاً: التقدم المناسب بدرجات الحمل:

أن حمل التدريب بمكوناته (شدة الحمل و حجم الحمل و فترات الراحة البينية) يمثل القاعدة الأساسية للتدريب الرياضي، ومفهوم حمل التدريب هو جميع الأنشطة التي يمارسها الرياضي في التدريب والمنافسة. ومن ثم يمثل مقدار تأثير هذه الأنشطة في جسم الرياضي.

إن الوصول إلى التكيف لجسم الناشئين يمكن تحقيقه بأفضل صورة ممكنة إذا ما تم اتباع مبادئ التقدم المناسب بدرجات حمل التدريب .

ويمكن التحكم في درجة الحمل المقدمة للناشئين من خلال التغيير في المكونات الثلاثة الرئيسية للحمل كما يأتي:

أ- من خلال التحكم في شدته كما يأتي:

- التغيير في سرعة الأداء.
- التغيير في صعوبة الأداء البدني.
- التغيير في مقدار المقاومة التي تواجه عضلات الناشئين.
- التغيير في عدد مسارات الجري والعوائق.

ب- من خلال التحكم في حجمه:

يمكن التحكم في درجة حمل التدريب المقدم للناشئين من خلال التحكم في حجمه كما يأتي:

- التغيير في فترة دوام التمرين الواحد أو عدد مرات أداء الحركات فيه.
- التغيير في مجموع فترات دوام التمرين الواحد أو عدد مرات تكرار التمرين الواحد.

ج- من خلال التحكم في فترات الراحة البينية:

يمكن التحكم في درجات حمل التدريب من خلال التحكم في فترات الراحة البينية كما يأتي:

- التحكم في الفترة الزمنية التي تقضي في راحة سلبية أو إيجابية بين كل تمرين والتمرين التالي له.
 - التحكم في الفترة الزمنية التي تقضي في راحة سلبية أو إيجابية بين عدد التمرينات، فكلما قلت هذه الفترة الزمنية التي تقضي في راحة سلبية أو إيجابية بين عدد التمرينات زادت شدة الحمل.
- وعند تخطيط الحمل يجب مراعاة اختلاف القدرات والمستويات بين البنين والبنات وبما يضمن حدوث ردود أفعال إيجابية، وهذا الأمر يعتبر ضروريا بصفة خاصة بالنسبة للمراحل السنية التي تظهر فيها اختلافات ملحوظة في مستويات الناشئين نتيجة للنمو المبكر أو النمو المتأخر لدى البعض.

ثامناً: التنوع:

ان برامج التدريب لابد أن تتنوع وتختلف لتجنب الملل والسأم، وللاحتفاظ بلهفة اللاعبين وعنايتهم، ومبدأ التنوع يشمل نقيضين أساسيين في الجهد البدني المبذول: العمل مقابل الراحة، والصعب مقابل السهل.

فضلا عن ضرورة التنوع في استخدام التمرينات نفسها أو في أسلوب أدائها إذ إن من أكثر الأخطاء التدريبية انتشارا بين المدربين هو اغفال عملية التغيير في الإثارة التدريبية وقد ظهرت عدة نظريات في هذا الاتجاه تناولت الكيفية التي تتم على أساسها عمليات التغيير ومن أهمها:

- الجدولة الفردية المتموجة: Undulating Periodization :

تعتمد هذه النظرية على التنويع بين أحمال حقيقية تؤدي إلى أكبر عدد من التكرارات وتعرف بتدريبات الحجم والأحمال العالية التي تؤدي بتكرارات منخفضة وتعرف بتدريبات الشدة ويتم التغيير كل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

- الجدولة الفردية الخطية: Linar Periodized Model

يمكن التدرج باستخدام أوزان أو أحمال قليلة بحجم كبير للوصول إلى أحمال ثقيلة بحجم صغير وشدة عالية، ويستطيع المدرب أن يؤدي تنوعا بتغيير الروتين في التدريب من خلال الأداء في أماكن متعددة، ويجب أن يكون هناك تعاقب لعمل قصير بعد عمل طويل، وعمل استرخائي بعد عمل شديد ونشاط عالي السرعة بعد تمرين سهل المنافسة.

ويمكن تحقيق تنويع وتغيير في التدريب من خلال عدة نقاط هي:

- التنويع في زمن دوام وحدة (جرعة) التدريب.
- تغيير رتبة التدريب والتمرينات التي يحتويها.
- التنويع في الأجزاء المكونة لوحدة (جرعة) التدريب.
- التنويع في شدة حمل الوحدات (الجرعات) التدريبية.
- التنويع في سرعة أداء التمرينات.
- التنويع في المسافات المقطوعة.
- استخدام الألعاب الصغيرة.
- التنويع في أماكن الأداء.

تاسعاً: مراعاة الأمن والسلامة:

إن اكتساب خبرات الألم والإصابة تؤدي إلى تسرب العديد من الناشئين من ممارسة الرياضة، فضلاً عن أنها قد تسبب إصابات مستديمة تستمر معهم طوال حياتهم، وقد تؤثر في ممارسة الحياة العادية مستقبلاً، كما أن خبرات الإصابة يمكن أيضاً أن تسبب للناشئين خبرات نفسية سلبية، وعلى هذا فإن مراعاة الأمن والسلامة تعتبر مبدأ مهماً لأقصى درجة خلال التخطيط والتنفيذ للتدريب الرياضي في قطاعات الناشئين بشكل عام، وفيما يلي عدد من الاعتبارات تسهم في توفير الأمن والسلامة خلال تدريب الناشئين.

١ - مراعاة الأمان عند استخدام الأدوات والأجهزة:

إن هناك العديد من الأدوات والأجهزة التي تتطلب الحذر عند استخدامها مع الناشئين، خاصة في المراحل السنية المبكرة، كما أن تأمين المقاومات خلال برامج الأثقال واستخدام عمليات السند امر لابد أن ينال عناية قصوى.

٢ - مراعاة إجراء الإحماء والتهدئة:

إن الإحماء السليم لا يؤدي فقط إلى الأداء الجيد والتهدئة وإنما أيضا يقي من الإصابات المحتملة ويهيئ الناشئين نفسياً للنشاط الرياضي الممارس.

٣ - مراعاة وجود المساعدين والمسعفين :

كما في حالات أداء بعض الحركات الخطرة في الجيمار فضلا عن مستلزمات الأمان كحبال التعليق والأحزمة .

الفصل الخامس

الأعداد البدني

الفصل الخامس

الأعداد البدني

المبحث الاول: مفهوم الاعداد البدني

يعد الإعداد البدني احدى الدعامات الأساسية في مراحل التدريب كما انه يمثل احدى القواعد الجوهرية التي يعتمد عليها المدربون في تنمية قدرات اللاعبين الوظيفية من أجل تاهيلهم بدنيا ليكونوا قادرين على اداء الواجبات المهارية والخطئية المختلفة تبعا لنوع النشاط الرياضي الممارس وطبيعة متطلباته حيث يختلف حجم الاعداد البدني ونوعه باختلاف نوع الفعالية والفئات العمرية للاعبين ومستواهم وفترة إعدادهم .

والاعداد البدني هو العامل المتضمن مجموعة من الطرائق التدريبية المثبتة علميا والتي تستخدم لتطوير الصفات البدنية العامة والخاصة للرياضيين والمطابقة لمتطلبات الانجاز الخاص والتي تعد من العوامل الرئيسية المحددة لمستوى الانجاز الرياضي خاصة رياضة المستويات العالية.

إذ لا يكفي اتقان اللاعبين للمهارات الاساسية فقط فمن دون الاعداد البدني الجيد لن يحقق اللاعبون اعلى مستوى من الاداء خلال المباريات ومن ثم لن يستطيعوا تنفيذ خطط اللعب التي يؤدونها في البطولات والمنافسات.

والاعداد البدني هو : (تنمية الصفات البدنية الأساسية والضرورية لدى الفرد الرياضي)

كما انه تلك الصفات الفطرية والمكتسبة التي تجعل الفرد قادرا على العمل باقصى حدود طاقته الجسمية او تلك التمرينات الموجهة التي تعطى للاعبين بهدف اكسابهم وايقالهم الى اعلى مستوى من الصفات البدنية والوظيفية الضرورية في الفعالية.

المبحث الثاني: أنواع الاعداد البدني

أ- الإعداد البدني العام :

هو العملية التي يتم من خلالها رفع كفاءة مكونات الصفات البدنية الأساسية بصورة شاملة ومرتزة لدى الفرد الرياضي.

والإعداد البدني العام تركيبة مؤلفة على الأقل من خمس صفات بدنية أساسية هي (القوة ، السرعة ، المطاولة ، والمرونة ، والرشاقة) وهذه الصفات تتكون بدورها من عناصر قابلة للقياس بالنسبة للاداء البدني او الوظيفي كما يعد الاعداد البدني العام القاعدة الاساسية التي يبنى عليها الاعداد الخاص.

الإعداد البدني العام يهدف الى ما يأتي :

١. بناء وتطوير المستوى العام للطاقت الوظيفية للجسم .
٢. بناء وتطوير الصفات البدنية الاساسية العامة .
٣. خلق ظروف لإعادة بث النشاط لفترة نقصان الأحمال (التدريب)
٤. نشاط وتسارع لاستطالة الراحة بعد حمل خاص كبير .

ب- الإعداد الخاص :

هو تنمية الصفات البدنية الضرورية لنوع النشاط الرياضي الممارس الذي يتخصص فيه الفرد الرياضي ، والعمل على دوام تطويرها لأقصى مدى وصولاً بالفرد الرياضي الى أعلى المستويات الرياضية .

وهذا يعني ان كل لعبة تتطلب نوعا معينا من عناصر الصفات البدنية وهذا لايعني تفضيل عنصر على آخر ، فعلى سبيل المثال (لاعب كرة السلة) يحتاج إلى صفات بدنية تختلف عن لاعب (كرة التنس) أو (لاعب كرة القدم) لذا يعد الاعداد البدني الخاص مطلبا اساسيا لكل نشاط رياضي وفقا لطبيعته حتى يمكنهم من التقدم في التدريب وأن تركيبة هذه الصفات الخاصة هي من صفتين (بدنية عامة) تسمى بالقدرات البدنية مثل القوة المميزة بالسرعة أي (قوة + سرعة) والقوة الانفجارية ومطاولة السرعة ومطاولة القوة والتوافق وسرعة الاستجابة.

الاعداد البدني الخاص يهدف الى ما يأتي :

١. تطوير واتقان الصفات البدنية الضرورية اللازمة لنوع النشاط الرياضي الممارس

.

٢. تطوير الاعضاء والاجهزة الوظيفية الى أعلى مستوى للرياضة المختارة .

٣. تطوير البناء الجسمي للرياضي حسب متطلبات اللعبة .

المبحث الثالث : القوة العضلية

يعد عنصر القوة من أهم العناصر الأساسية التي تعتمد عليها الصفات البدنية للفرد ولا تخلو لعبة أو فعالية من أحد أنواع القوة التي تشكل عنصرا أساسيا أو مساعدا في تلك الفعالية الرياضية ولم يحظ أي مكون آخر من مكونات الصفات البدنية بدرجة من الأهمية بمثل ما حظيت به القوة العضلية ولا يمكن تطوير أية صفة بدنية بمعزل عن تطوير القوة العامة للرياضي حيث لها تأثير بدرجة كبيرة في تنمية الصفات البدنية كالسرعة والتحمل والرشاقة وخاصة الأنشطة الرياضية التي يرتبط فيها استخدام القوة العضلية بجانب الصفات البدنية المذكورة آنفاً.

والقوة العضلية هي : (قدرة الفرد بالتغلب على مقاومة خارجية عن طريق اشتراك العضلات في هذا العمل أو الصمود تجاهه).
أوهي : (قدرة العضلة أو مجموعة من العضلات في التغلب على مقاومة خارجية ومواجهتها)

وتختلف أنواع المقاومات الخارجية وهي كما يأتي:

- ١- مقاومة ثقل خارجي معين مقاومة الإثقال المختلفة أو الدمبلصات أو الأدوات.
- ٢- مقاومة ثقل الجسم كما هو الحال في إنشاء الوثب العالي أو الوثب الطويل أو السحب على العقلة أو الجمناستيك.
- ٣- مقاومة مناسف كما هو الحال في رياضة المصارعة أو الجودو أو التمارين الزوجية مع الزميل .
- ٤- مقاومة الاحتكاك كمقاومة الاحتكاك بالأرض مثل رياضة الدراجات أو مقاومة الماء أو التجديف أو الأركاض.

أنواع الانقباضات العضلية :

- ١- الانقباض الايزوتوني (المتحرك) : وهو الانقباض العضلي الذي يتغير فيه طول العضلة (تطول أو تقصر) مع الحفاظ على كمية الشدة التي تنتجها بل تظل ثابتة ، مثل حركة الرفع أو المشي أو الوثب .
- ٢- الانقباض الايزومتري (الثابت) : وهو الانقباض العضلي الذي تتغير فيه الشدة العضلية (أي قدرة العضلة على توليد أو انتاج طاقة أو حرارة) دون حدوث تغير في طولها ، مثل دفع حائط ثابت أو ثقل لايقوم على تحريكه .

٣- الانقباض الايكسوتوني (مركب) : هو الانقباض العضلي الذي يحدث فيها تغير في طول العضلة وفي الشدة العضلية الناتجة ، مثل محاولة رفع ثقل من الأرض وزنه ٣٠ كغم وثباته في الاعلى يعني تغير في الشدة السابقة وحدوث تغير في طول العضلات العاملة .

العوامل المؤثرة في القوة العضلية :

١- المقطع الفسيولوجي للعضلة (مقطع كل ألياف العضلة الواحدة) : كلما كبر المقطع الفسيولوجي للعضلة زادت القوة العضلية أي زيادة حجم الألياف العضلية أي زيادة كمية المواد الغذائية (الطاقة) لان العضلة الواحدة اليافها ثابتة لا تتغير ولا تزداد بالعمل الرياضي انما يزيد حجمها فقط (قطر اليافها).

٢- إثارة الألياف العضلية : إن الليفة العضلية الواحدة تخضع لمبدأ (الكل أو عدمه) أي انه اذا وقع أي مؤثر على الوحدة الحركية (عدد من الألياف العضلية) فإنها إما أن تتأثر بكاملها أو لاتتأثر اطلاقاً وهذا يعني أن المبدأ لا يسري على عمل العضلة ككل . (تستثنى من ذلك عضلة القلب) وبذلك تزداد القوة العضلية عند إثارة كل الألياف العضلية .

٣- حالة العضلة قبل بدء الانقباض : ويرتبط ذلك بخاصية استطالة أو تمدد أو استرخاء العضلة فالعضلة المرتخية الممتدة تستطيع انتاج كمية من القوة تزيد على قوة العضلة التي لاتتميز بالاستطالة أو التمدد لحد معين أو الاسترخاء مثل رامي الرمح.

٤- فترة الانقباض العضلي : كلما قلت فترة الانقباض العضلي زادت القوة العضلية والعكس صحيح ويتناسب عكسيا مع القوة العضلية.

٥- نوع الألياف العضلية : الألياف العضلية البيضاء تتميز بسرعة الانقباض مع قابليتها السريعة للتعب مثل العضلة ذات الرؤوس الثلاثة العضدية ، أما الألياف الحمراء فتتميز بقابليتها على تحمل التعب مثل عضلات البطن .

٦- درجة التوافق بين العضلات المشتركة : ترتبط القوة العضلية ارتباطاً وثيقاً بدرجة التوافق بين العضلات المشتركة في الأداء والمضادة فكلما حصل تقلص عضلي

لمجموعة عضلية ما حصل بعكسه له ارتخاء للعضلات المضادة وكلما كان التوافق جيداً في التعاون بين العضلات كانت القوة أكبر.

٧- الافادة من النظرية الميكانيكية : ان التطبيق الصحيح للنظريات في اثناء الاداء من العوامل المهمة التي تسهم في زيادة القوة العضلية ، مثل اطالة اذرع القوة لامكان التغلب على المقاومة الخارجية .

٨- العامل النفسي : تؤثر بدرجة كبيرة في قدرة الفرد على انتاج المزيد من القوة العضلية إذ إن فترة الارادة والاستعداد والحماس والثقة بالنفس عوامل مهمة في زيادة القوة العضلية .

انواع (اوجه) القوة:

ان القوة هي المؤثر الذي تنتج عنه الحركة وهي العامل السببي الأساسي لانتاج الحركة وبوجود القوة توجد الحركة وقد اختلفت المصادر في تحديد انواع (اوجه) القوة وسوف نستخلص أنواع (اوجه) القوة الآتية:

- ١- القوة القصوى (العظمى) .
 - ٢- القوة الانفجارية.
 - ٣- القوة المميزة بالسرعة .
 - ٤- مطاولة القوة (وهي ايضا نوع من انواع المطاولة الخاصة وسوف نتطرق الى هذه الصفة المركبة في موضوع المطاولة وانواعها).
- وهناك وجهان من القوة سوف نتطرق الى تعريفهما فقط وهما:
- القوة المطلقة: وهي تمثل القوة القصوى (العظمى) مضافاً اليها القوة الكامنة. مثال على ذلك القوة المطلقة هي حدود القوة القصوى والتي تظهر مخزون القوة (الكامنة) وهذا المخزون يساوي بحدود (٣٠%) من القوة الحقيقية عند غير المدربين و (٢٠%) عند الرياضيين العاديين وتقل هذه النسبة لتصل الى نحو (١٠%) عند رياضي المستويات العليا.

- القوة النسبية : هي اقصى وزن مرفوع مقسوم على وزن الجسم

القوة النسبية=

وزن الجسم

مثال: لاعب رفع اثقال وزنه (٧٠)كغم استطاع ان يخطف (١١٠) كغم فقوته النسبية هي $110/70 = 1.57$ كغم من وزن الجسم .

على هذا الاساس نستطيع القول بان القوة النسبية وليس القوة القصوى هي المؤشر الحقيقي لقوة الفرد وتؤدي دورا بارزا في جميع مسابقات الوثب والقفز والجمناستك.

يمكن استخدام أنواع متعددة من التمرينات لمحاولة تنمية وتطوير الانواع الرئيسية للقوة العضلية وتنقسم هذه التمرينات طبقاً لطبيعة المقاومات التي يصادفها الفرد الى ماياتي :

١-تمرينات ضد مقاومة خارجية .

٢-تمرينات باستخدام مقاومة جسم الفرد .

٣-تمرينات المنافسات.

١ - تمرينات ضد مقاومة خارجية :

أ- تمرينات باستخدام اثقال معينة : مثل الدمبلز ، والاثقال ، والمقابض الحديدية ، والكرات الطبية .

ب- تمرينات باستخدام مقاومة الزميل كالتمرينات الزوجية.

ج- تمرينات باستخدام مقاومة بعض الادوات التي تتميز بالمرونة والمطاطية مثل تمرينات الساندو أو حبال المطاط .

د- تمرينات ضد مقاومة الطبيعة (بيئة خارجية) : مثل الجري على الرمال ، وصعود التلال .

٢ - تمرينات باستخدام مقاومة جسم الفرد :

مثل الاستناد الامامي ، والقفز على البقع ، وثني الركبتين ومدّها كاملاً ،

ويمكن تقسيم انواع تمرينات القوة العضلية من حيث هدفها الى ماياتي :

أ- تمرينات التقوية العامة : تهدف الى التقوية العامة والشاملة لكل عضلات الجسم وتؤدي هذه التمرينات في فترة الاعداد العام .

ب- تمرينات التقوية الخاصة : تهدف الى تقوية العضلات التي تقوم بالعمل الرئيسي في نوع النشاط الرياضي الذي يتخصص فيه الفرد .

٣- تمرينات المنافسات :

مثل إعطاء تمارين مشابهة للمنافسات باستخدام أوزان إضافية او حملات .
هناك طرائق متعددة لتطوير القوة ولكنها جميعاً تحقق هدفاً واحداً وهو تطوير القوة العضلية بأشكالها المختلفة ، وان تطوير القوة يتم تحت شروط المثيرات الفسلجية في الاجهزة الداخلية وان هذه الشروط تحدث في حالتين هما :

١- تسليط مقاومة قصوى لمرة واحدة على العضلة يعد مثيراً فسلجياً لتطوير (القوة القصوى) .

٢- تسليط مقاومة لاتصل الى الحد الاقصى يعد مثيراً فسلجياً لتطوير أشكال القوة الاخرى (القوة المميزة بالسرعة - مطاولة القوة)

اولاً : القوى القصوى (العظمى):

تعد القوة القصوى الاساس الذي نعتمد عليه في تحديد الشدد المستخدمة بتدريبات القوة وتؤدي دوراً متميزاً في تحديد مستوى الانجاز في المسابقات التي تحتاج الى استخدام القوة بالشدة القصوى كما في فعاليات رفع الاثقال ورمي النقل ورمي المطرقة اذ كلما زاد وزن الاداة أو المقاومة الخارجية المراد التغلب عليها زادت الحاجة الى تدريب القوة القصوى وتقل كلما قلت المقاومة المراد التغلب عليها .

وتعد القوة القصوى من اكثر الصفات البدنية امكانية للتطور من خلال التدريب ، والقوى القصوى هي اقصى قوة يستطيع الجهاز العصبي العضلي انتاجها في حالة اقصى انقباض ارادي، او هي قدرة اللاعب على رفع اقصى وزن في محاولة واحدة لا تتكرر .

طرائق تطوير القوة القصوى :

تختلف هذه الطرائق باختلاف نوع الشدة أو نوع التقلصات العضلية أو الهدف من تطوير القوة العضلية المستخدمة في كل طريقة ، وان نسب التطوير تأتي من خلال العمل الميكانيكي لحركة التقلص بين هذه الطرائق ويؤثر هذا الاختلاف في التغير الوظيفي الذي يحدث في العضلة والمجموعة العضلية ومن اهم طرائق تدريب القوة القصوى ما يأتي :

١. التدريب بالاثقال

ويعد التدريب بالاثقال هو الاكثر شيوعا واستخداما في تطوير القوة القصوى لما لها من تاثير واضح في رفع مستوى الانجاز في اغلب الالعاب الرياضية وخاصة رفع الاثقال ، ومن اهم الطرائق والاساليب المستخدمة في تطوير القوة القصوى هي :

أ. التدريب بالعمل العضلي الثابت :

وهو حدوث تقلص عضلي عند سحب أو دفع مقاومة غير قابلة للتحرك من دون أن تقصر طول العضلة أو مقاومة الجاذبية الارضية وذلك بأخذ وضع يكون الجزء المسلط عليه القوة في وضع (منفرج) انثناء غير كامل ومن دون حركة ولفترة زمنية محددة ، وفي هذا النوع يمكن حصر العضلة او المجموعة العضلية التي يراد تطويرها من خلال تحديد زاوية التقلص.

مثال : تمرين نصف قرفصاء (١/٢ دبني) باستخدام وزن الجسم بزاوية (١٤٠) درجة لمفصل الركبة فترة دوام التمرين (٥ - ٦) ثا بالنسبة الى المبتدئين ، و (١٠ - ١٢) ثا بالنسبة الى المتقدمين ، عدد مرات تكرار (٥ - ١٠) بالنسبة الى المبتدئين والمتقدمين .

مثال اخر : الاتكاء على الحائط محاولة دفع الحائط بذراعين مثبتيين من المرفق بزاوية معينة لغرض تطوير قوة الذراعين وبنفس شروط التمرين السابق .

ملاحظة : ان تكون شدة الحافز للمبتدئين اقل من ٢ / ٣ القوة القصوى وفترة التوقف تقع ما بين (٥ - ٦) ثا ، اما للمتقدمين فتكون الشدة ٩٠ - ١٠٠ % من القوة القصوى وفترة التوقف (١٠ - ١٢) ثا

الراحة بين التكرارات (٢ - ٣) د او عودة النبض الى ١١٠-١٢٠ ض/د

الراحة بين المجاميع (٥ - ٧) د او عودة النبض الى ٩٠-١٠٠ ض/د

المجاميع (٢ - ٤) مرات الراحة سلبية بين المجاميع والتكرارات .

مثال : لتطوير القوة القصوى للرجلين لفعالية رفع الاثقال للمتقدمين (تمرين نصف دبني بزاوية ٣٠ درجة لمفصل الركبتين) فترة دوام التمرين (١٠) ثا × (٥) تكرار (حجم) / ٩٠ % (الشدة) و الراحة بين تكرار واخر حتى استعادة الشفاء (راحة

سلبية) أي لحين عودة النبض الى ١١٠-١٢٠ ض/د او (٢-٣) دقيقة ، الراحة بين مجموعة واخرى او تمرين وآخر عودة النبض الى (٩٠-١٠٠) ض/د، ويمكن ان يؤدي هذا التمرين بمجموعتين.

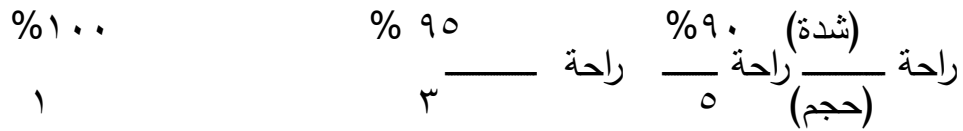
ان الطريقة التدريبية المستخدمة في تطوير القوة القصوى بالعمل العضلي الثابت هي طريقة التدريب التكراري.

ب. التدريب بالاثقال بالعمل العضلي المتحرك :

ان هذا النوع من التدريب يستخدمه الرياضيون الذين تحتاج فعاليتهم للوصول الى القيم القصوى للشدة وفي مقدمتهم لاعبو رفع الاثقال ولاعبو فعاليات الرمي (الثقل والمطرقة) ، وبعد التدريب (الهرمي) احد اشكال التدريب المستخدم في تطوير القوة القصوى والطريقة المتبعة في هذا النوع من التدريب هي طريقة التدريب التكراري التي تمتاز بتغير مكون او مكونين من مكونات حمل التدريب الثلاثة (الشدة، الحجم، والراحة) وهناك ثلاثة اساليب في هذا النوع من التدريب .

١. اسلوب الهرم الصاعد:

مثال : تطوير القوة القصوى للذراعين / مصارع (تمرين بنج بريس)



• الشدة تتناسب مع الحجم اما (الراحة) هنا فهي ثابتة وتكون حتى استعادة

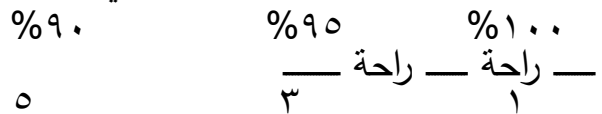
الشفاء وعودة النبض الى ١١٠-١٢٠ ض/د وتكون سلبية بين تكرار وآخر.

• اما الراحة بين مجموعة وأخرى او تمرين وآخر فتكون بعودة النبض إلى

(٩٠-١٠٠) ض/د

٢. اسلوب الهرم النازل:

نفس المثال السابق ولكن يحدث الآتي:



الراحة تعطى حسب المثال السابق

٣. اسلوب التدريب الاعتيادي

مثال: تطوير القوة القصوى للرجلين / ملاكم (تمرين دبني كامل)

$$\text{شدة } 90\% \times \frac{2}{5} \text{ (مجموعة)}$$

الراحة هنا بين تكرار وآخر تكون سلبية لحين عودة النبض إلى (١١٠-١٢٠)ض/د
اما الراحة بين مجموعة واخرى او تمرين وآخر فتكون بعودة النبض الى (٩٠-١٠٠)ض/د.

شروط تنمية القوة العظمى (القصوى) :

تتلخص اهم الطرائق التي تعمل على تنمية القوة العظمى (القصوى) في استخدام انواع المقاومات التي تتميز بزيادة قوتها مع مراعاة ماياتي :

١- الشدة : استخدام مقاومة تتراوح ما بين (٩٠ - ١٠٠ %) اقصى ما يستطيع الفرد تحمله .

٢- حجم الحمل : يتراوح عدد مرات تكرار التمرين الواحد ما بين (١ - ٥) مرات ، والمجموعات من (٢ - ٤) مجموعات .

٣- بالنسبة لفترات الراحة البينية بين تكرار وآخر (٢ - ٤) دقائق او لحين عودة النبض الى (١١٠-١٢٠) ، اما بالنسبة لفترات الراحة بين مجموعة واخرى فهي (٥ - ٧) دقائق او عودة النبض الى (٩٠-١٠٠)ض/د، ونوع الراحة بين تكرار واخر ومجموعة واخرى (راحة سلبية) .

ثانياً : القوة الانفجارية:

تعد القوة الانفجارية عنصرا مهما بين ترتيب الصفات البدنية في اغلب الفعاليات الرياضية ويتحتم على اللاعب ان يمتلكها حتى يتمكن من خدمة الجانب المهاري باقل جهد في اثناء ادائها وتظهر هذه الصفة في مسابقات الوثب والقفز لحظة النهوض وفي جميع فعاليات الالعاب الجماعية (كرة القدم، وكرة السلة، والكرة الطائرة ، وكرة اليد) وكذلك مسابقات القذف والرمي والالعاب الفردية كالملاكمة والجمباز .

وتظهر هذه الصفة عند السباح في أجزاء جسمه كافة (الذراعين والرجلين والبطن) وقد تظهر في بعض الفعاليات الجزآن وفي بعض الفعاليات الاخرى يظهر الجزآن او جزء واحد .

والقوة الانفجارية : هي القدرة على انتاج اقصى قوة عضلية لمرة واحدة وباقل زمن ممكن.

أو هي : المقدرة اللحظية لعضلة أو مجموعة عضلية على اخراج اقصى انقباض عضلي ولمرة واحدة وباقل زمن ممكن.

مثال : لتطوير القوة الانفجارية للرجلين للاعب كرة السلة ، تمرين نصف دبني مع القفز إلى الأعلى.

$$\frac{\text{شدة } 90\%}{\text{حجم } 5} \times 2 \text{ (مجموعة)}$$

الراحة هنا بين تكرار وآخر تكون سلبية لحين عودة النبض الى (١١٠-١٢٠) أما الراحة بين مجموعة وأخرى او تمرين وآخر فتكون حتى عودة النبض الى (٩٠-١٠٠) ض/د.

ملاحظة: عند تطوير القوة الانفجارية للذراعين او الرجلين يجب ان تكون الشدة قصوى (٩٠-١٠٠%) واداء الحركة لمرة واحدة فقط.

ثالثاً : القوة المميزة بالسرعة :

وهي صفة مركبة من صفتي القوة والسرعة ونجدها في الأنشطة التي تتطلب الأداء المتكرر السريع وتعد احدى الصفات البدنية الأساسية التي تحدد مستوى الأداء في الكثير من المنافسات الرياضية وترتبط القوة المميزة بالسرعة ارتباطاً عالياً بالفاعليات التي يتطلب أدائها حركات قوية وسريعة في آن واحد كالعاب العدو السريع والعب الوثب والرمي والألعاب الجماعية والألعاب الفردية كالجهاز .

وهنا لابد من الإشارة إلى ان من الواجب الرئيسي وكشرط في تدريب القوة المميزة بالسرعة للفرد الرياضي ان يكون :

- بدرجة عالية من القوة العضلية.

- بدرجة عالية من السرعة.

- بدرجة عالية من المهارة الحركية.

والقوة المميزة بالسرعة : هي قدرة الجهاز العصبي والعضلي في التغلب على مقاومات تتطلب درجة عالية من سرعة الانقباضات العضلية ، أي قابلية الفرد الرياضي على التغلب على مقاومة معينة لعدد من التكرارات خلال فترة زمنية محددة

دون هبوط مستوى قوة الأداء وسرعته ومهارته. وعند تنمية القوة المميزة بالسرعة لابد من مراعاة النقاط الآتية :

١- شدة حمل: استخدام مقاومات تتراوح ما بين (٤٠-٨٠) % من أقصى ما يستطيع الفرد تحمله. فإذا كانت الشدة (٤٠-٧٠%) كان باتجاه تطوير السرعة على حساب القوة أما إذا كانت الشدة (٨٠%) كان اتجاه تطوير القوة على حساب السرعة.

٢- حجم الحمل : لا يزيد تكرار التمرين الواحد على (٢٠) مرة ويتناسب مع الشدة وتكرار المجموعات من (٢-٤) مجموعات مع مراعاة الاداء باستخدام سرعة عالية، اما فترة دوام الأداء في تطوير القوة المميزة بالسرعة فلا يزيد على (١٠) ثا.

٣- الراحة : في حالة استخدام طريقة التدريب التكراري أي استخدام شدة عالية (٨٠%) تكون الراحة بين تكرار وآخر حتى استعادة الشفاء أي عودة النبض إلى (١١٠-١٢٠) ض/د والراحة تكون (سلبية) ،أما في حالة استخدام طريقة التدريب الفترى في تطوير القوة المميزة بالسرعة وباستخدام شدة من (٤٠-٨٠%) فتكون الراحة بين تكرار وآخر (راحة غير كاملة) أي حتى عودة النبض إلى (١٢٠-١٣٠) ض/د و الراحة تكون (سلبية)، والراحة بين مجموعة وأخرى أو تمرين وآخر في كلا الطريقتين تكون حتى عودة النبض إلى (٩٠-١٠٠) ض/د.

مثال : لتطوير القوة المميزة بالسرعة للذراعين للاعب كرة اليد ، تمرين نصف بنج بريس (باتجاه القوة) باستخدام طريقة التدريب التكراري.

$$\frac{\text{(مدة التمرين)} \times ١٠ \text{ ثا} \times ١٠ \text{ (التكرار)}}{٨٠ \% \text{ (الشدة)}}$$

الراحة بين تكرار وآخر تكون (كاملة) حتى استعادة الشفاء اي عودة النبض الى (١١٠-١٢٠) ض/د ، أما الراحة بين تمرين وآخر او مجموعة وأخرى فهي لحين عودة النبض إلى (٩٠-١٠٠) ض/د.

مثال : لتطوير القوة المميزة بالسرعة للرجلين للاعب كرة القدم ، تمرين نصف دبري (باتجاه السرعة) طريقة التدريب الفترى .

(مدة التمرين) ١٠ ثا $\times$ ١٥ (التكرار)

٦٠% (الشدة)

الراحة بين تكرار وآخر تكون (غير كاملة) اي عودة النبض الى (١٢٠-١٣٠) ض/د ، أما الراحة بين تمرين وآخر أو مجموعة وأخرى فهي لحين عودة النبض إلى (٩٠-١٠٠) ض/د).

وهنا لابد من الإشارة الى ان هناك اختلافاً بين القوة الانفجارية وصفة القوة المميزة بالسرعة عند تدريب هاتين الصفتين وهي كما يأتي:

القوة المميزة بالسرعة	القوة الانفجارية
* تؤدي لعدة مرات وبزمن قصير ومحدد	* تؤدي لمرة لحظية واحدة فقط
* تؤدي بانتاج عالٍ واقل	* تؤدي بانتاج اقصى قوة
* تؤدي بعدة انقباضات عضلية قوية وسريعة دون القصوى	* تؤدي بانقباض عضلي قصوي وسريع لمرة واحدة
* تكون مسبقة بفترة تحضيرية ناقصة	* تكون مسبقة بفترة تحضيرية كاملة

المبحث الرابع :السرعة

تعد السرعة من المكونات البدنية الأساسية للأداء البدني (الحركي) في معظم الأنشطة الرياضية ، وقد أشارت الدراسات إلى ان السرعة تظهر في اغلب الأحيان مرتبطة بالقوة العضلية (أي ان هناك علاقة بين كل من السرعة والقوة بصفة خاصة حيث يعتمد هذان العنصران من عناصر اللياقة البدنية على سرعة الانقباض العضلي وقوته ، والسرعة " هي الاستجابة العضلية الناتجة عن التبادل السريع ما بين حالة الانقباض العضلي وحالة الاسترخاء العضلي " وعرفت السرعة وظيفياً " بأنها سرعة التغيرات الداخلية التي يحصل عليها الرياضي من الطبيعة " وهذا يعني تفاعل واجبات الجهاز العصبي المركزي والتوجيه الأقصى لإثارة العضلات على الانقباض والانبساط ، كما ان هناك تعاريف تناولها بعض العلماء مثل بيوكر ، زاتسيورسكي بان السرعة "هي قدرة الفرد على اداء الحركات المتتالية من نوع واحد في اقل زمن " والسرعة في المجال الرياضي هي كل النواحي الحركية التي نصادفها في مختلف انواع الأنشطة الرياضية وأهمها ما يأتي:

١- الحركات المتماثلة والمتكررة : مثل(المشي ، الجري ، التجذيف ، الدراجات و السباحة) .

٢- الحركة الوحيدة : وتشمل مهارة حركية واحدة والتي تؤدي لمرة واحدة وتنتهي مثل(ركل الكرة ، والتهديف ، ورمي القرص) .

٣- الحركة المركبة : وتمثل أكثر من مهارة حركية واحدة وتؤدي لمرة واحدة مثل (حركة استلام وتمرير الكرة)

٤-الاستجابة الحركية : كما هو الحال في عمليات البدء بعد الاعياز في الجري والسباحة أو بعض الاستجابات الحركية للمواقف المتغيرة في بعض الألعاب . وتعد صفة السرعة من الصفات البدنية الأساسية صعبة التطوير مقارنة مع صفتي القوة والمطاولة وهي من أكثر الصفات ارتباطا بالوراثة وان عداء الاركاض السريعة يولد ولا يصنع وان السرعة موهبة يتم صقلها وتطویرها من خلال التدريب . إما (ماتيفيف) فقد صنف مجاميع الألعاب الرياضية إلى الأقسام الآتية حسب حاجتها إلى استخدام المظاهر القصوى أو شبه القصوى من السرعة الى ما يأتي:

١- تحتاج بعض الفعاليات الرياضية لانجازها استخدام المظاهر القصوى للسرعة لكل أو لمعظم الفترة الزمنية التي تستخدم فيها في مواقف مختلفة كالألعاب المنظمة والألعاب القتالية ، والتزلج المتعرج على الجليد .

٢- تحتاج بعض الفعاليات الرياضية لانجازها إلى استخدام المظاهر القصوى للسرعة لمعظم الفترة الزمنية التي تستخدم فيها وبشكل مستمر كالعدو السريع والقفز الكروبايكي .

٣- تحتاج بعض الفعاليات الرياضية لانجازها الى استخدام المظاهر القصوى أو شبه القصوى للسرعة للتغلب على مقاومات خارجية كتدريبات رفع الأثقال ورمي المطرقة ورمي النقل .

٤- تحتاج بعض الفعاليات الرياضية لانجازها إلى استخدام سرعة محدودة كركض المسافات الطويلة أو الفعاليات الرياضية المشابهة التي تعتمد على عنصر المطاولة ويكون هو المسيطر لانجازها .

أهم العوامل المؤثرة في السرعة :

١- الخصائص التكوينية للألياف العضلية (نوع الألياف العضلية).

٢- النمط العصبي للفرد (نوع الربط العصبي العضلي).

٣- القوة العضلية (المقطع العرضي للعضلة).

٤- القدرة على الاسترخاء العضلي.

٥- قابلية العضلة على الامتطاط.

٦- قوة الإرادة.

٧- السرعة الفطرية (الوراثةية) .

٨- أسلوب أداء العدو الصحيح.

٩- سرعة رد الفعل .

أنواع السرعة :

تقسم السرعة إلى الأنواع الآتية :

أولاً : السرعة الانتقالية :

وهي محاولة الانتقال من مكان إلى آخر باقصر سرعة ممكنة أو هي القدرة على الانتقال من مكان إلى آخر بأقل زمن ممكن ، وغالباً ماتستخدم السرعة الانتقالية في الأنشطة الرياضية التي تشمل الحركات المتماثلة والمتكررة كالمشي أو الجري والسباحة ، وبعد الركض بسرعة أبرز مظاهر الانتقال في المجال الحركي وأكثرها أهمية لممارسة معظم الأنشطة الرياضية والسرعة الانتقالية تأتي دائماً بعد سرعة الانطلاق أو البدء وهي سرعة مكتسبة يحاول اللاعب فيها المحافظة عليها لاطول فترة ممكنة وحسب المسافة وبذلك يمكن تقسيم السرعة الانتقالية الى مرحلتين هما : (خاص لعداء ١٠٠ م)

أ- سرعة الركض لمسافة قصيرة جداً (تزايد السرعة) : هي مرحلة تشير الى المقدرة التي يستطيع بها الرياضي ان يزيد معدل سرعته مع التغلب على المقاومات الناتجة للوصول الى أقصى سرعة ممكنة من مسافة قصيرة ، وتعد مرحلة مهمة جداً لعدائي المسافات القصيرة (١٠٠ م) ليصل الى أقصى سرعة ممكنة بعد نحو (١٠ - ٣٠ م) وكذلك في الألعاب المنظمة في أثناء انتقال اللاعب من مكان إلى آخر بسرعة أو سرعة التخلص من الخصم في مسافة قصيرة في أثناء الهجوم ، أو سرعة المدافع في اللحاق بالخصم وبذلك تعد السرعة الانتقالية هي العامل الأساسي لنجاح الرياضي .

ب- مرحلة السرعة القصوى : وهي المرحلة التي تأتي عقب نهاية مرحلة تزايد السرعة وتتميز هذه الحالة في سباق (١٠٠ م) أي أن العداء يركض مسافة اطول في هذه المرحلة من (٥٠ - ٨٠ م) للوصول العداء الى أقصى سرعة له ، أي يصبح الاعتماد على السرعة القصوى بالدرجة الاولى في الركض ،

ولا يوجد ارتباط بين المرحلتين فنجد بعض العدائين يمتازون بسرعة الانطلاق الكبيرة ولكنهم لا يتمتعون بسرعة قصوى في الركض والعكس صحيح .

أساليب تطوير السرعة

إن صفة السرعة من الصفات البدنية الأساسية الصعبة التطوير من خلال التدريب وهي من أكثر الصفات البدنية ارتباطاً بالوراثة وإن إمكانية تطويرها من خلال التدريب يكاد يكون محدوداً مقارنة مع صفتي القوة القصوى والمطاولة العامة إذ تؤدي الموهبة في سباقات العدو دوراً مهماً جداً إذ تتحكم بدرجة كبيرة في عملية رفع المستوى البدني والرياضي في مثل هذه الرياضات ، ونعني بالموهبة هنا التركيب التشريحي والفيولوجي للعداء.

وتعد السرعة الانتقالية من أكثر أقسام السرعة التي حظيت بالنصيب الأوفر من التدريب مقارنة مع سرعة الاستجابة والسرعة الحركية لما لها من أهمية كبيرة ومتميزة في جميع المنافسات الرياضية التي تتميز بتوالي أداء الحركات المتماثلة والمتكررة كما في الاركاض بشكل عام والاركاض القصيرة (السرعة) بشكل خاص كما تؤدي السرعة الانتقالية دوراً مهماً في السباحة والتجديف وركوب الدراجات والتزلج على الجليد فضلاً عن دورها المتميز في الألعاب الجماعية ومن أهم الأساليب المستخدمة لتطوير السرعة الانتقالية ما يأتي:

١. أساليب التدريب الاعتيادية.

٢. أساليب التدريب بالمساعدة.

٣. أساليب التدريب بالمقاومة.

٤. أساليب التدريب بالأثقال.

١. أساليب التدريب الاعتيادية:

على وفق هذا الأسلوب يركض العدائون باستخدام السرعة شبه القصوى وحتى السرعة القصوى أي استخدام سرعة بشدة تتراوح بين (٨٥-١٠٠%) من الشدة القصوى للمسافة المقطوعة وغالباً ما تستخدم مسافة في هكذا نوع من التدريب تعادل (٢/١) إلى (٤/٣) من مسافة السباق فمثلاً عداء (١٠٠)م يستخدم مسافة بحدود (٥٠-٨٠)م، ويمكن لعدائي المسافات القصيرة أو السباحين لمسافات قصيرة وممارسة التدريب يومياً مع مراعاة عدم استخدام السرعة القصوى لأكثر من (٢-٣)

مرات أسبوعيا ، كذلك يجب ملاحظة تنمية (سرعة الانتقال) بالنسبة للاعب كرة القدم أو كرة السلة أو كرة اليد من دون استخدام الكرة ثم يلي ذلك محاولة تنمية السرعة باستخدام الكرة.

٢. أساليب التدريب بالمساعدة:

ويقصد بهذا النوع من التدريب مساعدة اللاعب على انتاج سرعة اعلى من مستواه الطبيعي بمحاولة اشراك اكبر عدد ممكن من الالياف العضلية لانتاج هذا المعدل من السرعة ويطلق على الاسلوب اسم تدريبات ما فوق السرعة ، اذ يقوم المتدرب باستخدام بعض الوسائل التي تساعد على تجاوز سرعته القصوى المعتادة وهناك اربعة اساليب تدريب بالمساعدة هي:

أ. اسلوب الركض نزولا من المنحدر:

وهو عبارة عن الركض السريع نزولا من فوق منحدر تتراوح درجة انحداره بين (١-٢) درجة وذلك لتفادي حدوث التمزق العضلي وهنا يعمل على تحسين تردد الخطوة للعدائين وتتراوح المسافة المستخدمة في هذا الاسلوب من التدريب بحدود (٣٠-٦٠) م تبعا لقابلية الرياضي .

مثال: ركض ٤٠×٣ تكرارات والراحة بين التكرارات يجب ان تكون كافية لاستعادة الشفاء أي عدة النبض (١١٠-١٢٠)ض/د يليها راحة بين المجموعات او تمرين واخر تتراوح بين (٥-٧) دقائق أي عودة النبض (٩٠-١٠٠)ض/د ، يليها ركض ٦٠×٣ تكرارات والراحة بين التكرارات لحين استعادة الشفاء.

ب. أسلوب السحب:

غالبا ما يتم السحب بسيارة أو دراجة نارية حيث يثبت قضيب حديدي يبعد نحو (١) م ، يحاول الرياضي ان يكيف سرعته بحيث يستطيع ان يجاري سرعة السيارة أو الدراجة النارية التي من شأنها إجبار الرياضي على الركض بمستوى سرعته القصوى أو تفوقها حسب سرعة السيارة أو الدراجة وتكون مسافة الركض (٨٠) م .

مثال: ركض (٨٠)م × ٣ تكرارات والراحة بين التكرارات يجب ان تكون لحين استعادة الشفاء إلى عودة النبض (١١٠-١٢٠)ض/د يليها راحة بين المجموعات وتمرين وآخر (٥-٧)دقائق لحين عودة النبض (٩٠-١٠٠)ض/د تعاد مجموعة ثانية نفس

المسافة ٨٠م×٣ تكرارات والراحة بين التكرارات يجب ان تكون لحين استعادة الشفاء ولا بد من الإشارة هنا إلى ان سرعة السيارة يجب ان تكون اسرع من سرعة العداء القصوى بمقدار (٠,٥) ثا اذ ان العداء الذي يقطع مسافة (٧٠)م من الوضع الطائر بزمّن (٧) ثا يجب ان يكون معدل سرعة السيارة في هذه المسافة (٧٠)م هي (٦,٥) ثا.

ج . الركض مع اتجاه الريح :

يمكن أداء هذا النوع من التمارين في الأيام التي تمتاز بهبوب رياح سريعة حيث يقوم اللاعب بالركض مع تجاه الريح بالسرعة القصوى مستفيدا من القوى الإضافية لسرعة الريح في دفع الجسم إلى الأمام أو السباحة مع اتجاه جريان تيار الماء .

د. أسلوب استخدام الشريط الدوار (التريدميل):

وذلك بقيام الرياضي بالركض على الشريط الدوار بسرعة أعلى من سرعته القصوى بعد ضبط سرعة الجهاز أعلى من معدل سرعة الرياضي وبراقي التدرج في سرعة الجهاز تقاديا لحدوث الإصابة ويمكن الإشارة هنا الى تطور السرعة من خلال أسلوب المساعدة بأشكالها المختلفة يتم من خلال تطور (طول الخطوة وسرعة تردد الخطوة).

٣. اساليب التدريب بالمقاومة:

لقد اختلفت الاراء حول استخدام انواع المقاومات ما بين مؤيد ومعارض غير ان (فرخشانسكي) اثبت عام (١٩٨٨) ان استخدام المقاومة المناسبة له تأثيره الايجابي في تنمية السرعة فهي تساعد على زيادة تعبئة الألياف العضلية المشاركة في العمل كما تعمل على تحسين التوافق العصبي داخل العضلة وبين المجموعات العضلية.

غير ان المعارضين لاستخدام أسلوب التدريب بالمقاومة أشاروا إلى ان العمل ضد مقاومة زائدة قد يبطئ السرعة أكثر مما يزيدها فضلا عن انه يؤثر سلبا في ميكانيكية الأداء اذ دلت الدراسات المتعلقة بالعدائين الذين استخدموا هذا النوع من التدريب تأثر أدائهم الفني اذ قصر طول الخطوة وتغير وضع الجسم بشكل عام

ووضع القدمين بشكل خاص مما اثر سلبا في سرعتهم ونظرا لعيوب هذا الأسلوب فقد فضلوا استخدام أسلوب المساعدة اذ أنه تدفع اللاعب إلى العدو أو السباحة بأسرع من سرعته الطبيعية مع الاحتفاظ بمستوى الأداء الجيد.

وفي حالة التدريب باستخدام المقاومات يجري تسليط مقاومة خارجية على المجاميع العضلية العاملة بهدف تطوير السرعة الانتقالية او الحركية ورفع الكفاءة الوظيفية لاجهزة الجسم الداخلية وهناك عدة أساليب هي:

أ. الركض السريع صعودا على المنحدر: وينصح هنا ان لا تزيد درجة التدرج الصاعد على (٤) درجات وذلك لتجنب التعب والتشنج العضلي وهنا يعمل على تحسين طول الخطوة للعدائين، ان التكرارات والمجاميع في الوحدة التدريبية توضع حسب مستوى اللاعب وقدرته لمسافة بين (٦٠-٣٠) م وحسب البرنامج المتبع في طريقة النزول من المنحدر.

ب. الركض السريع بسحب الأداة: اذ يقوم اللاعب بسحب إطار سيارة مربوطا بحبل مثبت في الحزام حول الخصر بأقصى سرعة ممكنة لمسافة تتراوح بين (٦٠-٣٠) م مع التأكيد على ان يكون وزن الإطار مناسباً لان الوزن الزائد سيؤدي حتما الى تباطؤ السرعة ولا يمكن العداء من الوصول الى السرعة القصوى.

ج. الركض على الأراضي الرخوة كالرمال.

د. الركض عكس اتجاه الريح السريعة.

هـ. الركض في المياه الضحلة كالركض على الشاطئ .

و. أسلوب العدو فوق المدرجات (منخفض الارتفاع) باستخدام نفس أسلوب تدريبات صعود المرتفع

ز. الركض بسحب المظلة بأحجام مختلفة .

ع. أسلوب استخدام الملابس (الحملات المثقلة)

ويمكن استخدام هذا النوع من التمارين باستخدام أوزان اضافية تزن نحو (٣-

٥) كغم (كالمعاصم الحديدية، والقماصل الحديدية، والاحزمة الحديدية، والاحذية الحديدية) وسيلة لتنمية سرعة الركض.

تطوير السرعة الانتقالية :

يعد عنصر السرعة من عناصر اللياقة البدنية الصعبة التطوير قياساً ببقية عناصر اللياقة البدنية الأخرى كما يعد هذا العنصر واحداً من العوامل الأساسية في اللعب الحديث بالنسبة للاعب المنظمة ، وعليه يجب ان نهتم بهذه التوجيهات عند تدريب السرعة الانتقالية :

- ١- التدرج في تدريب السرعة وصولاً الى السرعة القصوى .
- ٢- عند تدريب السرعة يجب الاهتمام بالاحماء إهتماماً جيداً خوفاً من الاصابات .

- ٣- اعطاء تدريبات السرعة بعد الاحماء مباشرة في الوحدة التدريبية .
- ٤- تنمية القمة العضلية في البدء حتى نتمكن من تنمية السرعة الانتقالية .
- ٥- عدم اعطاء تدريبات السرعة في الصباح الباكر او عقب القيام ببعض الاعمال المرهقة (اتعاب الجهاز العصبي) .
- ٦- الاهتمام بعنصر المرونة و الامتطاط الذي له أهمية وذو فائدة لتدريبات السرعة .

- ٧- الاهتمام بتدريب السرعة العامة في الألعاب المنظمة ثم الانتقال الى تدريب السرعة بالأداة .

- ٨- يمكن لمتسابقى المسافات القصيرة (١٠٠ م) خاصة استخدام السرعة القصوى (٢ - ٣) مرات أسبوعياً (علاوي) أما (هارة) فيقول في المنافسات نجد من النادر التدريب اكثر من (٢ - ٤) مرات اسبوعياً سرعة قصوى .

- ٩- ان عنصر السرعة يعد من الصفات الوراثية (الفطرية) وانه من الصعب تطوير سرعة أو تحويل عداء يمتلك نسبة عالية من الالياف الحمراء .

- ١٠- إن عنصر السرعة من الصفات التي تفقد نسبياً اذا لم يتدرب عليها لذا فالتدريب على عنصر السرعة يستمر في جميع مراحل التدريب وفتراته .

- ١١- لايجوز اعطاء تدريبات السرعة القصوى مع تدريبات القوة القصوى في نفس الوحدة التدريبية .

تنمية السرعة الانتقالية :

- ١- الشدة : استخدام السرعة القصوى وشبه القصوى .

٢- حجم الحمل : التدريب باستخدام المسافات القصيرة وحسب نوع الفعالية أو النشاط الرياضي (خصوصية الفعالية) وكما يأتي:

• (٣٠ - ٨٠) م بالنسبة لعدائي المسافات القصيرة (٢٥) م بالنسبة للسباحين .

• (١٠ - ٣٠) م بالنسبة للاعبي كرة القدم .

• (١٠٠ - ٣٠٠) م بالنسبة للمجذفين .

• (١٠ - ٢٠) م بالنسبة للاعبي كرة السلة واليد والهوكي والطائرة .

• اما التكرار للتمرين مثلاً الركض (٣٠) م او السباحة (٢٥) م فيكون من (٤-١٢) تكرار وعدد المجاميع تكون من (٢-٣) مجموعة.

٣- فترات الراحة : مابين التكرارات حتى استعادة الشفاء وغالباً ماتكون (٢ - ٣)

دقائق أي عودة النبض (١١٠-١٢٠)ض/د، و بين المجاميع (٥ - ٧)

دقائق أي عودة النبض (٩٠-١٠٠)ض/د.

أمثلة وتمارين لتطوير السرعة الانتقالية القصوى :

مثال : لعداء ١٠٠ م لتطوير السرعة الانتقالية القصوى .

$$\frac{٥ \times ٦٠ \text{ م}}{٩٠ \%} \quad \frac{٥ \times ٧٠ \text{ م}}{٩٠ \%}$$

الراحة بين التكرارات حتى استعادة الشفاء (٢ - ٣) دقائق أي عودة النبض

(١١٠-١٢٠)ض/د راحة سلبية اما الراحة بين المجاميع فتكون (٥ - ٧) دقائق

أي عودة النبض (٩٠-١٠٠)ض/د.

مثال : لتطوير السرعة الانتقالية (للاعب كرة القدم) او الالعب المنظمة .

$$\frac{٥ \times ٢٠ \text{ م}}{٩٠ \%} \quad \frac{٥ \times ٣٠ \text{ م}}{٩٠ \%}$$

الراحة بين التكرارات حتى استعادة الشفاء أي عودة النبض (١١٠-١٢٠)ض/د راحة

سلبية في حين ان الراحة بين المجاميع او تمرين وآخر (٤-٦) دقائق أي عودة

النبض (٩٠-١٠٠)ض/د.

مثال : لتطوير السرعة الانتقالية (سباح ٥٠م).

$$\frac{٣ \times ٢٥ \text{ م}}{٢ \times (\text{مجموعتين})}$$

الراحة بين التكرارات حتى استعادة الشفاء أي عودة النبض (١١٠-١٢٠)ض/د
راحة سلبية اما الراحة بين المجاميع او تمرين واخر فتكون حتى عودة النبض الى
(٩٠-١٠٠)ض/د.

ثانياً : السرعة الحركية :

هي سرعة انقباض عضلة او مجموعة عضلية معينة عند اداء الحركات
الوحيدة مثل سرعة ضرب الكرة او سرعة اداء لكمة معينة ، كذلك عند اداء الحركات
المركبة كسرعة الاستلام والتمرير او سرعة الوثب ، وفي بعض الاحيان يطلق على
هذا النوع من السرعة مصطلح سرعة حركة اجزاء الجسم نظرا لانه يختص باجزاء او
مناطق معينة من الجسم فهناك السرعة الحركية للذراع او السرعة الحركية للرجل .

طرائق تطوير السرعة الحركية :

لتنمية السرعة الحركية يجب استغلال الجزء الاول من الفترة التدريبية حيث تنبيه
استجابة الجهاز العصبي المركزي في حالة جيدة وان تنمية هذه السرعة يجب ان يتم
في ضوء طبيعة الفعالية بحيث تكون التمرينات شبيهة بالحركات المؤداة بالمنافسات
وان الزمن المتاح محدد وقصير ، ومن الطرائق المعروفة لتطوير السرعة الحركية :

أ - تكرار الحركات بشكلها الكامل .

ب - تجزئة الحركة .

ج - استخدام أدوات اخف وزناً .

تمرين لتطوير السرعة الحركية للذراعين للملاكم (على جهاز الكرة الراقصة)

$$\frac{4 \times 6 \text{ ثا}}{}$$

٩٠%

اكبر عدد من التكرارات في زمن (٦ ثا)الراحة بين التكرارات حتى استعادة
الشفاء أي عودة النبض (١١٠-١٢٠)ض/د راحة سلبية أما الراحة بين المجاميع او
تمرين وآخر فتكون حتى عودة النبض الى (٩٠-١٠٠)ض/د.

ثالثاً : سرعة الاستجابة :

هي القدرة على الاستجابة الحركية لمثير معين في اقل زمن ممكن ، ان سرعة
الاستجابة لابد ان ترتبط بعامل الصحة والدقة فالاستجابة السريعة وغير الصحيحة

لاتؤدي الى نتائج ايجابية ، وترتبط سرعة الاستجابات ودقتها في الالعب الرياضية
والمنازلات الفردية بالعوامل الآتية :

١-دقة الادراك البصري والسمعي .

٢-القدرة على صدق التوقع والحدس والتبصر في مواقف اللعب المختلفة وسرعة
التفكير للمواقف المتغيرة .

٣-المستوى المهاري للفرد والقدرة على اختيار نوع الاستجابة المناسبة .

٤-السرعة الحركية وخاصة بالنسبة للضربات والرميات المختلفة .

كما يمكن تمييز نوعين من الاستجابة :

١-**الاستجابة البسيطة** : وهي عبارة عن استجابة واعية والتي يعرف فيها الفرد

الرياضي نوع المثير ، كما البدء في مسابقات الجري والسباحة ، أي عبارة
عن ارسال مثير شرطي معروف والاستجابة طبقاً لذلك المثير .

٢-**الاستجابة المركبة** :تتميز بوجود كثير من المثيرات وكذلك إمكانية الحركات

الاستجابية المتعددة ، وفي هذا النوع لا يعرف الفرد سلفاً نوع المثير الذي سيحدث
كذلك نوع الاستجابة المركبة ، كما يحصل في الملاكمة والمصارعة وغير ذلك .

تطوير سرعة الاستجابة :

التدريب باستخدام المواقف الحقيقية التي تحدث في المنافسات ، ويمكن

الاستعانة بانواع المنافسات التي تتسم بارتفاع درجة الصعوبة والتي تؤثر في سرعة
الاستجابة .

مثال:- الركض الى الامام لمجموعة من اللاعبين وعند اعطاء صافرة أو اشارة من

المدرّب يقوم اللاعبون اما بالجلوس على الارض باقل زمن او الركض الى احد

الجهات حسب اشارة المدرّب .

المبحث الخامس : المطاولة

وهي قدرة الاجهزة الوظيفية في الجسم على استمرار الاداء ومقاومة التعب لفترة طويلة دون الهبوط في ادائه ، وتعد صفة المطاولة من الصفات البدنية الحيوية لجميع الرياضيين وخاصة بالنسبة لهؤلاء الذين يمارسون انواع الانشطة الرياضية التي تتطلب الاداء البدني لفترات طويلة ، ويرى (اوزولين) ان القدرة على مقاومة التعب يتحكم فيها الجهاز العصبي المركزي الذي يقوم بتحديد و ضبط القدرة أو الكفاية على العمل لجميع اجهزة جسم الانسان ولذا فان نقص كفاءة الجهاز العصبي المركزي تعتبر العامل المهم في سلسلة العمليات التي ينتج عنها زيادة درجة التعب ومن ثم ضعف القدرة على المطاولة كما تعتمد بدرجة عالية على قوة الارادة التي ترتبط بصورة مباشرة بالجهاز العصبي المركزي وهذه الصفة تحتاج الى وقت طويل لتنميتها لذا تتوقف المطاولة على مدى اتقان الاداء الحركي بصورة توافقية ومن ثم القدرة على الاقتصاد في بذل الجهد اللازم للاداء .

نوعا المطاولة :

أ- المطاولة العامة (الاوكسجينية) :

القدرة على الاداء باستخدام مجموعات كبيرة من العضلات ولفترات طويلة وبمستوى متوسط او فوق المتوسط من الحمل مع استمرار عمل الجهازين الدوري والتنفسي بصورة طبيعية او قدرة الجهاز الدوري التنفسي على تزويد انسجة الجسم العاملة بالاكسجين والغذاء و ازالة فضلات الاحتراق عند الاداء الذي ، يمتاز التقلص العضلي فيه باعتداله ويكون في كافة عضلات الجسم العاملة .

أهم فوائد تنمية مطاولة الجهاز الدوري التنفسي للصحة العامة

١. تقليل احتمالية الاصابة بامراض القلب.
٢. تقليل التعب البدني لمواجهة الاعمال.
٣. تقليل الوزن من خلال حرق الشحوم.
٤. تقوية العظام والاورتار والاربطة.
٥. لها فوائد نفسية من خلال التمتع بالاركاض والسباحة.

طريقتا تطوير المطاولة :

١- طريقة التدريب الفكري المنخفض الشدة :



عند استخدام هذه الطريقة يمكن الحصول على الاوكسجين من مصدرين (دهون وكاربوهيدرات) ويمكن التحكم بنوع الطاقة او المصدر من خلال الشدة المستخدمة فعند استخدام شدة ٦٥% فما دون من القيمة القصوى لاستهلاك الاوكسجين أي يعتمد على حرق (الدهون O_2) التي تتميز بانها الاكبر من مصادر الطاقة الغذائية الاخرى ، أما اذا زادت الشدة المستخدمة على ٦٥ % فيصبح الاعتماد على القيمة القصوى لاستهلاك الاوكسجين على حرق (كاربوهيدرات + O_2) بشكل اكبر ويقل الاعتماد على الدهون .

مثال:

ركض مستمر لمدة زمنية محددة ثم ياخذ اللاعب راحة مماثلة لمدة الاركاض
 بعد كل ٥ دقائق عمل راحة مماثلة لمدة ٥ دقائق

$$\frac{3 \times 5}{(1:1)} = 60\%$$

مثال :

بعد كل ٤ دقائق عمل راحة ٢ دقيقتان (١: $\frac{1}{2}$)

$$\frac{4 \times 4}{\text{العمل}} = 50\%$$

٢- طريقة التدريب المستمر :

تعمل هذه الطريقة على تطوير المطاولة العامة أي تطوير جهاززي الدوران والتنفس في ظروف توفر الأوكسجين وتكون الشدة متوسطة فما دون أي (٤٠-٧٠%) مدة التمرين (٣٠-١٢٠) دقيقة ويصل النبض فيها من (١٣٠ - ١٦٠) نبضة / دقيقة .

مثال: ركض مستمر دون ان يتخللها راحة لمدة ٦٠د بشدة ٥٠% من أدائه الاقصى.

ب- المطاولة الخاصة (اللاوكسجينية) :

هي قدرة الرياضي على القيام بحركات تتصف بنشاط الاداء الصعب بشدة عالية مع المحافظة على مثل هذا النشاط دون الهبوط في الفعالية وتشمل :

أ- مطاولة السرعة .

ب- مطاولة القوة .

أولاً : مطاولة السرعة :

قابلية مقاومة التعب في العمل العضلي الذي يتطلب سرعة عالية ، وتعد مطاولة السرعة احد أشكال المطاولة العضلية والتي تسمى (المطاولة اللاهوائية) وتمتاز بالتقلصات العضلية السريعة (الطاقة السريعة من النظامين ATP ، LA $P C$ -) وتظهر هذه الصفة البدنية في الفعاليات الرياضية التي تتميز بالشدة القصوى الى شبه القصوى لفترة زمنية اقل من ثلاث دقائق وفي الالعاب الجماعية تساعد اللاعب من ان يجري باقصى سرعة له في أي وقت من المباراة وخاصة في الاوقات الصعبة والحرجة وعند قرب انتهاء المباراة .

أنواع مطاولة السرعة :

١- مطاولة السرعة القصيرة جداً (المطاولة الفوسفاجنية) : تعتمد بشكل رئيسي على الطاقة المنتجة من نظام ($ATP - P C$) ويقل زمن الاداء فيها عن (١٠ ثا) ويعتمد على الراحة غير الكاملة .

مثال على ذلك :

$$\frac{50 \times 3 \times 2}{90} \%$$

راحة بين التكرارات (٣٠) ثا راحة سلبية (غير كاملة) أي عودة النبض (١٢٠ - ١٣٠) ض/د وبين المجاميع حتى استعادة الشفاء (٣ - ٥) دقائق أي عودة النبض الى (٩٠ - ١٠٠) ض/د.

٢- مطاولة السرعة (اللاكتاتية) : والتي تعتمد اعتماداً رئيسياً على نظام (LA) في انتاج الطاقة وهي على نوعين :

أ - مطاولة السرعة القصيرة : ويكون زمن الاداء ما بين (٢٠ - ٣٠ - ٤٠) ثانية مثال : مطاولة السرعة القصيرة لعداء (٢٠٠م) اما أن تكون المسافة مثل مسافة السباق او اقل او اكثر

$$\frac{200 \times 5 \times 2}{80} \%$$

راحة بين التكرارات (١ - ٣) دقائق راحة ايجابية (غير كاملة) أي عودة النبض (١٢٠-١٣٠) ض/د و راحة بين المجاميع حتى استعادة الشفاء (٣ - ٥) دقائق أي عودة النبض الى (٩٠-١٠٠)ض/د.

ب- **مطاولة السرعة الطويلة** : ويكون زمن الاداء ما بين (٤٠ - ١٥٠) ثانية .

مثال : مطاولة السرعة الطويلة لعداء (٤٠٠م) أو (٨٠٠م):

$$\frac{٥٠٠ \times ٤}{٢ \times (\text{مجموعتان})} = ٨٠\%$$

راحة بين التكرارات (١ - ٣) دقائق راحة ايجابية (غير كاملة) أي عودة النبض (١٢٠-١٣٠) ض/د و راحة بين المجاميع حتى استعادة الشفاء (٣ - ٥) دقائق أي عودة النبض الى (٩٠-١٠٠)ض/د.

طرائق تدريب وتطوير مطاولة السرعة

١. طريقة التدريب الفكري المرتفع الشدة: تعد الطريقة الرئيسية في تطوير مطاولة السرعة في الفعاليات كافة وباستخدام الشدة شبه القصوى ٨٠% وذلك من خلال استخدام الاساليب الآتية:

- ركض المسافات .
- الركض المكوكي .
- ركض الخطوط.
- اللعب مجموعة ضد مجموعة.
- الالعاب الصغيرة.
- الاسلوب الدائري.

٢. طريقة التدريب المستمر: تعد الطريقة الثانية في تطوير مطاولة السرعة في فعاليات الاركاض وباستخدام الشدة شبه القصوى (٧٠-٨٠%) وذلك من خلال استخدام الاسلوب (المستمر المرتفع الشدة) واسلوب (تتأوب الخطوة) واسلوب (السرعة المتنوعة).

٣. طريقة التدريب التكراري: تعد الطريقة الاقل استخداما في تطوير مطاولة السرعة والقصيرة جدا فقط (النقص الفوسفاتي) وذلك من خلال استخدام شدة قصوى ٩٠% مع الراحة غير الكاملة.

ثانياً : مطاولة القوة :

القدرة على مقاومة التعب اثناء الجهد الذي يتميز باستخدام درجة معينة من القوة العضلية في بعض اجزائه أو مكوناته ، ان صفة مطاولة القوة توالي انقباض وانبساط العضلات وهذا يرجع الى طبيعة عمل اداء المثير مع المقاومة تحت تسلط قوة ولكن بتكرار (حجم) كبير وباداء ثابت ، وهناك نوعان من مطاولة القوة يعتمدان اعتماداً رئيسياً على نظام (LA) :

أ - مطاولة القوة القصيرة : ويكون زمن الاداء ما بين (٢٠ - ٣٠ - ٤٠) ثانية
مثال : لتطوير مطاولة القوة القصيرة للرجلين للاعب كرة القدم (نصف دني)

$$\frac{60\% \times 30 \text{ ثا}}$$

٢٠ تكرار

راحة بين التكرارات (١ : ٣) راحة ايجابية (غير كاملة) أي عودة النبض (١٢٠ - ١٣٠) ض/د

ب- مطاولة القوة الطويلة : ويكون زمن الاداء ما بين (٤٠ - ١٥٠) ثانية .

مثال : لتطوير مطاولة القوة الطويلة للذراعين للملاكم (بنج بريس)

$$\frac{40\% \times 90 \text{ ثا}}$$

١٥ تكرار

راحة بين التكرارات (١ : ٢) راحة ايجابية (غير كاملة) أي عودة النبض (١٢٠ - ١٣٠) ض/د وراحة بين المجاميع حتى استعادة الشفاء (٣ - ٥) دقائق لحين عودة النبض (٩٠ - ١٠٠) ض/د.

طريقة تدريب مطاولة القوة وتطويرها :

تعد طريقة التدريب الفكري المنخفض الشدة الطريقة الرئيسية في تطوير مطاولة القوة وتنميتها في جميع الفعاليات وذلك باستخدام الشدة المنخفضة (٤٠ - ٧٠ %) وذلك من خلال استخدام التمارين الآتية :

- تمارين الاثقال.
- تمارين مقاومة وزن الجسم.

المبحث السادس: المرونة

تعد من الصفات البدنية الأساسية التي تؤدي دوراً كبيراً في مساندة الصفات البدنية الأساسية ويجب العمل على تطويرها في سن مبكر مقارنة مع الصفات البدنية الأساسية الأخرى حيث يمكن البدء بإعطاء تمارين المرونة الحقيقية في سن رياض الأطفال.

والمرونة: هي القدرة على أداء الحركات لمدى واسع ، وتختلف الأسس التي ترتكز عليها درجة المرونة من فرد إلى آخر طبقاً للإمكانيات (التشريحية - والوظيفية) المميزة للفرد وتتوقف بدرجة كبيرة على قدرة الأوتار والأربطة والعضلات على الاستطالة والامتطاط. وينتج عن افتقار الرياضي لصفة المرونة الكثير من الصعوبات التي أهمها :

- ١- عدم قدرة الفرد الرياضي على سرعة اكتساب الأداء الحركي واتقانه.
 - ٢- سهولة إصابة الفرد الرياضي ببعض الإصابات المختلفة .
 - ٣- صعوبة تنمية الصفات البدنية المختلفة وتطويرها كالقوة العضلية والسرعة والتحمل والرشاقة .
 - ٤- بذل جهد إضافي مما يؤدي إلى ظهور التعب.
 - ٥- تحديد مدى الحركة في نطاق ضيق .
- لذا فإن المرونة تسهم في أعداد الفرد الرياضي أعداداً كاملاً ، بجانب الصفات البدنية الأخرى .

تقسم المرونة إلى قسمين :

أ- المرونة العامة : يصل الفرد فيها إلى درجة طيبة من المرونة العامة (الشاملة) في حالة امتلاك القدرات الحركية الجيدة لجميع مفاصل الجسم المختلفة ومعظم العضلات.

ب - المرونة الخاصة : تتطلب الأنشطة الرياضية المختلفة أنواعاً خاصة مميزة من المرونة في أجزاء معينة من أعضاء مفاصل وعضلات جسم الفرد كالمرونة الخاصة لمتسابقى الحواجز أو الوثب العالي أو لاعب الجمباز .

وهناك بعض العلماء يقسمون المرونة إلى قسمين هما :

أ- المرونة الايجابية : يقصد بها القدرة على الوصول الى مدى حركي كبير في مفصل معين كنتيجة لنشاط مجموعات عضلية معينة ترتبط بهذا المفصل .

تمرين لتطوير المرونة الايجابية :

يكون تكرار التمرين من (١٠ - ٢٠) مرة للناشئين و (٢٠-٣٠) مرة للمتقدمين مع مراعاة فترة الراحة بين تكرار واخر ، اما عدد المجاميع فيتكون من (٣ - ٥) مجاميع .

ب- المرونة السلبية : هي الوصول الى المدى المطلوب من حركة مفصل معين او مجموعة مفاصل بواسطة استخدام عقل الحائط او مساعدة الزميل .

تمرين لتطوير المرونة السلبية :

يؤدي التمرين بشكل ثابت من (١٠-٢٠) ثانية للناشئين و (٢٠-٣٠) ثانية للمتقدمين ويؤدي التمرين بتكرار من (٥ - ٦) مرات مع مراعاة وجود فترات راحة بين تكرار واخر .

اهم العوامل المؤثرة في المرونة:

١. التركيب التشريحي المفصلي للرياضي (نوع المفصل وتركيبه) من حيث طول وقصر العضلات والاورتار المحيطة إذ ان العضلة القصيرة والضخمة تكون اقل مرونة من العضلة الطويلة والنحيفة.

٢. درجة مطاطية العضلات والاورتار والاربطة المحيطة بالمفصل فضلا عن طبيعة تركيب عظام المفصل.

٣. العوامل الوراثية : نرى أن كثيرا من الافراد لديهم درجة عالية من المرونة دون ممارسة للتمرينات الخاصة بالمرونة ولكن عموما فان درجة مرونة الرياضي افضل من مرونة غير الرياضي.

٤. العمر الزمني والعمر التدريبي للاعب إذ ان معدلات المرونة والمطاطية لدى الاطفال افضل بكثير مما لدى البالغين الذين تقل عندهم المرونة كلما تقدم العمر وكما هو معلوم تتأثر المرونة بالعمر حيث تقل بعد عمر (٨) سنوات تدريجيا.

٥. الجنس إذ ان الاناث اكثر مرونة ومطاطية من الذكور بشكل عام .
٦. درجة الحرارة : يؤثر الاحماء الجيد في المرونة والمطاطية ايجابيا وان الحصول على المرونة والمطاطية المناسبة في الجو الحار اسهل مما في الجو البارد وبنفس الوقت تزداد درجة اهمية الاحماء في الاجواء الباردة اكثر مما في الاجواء الحارة .
٧. التوقيت اليومي: تقل المرونة والاطالة في الصباح الباكر وتزداد قبل الظهر وفي فترة العصر وافضل عطاء خاص للمرونة ما بين الساعة (٩-١١ صباحا و (٤-٧) مساءً.
٨. التدليك له تاثير كبير في زيادة المرونة.

المبحث السابع : الرشاقة

هي القدرة على تغير الاتجاه بسرعة وبدرجة عالية من الدقة والتوافق والتوازن ، ان صفة الرشاقة تحتاج الى درجة كبيرة من التدريب حتى تصل الى مرتبة المهارة لذلك تزداد درجة اهمية الرشاقة في المسابقات ذوات التكنيك المعقد فهي تسهم بقدر كبير في سرعة تعلم واتقان المهارات الحركية المعقدة لذا فان المدربين يؤكدون على تطوير الرشاقة في المراحل الاولى وهناك نوعان من الرشاقة :

أ- رشاقة عامة : رشاقة الجسم بكامله مثل لاعب الترامبولين .

ب- رشاقة خاصة : رشاقة جزء معين من أجزاء الجسم مثل مرونة الرجلين اثناء التهديف بكرة القدم .

العوامل المؤثرة في الرشاقة :

النمط الجسمي ، والجنس ، والعمر ، والوزن الزائد ، والتعب ، والمحيط.

طريقة تطوير الرشاقة :

ان تنمية الرشاقة وتطويرها تتم بطريقة التدريب التكراري بشدة قصوى (٨٠-٩٠%) وتأتي عن طريق التمارين الجمناسستكية المختلفة ، وتمارين الالعاب والمسابقات ، والتمارين الثنائية والمركبة ، وتمارين الدرجة بين الشواخص ، وتمارين تغير السرعة وتغير الاتجاه من الركض ، وتمارين القفز من فوق الحواجز والدخول من أسفلها .

تمرين لتطوير الرشاقة لدى لاعب كرة السلة باستخدام الشواخص من دون كرة:

$$\frac{5 \times 10}{100}$$

٩٠%

باستخدام (١٠) شواخص ذهاباً وإياباً مسافة الاداء (٢٥) م فترة الراحة البينية حتى استعادة الشفاء (٢ - ٣) دقائق بين تكرار وآخر او عودة النبض الى ١١٠-١٢٠ض/د الراحة بين مجموعة واخرى (٥-٧) د او عودة النبض (٩٠-١٠٠) ض/د.

أهم النقاط الواجب مراعاتها عند محاولتنا تنمية صفة الرشاقة وتطويرها:

١. يجب مراعاة ان عملية تعلم الرشاقة واتقانها تلقى عبئا كبيرا على الجهاز العصبي المركزي وتعمل على ارهاق الفرد الرياضي مما يؤدي الى سرعة ظهور التعب.
٢. الرشاقة من الصفات البدنية التي يجب البدء بتدريبها بعمر مبكر وذلك من خلال التدريب على مختلف المهارات الحركية لبناء القاعدة الاساسية للرشاقة العامة.
٣. ترتبط صفة الرشاقة بعلاقة ايجابية مع جميع الصفات البدنية الاخرى وان تطوير أي من هذه العناصر من شأنه ان يسهم في تطوير صفة الرشاقة والعكس صحيح.
٤. يجب مراعاة عدم التدريب بهدف تطوير صفة الرشاقة في الحالات التي يشعر فيها الفرد بالتعب.
٥. يجب ان توضع تمرينات الرشاقة اما بشكل منفصل كوحدة تدريبية مستقلة او في بداية الوحدة التدريبية لان التعب يؤثر في فن الاداء الحركي و التوافق الحركي.
٦. ان حركات الجمناستك المختلفة وركض الموانع وركض الزكزاك والركض المرتد من التمارين الرياضية المختلفة التي تعمل على تنمية الرشاقة وتطويرها.
٧. ترتبط الرشاقة بالحالة النفسية للاعب فالانفعال وزيادة التوتر يؤثران سلبا في عنصر الرشاقة.



المبحث الثامن : التوافق :

يعد التوافق من الصفات البدنية التي متى ما اكتسبها الرياضي توافرت له الامكانية الحركية التي هي حاصل جمع وتمازج مكونات اللياقة البدنية المختلفة ولا يمكن لاي رياضي ان يؤدي المهارة او الحركة المطلوبة منه الا اذا كان يملك توافقا بين عمل الجهاز العصبي من جهة والعضلات العاملة من جهة والعضلات المضادة من جهة اخرى ، لان التوافق العصبي العضلي له دور اساسي وفعال في مختلف حركات الانسان وبما ان الحاجة الى التوافق تظهر في اداء الحركات الاعتيادية العامة لذا فان الحاجة اليه في اداء المهارات الرياضية تكون اكبر واشد ويعد التوافق بين العين واليد او الرجل اكثر العوامل اهمية بالنسبة لاداء الرياضي إذ انه خلال الاداء يكون هناك انتقال للاشارات العصبية بين الجهازين العصبي والعضلي ولذلك فان جميع الحركات التي يقوم بها الفرد سواء اكانت الحركات العادية اليومية او حركات ترتبط بالمجال الرياضي انما تتطلب قدراً من التوافق بين الجهاز العصبي والجهاز العضلي .

ان قابليات التوافق تختلف في هدفها ومستواها ولاتاتي منفردة وتكون اساسا لنشاطات رياضية متعددة فانها اساس لتصرفات حركية كثيرة في الوقت الذي تحل المهارة التكنيكية الرياضية واجباً حركياً واحداً ، ويمكن ملاحظة التوافق في كل الحركات التي تعتمد على العمل الجسدي او الرياضي باختلاف التجارب او الاداء الحركي الذي يقوم به الفرد الاعتيادي او الرياضي ومدى ممارسته له ودرجة صعوبة هذه الممارسة ، كما ان القدرات الحركية التوافقية هي قدرات او صفات مكتسبة من المحيط ويكون التدريب والممارسة اساسا لها وتتطور بحسب قابلية الفرد الجسمية والحسية والادراكية .

ان التوافق العصبي العضلي يساهم بشكل عميق في تعلم المهارات الحركية وأدائها وقد اظهرت العديد من الدراسات اهمية ذلك وان التوافق العصبي العضلي هو اهم حقيقة لاداء الرياضي وهو الاساس الذي تعتمد عليه كل المهارات الرياضية على اختلافها وتنوعها لضمان تاديتها باتقان وبصورة جيدة ، فكل فعالية لها مهارات خاصة تميزها من الاخرى فمثلا كرة القدم تحتاج الى التوافق بين العين والقدم وذلك من خلال مهارات المراوغة او التهديف او التمرير او الاخمداد بينما كرة السلة تحتاج

الى التوافق بين العين واليد من خلال التنطيط والاستلام والتسليم او القطع والمحاورة

ويمكن تعريف التوافق بأنه (اداء حركات باجزاء متماثلة من الجسم او غير متماثلة في اتجاهات مختلفة في وقت واحد) او (انه اداء العضلات المختلفة التي تعمل مع بعضها في انسجام وتوقيت دقيق وسليم من خلال تقلصاتها العضلية)

مكونات التوافق:

هناك سبعة مكونات اساسية تعمل كلها لتحقيق التوافق وهي كالآتي:

- **القدرة على تقدير الوضع:** وهي قدرة الرياضي على تحديد وضع حركة جسمه بالمكان نسبة الى الاشياء الاخرى المتحركة حوله (حركة الخصم ، وحركة الكرة ، وحركة الزميل).
- **القدرة على بذل الجهد المناسب:** هي قدرة الرياضي على تنسيق تصرفاته بدقة عالية من الاحساس بها وقوتها وزمانها ومكانها والتنويع بها حسبما يقتضيه الموقف (تمرير الكرة وتحديد سرعتها وقوتها في التصويب).
- **القدرة على التوازن:** هي قدرة الرياضي على المحافظة على جسمه بوضع معين في الحالات الصعبة او استعادة توازن جسمه باسرع ما يمكن بعد اضطراب طراً على توازنه (طيران اللاعب في الهواء وتعرضه للمزاحمة).
- **القدرة على الايقاع الحركي:** وهي قدرة الرياضي على ايجاد واستيعاب وتخزين مراحل الاداء الحركي في الوقت المناسب والحركة المناسبة وقدرته على استدعاء هذه المراحل المختزنة والتنويع في ادائها (أخذ الخطوات التقريبية في القفز العريض والعالي وكرة اليد وكرة السلة).
- **القدرة على الاستجابة السريعة:** هي القدرة على القيام بالتصرف الهادف بشكل سريع وصحيح استجابة لاشارة محددة مسبقا او اشارة مختارة نتيجة لتغير مفاجئ للموقف (الهجوم المعاكس في العاب الكرة ، وحركات التجنب في الفعاليات القتالية ، والانطلاق في مسابقات الجري).

• **القدرة على التكيف مع الازوضاع المتغيرة:** هي قدرة الرياضي على تغيير التصرف الذي بدأه على ان يتم ذلك بسرعة وبشكل هادف بما يناسب الموقف المتغير (العاب الكرات، والمنازلات الفردية).

• **القدرة على الربط الحركي:** هي قدرة الرياضي على تنسيق حركاته الجزئية مع بعضها البعض مكانا وزمانا عند مجابهته للخصم او عند الاداء وتظهر القدرة على الربط الحركي ايضا في قدرة الرياضي على ربط المهارات الفنية المختلفة مع بعضها البعض بشكل مباشر ومتتالٍ (التنطيط او تمرير الكرة او التصويب).

التمارين التوافقية

التمارين التوافقية هي حركات فعالة تعتمد على العمل المنظم والمنسق بين الجهاز العصبي والعضلي فاذا ما كان التنسيق جيداً بين عمل الجهازين العصبي والعضلي تصبح الحركة منسجمة وهذا يعبر عنه بـ(التوافق العصبي العضلي) وعندها يشعر الفرد بالقدرة على الاداء بالشكل الجيد مما تمكنه من ممارسة هذا النشاط بقليل من كمية الطاقة المبذولة إذ ان التمارين المهمة التي يجب ان يعطيها المدرب بصفة مستمرة من بداية فترة الاعداد وخلال مراحلها المختلفة حتى يستطيع المحافظة على الاداء المهاري الذي دائما ما يختل كنتيجة حتمية نتيجة الارتقاء بالصفات البدنية ويجب اعطاء تمارين التوافق بفاصل يومين بين الوحدة التدريبية والآخرى لان هذه التمارين مجهدة للجهاز العصبي المركزي.

ويتطلب استخدام التمارين التوافقية ادوات او من دون ادوات وان هذه التمارين غرضها الاساس هو التنمية الجسدية والمهارية بشكل صحيح ومتزن ولكل جزء من اجزاء الجسم تمارين خاصة يمكن الاختيار منها والتنويع فيها وان يكون بينها ما هو سهل يصلح للمبتدئين ومنها ما هو مركب وصعب يصلح للمتدربين وغرضه النمو الشامل للجسم والعقل من اجل ترقية الارتباط العصبي العضلي.

وانه كلما ارتفعت درجة الاداء المهاري ارتفع مستوى التوافق بين العضلات وتحسن التوزيع الزمني والديناميكي للاداء وان افضل مرحلة عمرية لاعطاء التمارين التوافقية هي عندما يصل الفتيان الى بداية طريق الانجاز أي مرحلة الشباب كما

يمكن اعطاء تمارين القدرات التوافقية دون اداة في مرحلة الاحماء في بداية الوحدة التدريبية.

مميزات تدريبات التمارين التوافقية

١. العمل على تدريب التوافق في اجزاء مخصصة خلال الوحدة التدريبية.
٢. تعطى لمدة قصيرة لاتزيد عن (٤٥)د لتجنب حدوث التعب .
٣. استخدام عدد كبير من التمرينات المختلفة ويجب تنويع التنفيذ الحركي بين مجموعة واخرى.
٤. التبديل بين اشكال التمارين السهلة والصعبة خلال الوحدة التدريبية.
٥. اعطاء راحة كاملة بين المجموعات.
٦. لاتزيد الفترة الزمنية الفاصلة بين وحدات التدريب على اكثر من اسبوع.
٧. يجب ان يعطى التمرين بشرط ان تتخلله مهارة لا يعرفها المتدربون.
٨. يجب التاكيد على التنويع وعدم التكرار .
٩. يجب ان لاتتجاوز التكرارات (٣) تكرارات للتمارين المهارية.
١٠. تعطى التدريبات التوافقية لكافة الاعمار من اجل الارتقاء بالمستوى لتنسيق المهارة الجيدة التي تساعد في تطوير المستوى.

وسائل تنمية التوافق:

١. البدء العادي من اوضاع مختلفة كاداء للتدريب.
٢. اداء المهارات بالطرف العكسي.
٣. تقيد سرعة الاداء الحركي وايقاعه وتحديد مسافة اداء المهارة.
٤. زيادة مستوى المقاومة في اداء مراحل الحركة.
٥. الاداء في ظروف غير طبيعية.
٦. التدرج في ربط الاجزاء الحركية مع بعضها البعض.
٧. اداء الالعاب الصغيرة التي تهدف الى تطوير سرعة رد الفعل وذلك لوجود علاقة ارتباطية ما بين التوافق و رد الفعل.
٨. استخدام التنبيه او الاشارة الصوتية فضلا عن الاشارة المرئية.
٩. تكرار الحركة بصورة دائمة للوصول الى المسار الحركي الجيد في الجهاز العصبي المركزي.

١٠. اللعب على ملاعب وارضٍ متنوعة .

١١. دمج مهارات معروفة مع مهارات جديدة كلعب مباراة باستخدام مهارات متعلمة منذ فترة قصيرة.